

MANUAL DEL USUARIO

Protocolo de Comunicación

INTERFACE RS-485

DOCUMENTO TÉCNICO DOC-TE-122 Protocolo de Comunicación Versión 1.8 Fecha Vigencia: Sept.2019	Revisó:	Ing. Ricardo F. Sganga	Aprobó:	Gerardo L. Pistachi
	Fecha:		Fecha:	
	Firma:		Firma:	
	Función:	Representante de la Dirección	Función:	Gerente de Producción

Flowmetek S.A.**Fabrica:**

Calle 141 N° 2046 Berazategui (1884)

Buenos Aires Argentina

Tel/Fax: (54-11) 4216-8330

Tel/Fax: (54-11) 4226-2446 Administración

Email: info@flowmetek.comwww.develcognc.com

Indice

CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN.....	5
1.1 REVISIÓN HISTÓRICA	6
1.1.1 Versión 1.7 R7	6
1.1.2 Versión 1.7 R8	7
1.1.2.1 Consideraciones acerca de la Desautorización Local / Remota	9
1.1.3 Versión 1.7 R21	11
1.1.4 Versión 1.7 R22/23/24	13
1.1.5 Versión 1.7 R1D/R25	15
1.1.6 Versión 1.7 R26	15
1.1.7 Bugs de Firmware conocidos	16
CAPÍTULO 2 – INSTALACIÓN	19
2.1 RECOMENDACIONES DE IMPLEMENTACIÓN	19
2.1.1 Implementación de la Conectividad	21
2.2 HABILITACIÓN DE LAS COMUNICACIONES	24
CAPÍTULO 3 - FORMATO DE LOS MENSAJES	25
3.1 CONSIDERACIONES SOBRE COMPATIBILIDAD	25
3.2 HEADER.....	25
3.3 ADDRESS	26
3.4 DATA.....	26
3.5 CHECKSUM.....	26
3.5.1 Ejemplo de Cálculo del Checksum	26
CAPÍTULO 4 - PROTOCOLO DE COMUNICACION	28
4.1 GENERALIDADES DE LOS MENSAJES.....	28
4.2 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DE MENSAJES.....	29
CAPÍTULO 5 - MENSAJES DE LA HOST AL SURTIDOR.....	32
5.1 MENSAJES DE PEDIDO DE INFORMACIÓN.....	34
5.1.1 Pedido de Configuración.....	34
5.1.2 Pedido de Configuración Ampliado	35
5.1.3 Pedido de Despacho	36
5.1.4 Pedido de Despacho Extendido.....	36
5.1.5 Pedido de Ticket	37
5.1.6 Pedido de Status	37
5.1.7 Pedido de Status Extendido	38
5.1.8 Pedido de Status Ampliado.....	38
5.1.9 Pedido de PSC.....	39
5.1.10 Pedido de Totales Extendido	40
5.1.11 Pedido Información de Carga	41
5.1.12 Pedido Información de Premio.....	43
5.2 MENSAJES DE SETEADO	44
5.2.1 Reset Parciales 1	44
5.2.2 Reset Parciales 2	44
5.2.3 Set Totales 1	45
5.2.4 Set Totales 2	46
5.2.5 Set Totales Extendido	47
5.2.6 Set Densidad.....	48
5.2.7 Set Precio por Metro Cúbico.....	50
5.2.8 Set Address	52
5.2.9 Set Hora.....	53
5.2.10 Set Fecha	54
5.2.11 Set Reset	55
5.2.12 Set Rango.....	56
5.2.13 Set Fcc	57

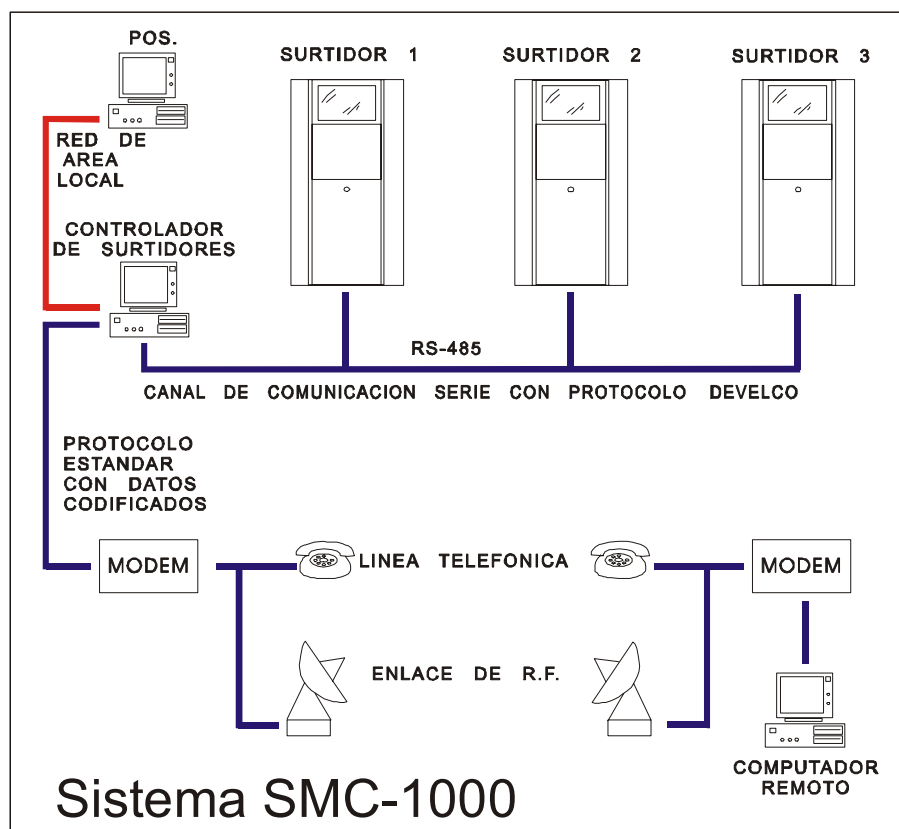
5.2.14 Inicialización de Carga/Premio	58
5.2.15 Configuración SOPA.....	59
5.2.16 Set Premio	61
5.3 MENSAJES DE CONTROL	62
5.3.1 Habilitación de Líneas.....	62
5.3.2 Límite de Importe	64
5.3.3 Desautorización de Líneas	66
CAPÍTULO 6 - MENSAJES DEL SURTIDOR A LA HOST.....	68
6.1 MENSAJES DE RESPUESTA CON INFORMACION	69
6.1.1 Mensaje de Configuración.....	69
6.1.2 Mensaje de Configuración Ampliado	72
6.1.3 Mensaje de Despacho.....	75
6.1.4 Mensaje de Despacho Extendido.....	77
6.1.5 Mensaje de Ticket	79
6.1.6 Mensaje de Status	83
6.1.7 Mensaje de Status Extendido	87
6.1.8 Mensaje de Status Ampliado.....	90
6.1.9 Mensaje de PSC.....	92
6.1.10 Mensaje de Totales Extendido.....	97
6.1.11 Mensaje Información de Carga	99
6.1.12 Mensaje Información de Premio	101
6.2 MENSAJES DE RESPUESTA SIN INFORMACIÓN.....	103
6.2.1 Mensaje de Confirmación.....	103
CAPÍTULO 7 – TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA	104
SET TOTALES 1.....	107
SET TOTALES 2.....	108
SET TOTALES EXTENDIDO.....	109

CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN

Los Cabezales Electrónicos modelo SMC-1100, cuentan con una Interfase Serie de Comunicación del tipo RS-485 diferencial.

De esta manera se pueden controlar en forma remota, consiguiendo una verdadera y ventajosa integración entre la totalidad de los Surtidores y la Estación de Carga.

La Interfase es estándar y esta programada en fábrica a una velocidad de transmisión de datos de 4800 Baudios, con 8(ocho) Bits de Datos, 2 (dos) Bits de Stop y paridad Par (no utiliza líneas de MODEM).



El uso de una comunicación del tipo serie con DRIVERS RS-485 permite compartir los conductores de transmisión y recepción, e integrar un gran número de Surtidores a una Host con una línea de 3 (tres), conductores.

1.1 Revisión Histórica

No se pretende hacer una referencia histórica completa. Las revisiones incluidas en este documento son solamente algunas de las más recientes y consideradas importantes.

Para la lectura de este capítulo recomendamos primero leer los subsiguientes, para adquirir familiarización con los conceptos técnicos generales del Protocolo.

1.1.1 Versión 1.7 R7

Fecha: 8 mayo 2001

En esta revisión se efectuaron las siguientes modificaciones:

Permite acceder a la información de Totales en forma irrestricta durante la operación del Surtidor (en cualquier estado operativo), a través de la interfase remota. Versiones anteriores solo pueden acceder a los Totales mediante un pedido de Configuración.

La información de Totales cuenta con parte entera de 6 dígitos como hasta ahora, y se agrega la parte fraccionaria de 2 dígitos.

Este nuevo mensaje formará parte del protocolo estándar con HEADER 22 (16Hex.), y suministrará la información de Totales y Parciales de Precio y Metros Cúbicos con 8 dígitos (6 parte entera y 2 parte fraccionaria).

El formato del "Pedido de Totales Extendido" enviado por la Host al Surtidor, tiene una longitud de 6 Bytes, de la siguiente forma:

Byte N°	Contenido
0	HEADER (16Hex.)
1 a 3	ADDRESS MSByte primero
4	Byte especificando el pedido o tipo de datos
5	CHECKSUM

Este mensaje contiene un Byte (siguiente al campo de dirección o ADDRESS), que indica el Número de Línea y el tipo de datos requeridos (Totales o Parciales), de la siguiente forma:

D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	Significado
X X X X X X 0 0	Totales Línea 1
X X X X X X 0 1	Totales Línea 2
X X X X X X 1 0	Parciales Línea 1
X X X X X X 1 1	Parciales Línea 2

El bit D₀ indica el número de Línea y el bit D₁ indica si se piden registros de Totales o de Parciales. El resto de los bits D₂ a D₇ son enmascarados, y su valor no reviste importancia (atención, el Byte completo se toma en cuenta en el cálculo del CHECKSUM).

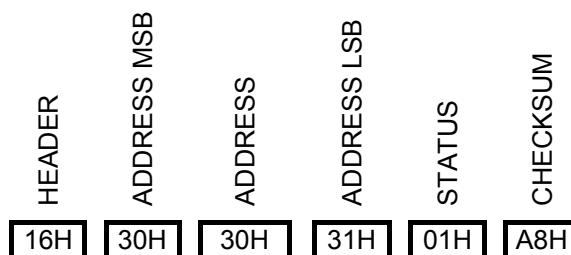
El "Mensaje de Totales Extendido" enviado por el Surtidor, tendrá una longitud de 22 Bytes, de la siguiente forma:

Byte N°	Contenido
0	HEADER (16Hex.)
1 a 3	ADDRESS MSByte primero
4	Byte de status (Número de línea, Totales/Parciales)
5 a 12	Totales/Parciales de Precio
13 a 20	Totales/Parciales de Metros cúbicos
21	CHECKSUM

En la información numérica de Totales/Parciales, los primeros 6 dígitos corresponden a la parte entera y los últimos 2 a la parte fraccionaria (ver detalles del mensaje en apartado 6.1.10).

Ejemplos:

Para requerir la información de Totales de Línea 2 del Surtidor con ADDRESS 001, enviar:



Para pedirle al mismo Surtidor la información de Parciales de Línea 1 enviar:

16H, 30H, 30H, 31H, 02H, A9H.

1.1.2 Versión 1.7 R8

Fecha: 18 junio 2001

En esta revisión se efectuaron las siguientes modificaciones:

Inclusión del Mensaje de **"Pedido de Status Extendido"** con HEADER 23 (17Hex.), que permitirá un mejor manejo operativo de los expendios, posibilitando consultar los siguientes parámetros:

- Densidad (factor de corrección).
- Precio del metro cúbico.
- Fecha y hora en el Surtidor.
- Rango numérico.
- Flags (Banderas indicadoras) de error en ambas Líneas (Error Flag).
- Timeout de Desautorización en ambas Líneas (en segundos).
- Versión de Firmware.

Inclusión del mensaje de Control **"Desautorización Remota de Línea"** con HEADER 24 (18Hex.), que permitirá en términos generales lo siguiente:

- Interrumpir una carga en proceso.
- Especificar un tiempo o "Timeout" durante el cual la línea permanecerá deshabilitada (desautorización remota).

Inclusión de la **"Función 15"**, que permitirá programar los valores del Timeout para la Desautorización Local (mediante el teclado SMC-1106-K), con el siguiente detalle:

- Programación en 7 valores: 0, 30, 60, 90, 120, 180, 240 [seg]
- La Desautorización Local entrará en efecto después de la culminación de la carga y cuelgue de manguera.

Se considera también culminación de carga, la que finaliza por el transcurso del Timeout de 60 seg. en espera del comienzo efectivo de la misma (circulación confirmada de caudal).

La operatoria de esta nueva función es análoga a todas las funciones que usan la tecla <Clear> para la selección del valor requerido (<Enter> confirma y abandona la función). La elección del valor cero indicará que no existe Desautorización Local (ver DOC-TE-110).

Pedido de Status Extendido (Host a Surtidor)

Byte N°	Contenido
0	HEADER (17Hex.)
1 a 3	ADDRESS MSByte primero
4	CHECKSUM

Mensaje de Status Extendido (Surtidor a Host)

Byte N°	Contenido
0	HEADER (17Hex.)
1 a 3	ADDRESS MSByte primero
4 a 7	Densidad
8 a 11	Precio
12 a 16	Hora y Fecha
17	Rango
18	ERROR\$FLG Línea 1
19	ERROR\$FLG Línea 2
20	Timeout Línea 1
21	Timeout Línea 2
22 a 24	Versión de Firmware
25	CHECKSUM

La ubicación relativa de los MSB y LSB para todos los datos, siguen los mismos estándares anteriores, o sea el MSB primero en todos los casos.

Los Bytes 18 y 19 permiten acceder a los valores de los mensajes de error superiores a 15. Los valores de Timeout para Línea 1 y 2 están expresados en segundos (máximo de 255 seg., poco más de 4 min.).

Los Bytes 22, 23 y 24 corresponden a la Versión de Firmware. Para esta versión, V1.7 R8, sus valores serán 1, 7 y 8 respectivamente (en Binario Natural).

El mensaje "**Desautorización Remota de Línea**" es un mensaje de Control y tiene el siguiente formato.

Byte N°	Contenido
0	HEADER (18Hex.)
1 a 3	ADDRESS MSByte primero
4	Número de línea
5	Timeout
6	CHECKSUM

El número de Línea puede ser 0, 1 ó 2, para Línea 1, Línea 2 o ambas Líneas respectivamente (en Binario Natural).

El Timeout es común para ambas Líneas y se expresa en segundos (en Binario Natural). El valor máximo es 255 [seg], cantidad suficiente dada la flexibilidad operativa de estos mensajes y su combinación con la desautorización local.

La respuesta a este mensaje, es un "Mensaje de Confirmación" estándar (ACK o NACK), dependiendo del éxito en la ejecución de la tarea (ver Capítulo 6).

1.1.2.1 Consideraciones acerca de la Desautorización Local / Remota

La Desautorización Local se hace efectiva cuando se cuelga la manguera después de finalización de carga. Sucesivos descuelgues y cuelgues de manguera no afectan, presentándose durante el transcurso del Timeout de Desautorización el mensaje 50 (titilando y con un beep inicial cada vez que se detecta el descuelgue de manguera).

Si durante el transcurso de una Desautorización Local se recibe una Desautorización Remota, el Timeout de esta última reemplaza al anterior en su valor (no se suman).

Si la Desautorización Remota se recibe con manguera extraída durante el tiempo de espera para el comienzo de carga (Timeout de 60 [seg]), se interrumpe formalmente la carga (aunque no halla comenzado), y permanece vigente en su totalidad.

El cuelgue de manguera no habilitará la Desautorización Local si todavía se encuentra vigente el Timeout de la Desautorización Remota. En caso de que se tarde en colgar la manguera y el Timeout de la Desautorización Remota halla concluido, entrará en efecto la Desautorización Local (con su correspondiente Timeout), al cuelgue de manguera.

Si se especifica un Timeout de valor cero para una Desautorización Remota, *igualmente se interrumpe* la carga en proceso. El Firmware detecta aquellos valores menores a 2 [seg] y los reemplaza por 3 [seg], que es un valor seguro para la interrupción de la carga.

Dado que los Timeouts especificados se decrementan por interrupciones, el sistema operativo debe evitar problemas de contorno en la recepción de valores muy bajos (0, 1 o 2 [seg]). De esta forma se evitan problemas erráticos debido a desincronismos entre los eventos en tiempo real y los de software.

Una vez culminado el Timeout de una Desautorización Local o Remota, el posterior envío de un comando de desautorización (obviamente remota), **finaliza la carga** (en cualquier instancia que esta se encuentre; fue modificado en R21 ver párrafo 1.1.3).

Si el comando se envía durante el Timeout de Desautorización (ya sea local o remota), el valor del Timeout remoto reemplaza al anterior (que puede ser local o remoto). De esta forma los períodos de desautorización pueden ser extendidos u acortados a voluntad.

Si se envía una Desautorización Remota de bajo valor (por ej: cero, en cuyo caso el Firmware lo reemplaza por 3 [seg]), y el sistema se encuentra en carga, **la misma se interrumpirá**, y si el tiempo de cuelgue de manguera es mayor al Timeout programado, cuando se detecte el cuelgue de manguera el sistema seteará una Desautorización Local (con el Timeout configurado por teclado).

Tener en cuenta que la Desautorización Remota tiene máxima prioridad. La Desautorización Local siempre se habilita al colgar manguera, y si no existe una Desautorización Remota activa previa (es decir con su Timeout>0).

La consulta del "Mensaje de Status Extendido" permite conocer el valor del ERROR\$FLG para cada Línea, y de ese modo saber si se está dentro de un Timeout de Desautorización y el tiempo que falta transcurrir en segundos (ver apartado 6.1.7).

Observe que siempre se habla de desautorización y nunca de autorización; esta última es implícita debido al carácter transitorio de la desautorización.

El Aviso del Sistema 50 (o Warning), se presenta cuando:

- La manguera está extraída.
- No hay presente otro mensaje de Error (tienen mayor prioridad que los Warnings).
- El sistema no está en carga (formalmente desautorizado).
- Existe un Timeout de Desautorización activo.

La manguera puede quedar extraída (con el Warning 50 titilando), a la espera de la finalización del Timeout de Desautorización, en cuyo caso comienza la carga normalmente y el mensaje desaparece (como en Surtidores para expendio de combustibles líquidos).

La ausencia del Warning 50 no significa que no estemos dentro de un Timeout de Desautorización.

Localmente se podrá detectar levantando la manguera y observando el mensaje presentado en la pantalla. En forma remota se deberá pedir el Mensaje de Status Extendido, y consultar los campos DATA_17/18 (TO), puesto que los Error Flags 1/2 (ver Mensaje de Status campo DATA_3/4), adoptan el valor 50 solo en el descuelgue de manguera y desaparecen ante la presencia de un error de mayor prioridad (el mensaje 50 es un Warning o Aviso del Sistema, no un error).

Siempre que esos valores sean mayores a cero, estamos dentro de una Desautorización de Línea activa.

IMPORTANTE:

El Mensaje de Status (ver apartado 6.1.6), en campos DATA_3/4 presenta el Work Status y el Error Flag para cada manguera.

El Error Flag se almacena en los 4 LSBits, por lo tanto no se pueden presentar mensajes de error superiores a 15 (los mayores a 15 se presentan en módulo 16, pudiéndose confundir con Mensajes de Error de valor inferior a 15).

Si se desea consultar el rango completo de Mensajes de Error y Avisos del Sistema (desde 1 a 18 y 50 a 51 respectivamente, hasta la V1.7R15), utilizar el Mensaje de Status Extendido (ver apartado 6.1.7), en donde se asigna un Byte completo para la representación del Error Flag (ver apartado 1.1.7 para una solución técnica *idónea y retro-compatible*).

El Mensaje de Status se conserva por los siguientes motivos:

- Compatibilidad con versiones anteriores a la V1.7 R8.

- Es el único mensaje que reporta el estado del Work Status (estado de avance de la Carga), aunque en la R21 se incluyó esa información en el Mensaje de Status Extendido (en reemplazo de los datos horarios).
- Mayor velocidad de consulta, dado que es mucho más corto que el Mensaje de Status Extendido (10 y 26 bytes respectivamente).
- A partir de la V1.7R15, su utilización es fundamental cuando el sistema opera en el Modo Slave (ver DOC-TE-110, Modo Canal de Comunicaciones). El Surtidor debe recibir un Mensaje de Status a intervalos menores de 60[seg] para no bloquear su operación.

1.1.3 Versión 1.7 R21

Fecha: Noviembre 2016

Esta revisión fue muy extensa y se realizaron varias modificaciones en el Firmware para mejorar las capacidades operativas en la Interfase Humana, Protocolo de Comunicaciones y Seguridad de Datos del Cabezal. Referente al Protocolo de Comunicaciones se efectuaron los siguientes cambios:

- Modificación de las CAMs (Condiciones de Aceptación de Mensajes), para que el acceso a la información sea más sencillo e irrestricto.
- Inclusión de una nueva CAM, *Status de Proceso*, con la finalidad de que la Host se entere si hay un proceso pendiente de completar. Ejemplo: Se envía un Mensaje Set Densidad (Header 07H). Si bien el Cabezal responde inmediatamente considerando que el mensaje sea aceptado lícito, el cambio de densidad dentro del Cabezal involucra una extensa modificación de su base de datos (incluido cálculos de checksum tipo ModBus de 32 Bits), que consumen considerable tiempo, durante el cual no será aceptado otro mensaje de Seteado. Si la Host manda otro Mensaje Set Densidad (o cualquier otro que afecte la base de datos, como Set Precio), y el *Status de Proceso* da Pendiente, la respuesta del Surtidor será un Mensaje de Confirmación Negativo (NACK), indicando la no aceptación del mensaje. La información del Status de Proceso se incluye en DATA_5 D₇ del Mensaje de Status (Hardware Status Byte), reservado para futuras aplicaciones.
- Se incluyó información adicional en el Mensaje de Status Extendido que posibilita un uso más sencillo de la información de Errores y Warnings.
- Dado que en la R21 hay posibilidad de elegir en la Función 22 (accedida con el MicroTeclado), el Ticket Formato Develco o en Formato Genérico, eso afecta al mensaje Pedido de Ticket. El mensaje en sí no cambia pero sí la forma de acceso. En **Formato Develco** las mangueras deben estar colgadas para que la Host pueda expedir el Ticket de la última carga concluida; en **Formato Genérico** se puede expedir el Ticket al Final de Carga con/sin cuelgue de manguera, lo cual posibilita un significativo ahorro de tiempo por cuestiones operativas del proceso de despacho. Además el Mensaje de Ticket en campos DATA_20/21 entrega la información de Cmax (Caudal Máximo de Despacho), cuando el Cabezal está programado (Función 18), en el **Modo Fin de Carga** → Normal (0 o 1). En el **Modo Fin de Carga** → MDP (2 o 3), entrega la información de Pfc (Presión de Final de Carga), opción ya disponible a partir de la V1.7R17. La unidad de Cmax está definida por la Función 30 (Unidad de PDC), y para que la Host conozca su valor deberá consultar el Mensaje de PSC (Parámetros Secundarios de Configuración, Header 10H).
- Se incluye el mensaje Pedido de PSC (Host → Surtidor), con su contraparte Mensaje de PSC (Surtidor → Host), a fin que la Host tenga acceso al valor de los Parámetros Secundarios de Configuración de cada Surtidor que comparte el canal. Los PSC son valores programados en cada equipo a través del MicroTeclado (o con el Teclado de Configuración en versiones anteriores a la R21), y son por ejemplo: Exceso de Flujo (Función 10), Timeout

de Exceso de Flujo (Función 11), Rango (Función 13), ..., Modo de Comunicación (Función 22),..., Unidad de PDC (Función 30), por mencionar algunos.

- Se incluyo información adicional en el Mensaje Habilitación de Líneas que permite efectuar el cambio del estado de habilitación de líneas sin necesidad de que el nuevo Status se guarde en EEPROM (memoria no volátil). Tiene por objeto el uso cotidiano de este Mensaje en la operatoria de carga pudiendo reemplazar en sus funciones al Mensaje de Desautorización de Líneas si así se prefiere. En la R21 la recepción de un Mensaje de Habilitación de Líneas no interrumpe la Carga en Curso (si es de deshabilitación), quedando su función latente hasta el comienzo de una nueva carga. Si se descuelga manguera con objeto de empezar otra carga y la línea esta deshabilitada, se presentara el Warning 50, pudiendo permanecer la manguera descolgada hasta la recepción de un mensaje que la habilite, momento en el cual se borra el Warning 50 y se puede dar comienzo a la misma. Además en la R21 se puede habilitar una Línea con/sin detección de OCA (Operatoria de Carga Anormal), muy útil en determinadas condiciones de operación.
- Se modifico la forma en que el Mensaje Desautorización de Líneas reacciona frente a una Carga en Curso. Antes de la V1.7R21 (ver apartado 1.1.2.1), la recepción de este Mensaje interrumpía una Carga en Proceso. En la V1.7R21 eso no sucede, el valor del Timeout queda latente hasta el FDC y a partir de allí se decrementa (con/sin cuelgue de manguera). Si se extrae manguera para comenzar una nueva carga y el Timeout no venció (TO>0), la pantalla presenta Warning 50 indicando la existencia de un Timeout de Desautorización de Líneas activo. Se puede esperar el CDC con manguera extraída hasta el vencimiento del Timeout, momento en el cual desaparece el Warning 50 pudiéndose dar comienzo a la carga.
- Los Mensajes Set Hora y Set Fecha ya no se utilizan y el Cabezal responderá afirmativamente (ACK), solo por razones de compatibilidad. La V1.7R21 ya no soporta el Reloj de Tiempo Real accesible al usuario porque históricamente demostraron no ser de utilidad. Se asignaron los recursos vacantes a otras aplicaciones.
- El Mensaje Límite de Importe ahora detiene la Carga en Curso en el valor exacto programado como lo hace la CP (Carga Programada), que se introduce a través del MicroTeclado. Las demás funciones operativas de este mensaje permanecen inalteradas.
- Los Mensajes Pedido Status de Comunicación y Set Status de Comunicación (Headers 10 y 11H), ya no se soportan porque históricamente demostraron no ser de utilidad. La configuración del canal solo es posible usando la Función 22 del Cabezal y no hay opción remota para esta aplicación (por cuestiones de seguridad y certidumbre).
- Se incluye el mensaje Pedido de Despacho Extendido. El Mensaje de Despacho Extendido es compatible con el Mensaje de Despacho en todas sus consideraciones (referirse a 6.1.2 para más detalles), a excepción que entrega información de Td (Tiempo de Despacho), y Cinst (Caudal Instantáneo). El uso de este mensaje posibilita a la Host presentar en pantalla la mayoría de las variables de proceso que intervienen en el proceso de carga.
- Se incluye el Mensaje Set Fcc (Factor de Calibración del Cabezal), a fin que se pueda cambiar su valor por manguera en forma Remota, adicional a la Local (Funciones 6 y 7), dado que resulta muy útil en determinadas condiciones operativas.

Considerar que si bien las modificaciones son extensas, en modo alguno afecta la compatibilidad con versiones anteriores de Firmware ya que solo agregan nuevas funcionalidades en razón de la mayor cantidad de información embebida en los mensajes. La estructura de los mismos permanece inalterable e invisible para Aplicaciones diseñadas para versiones anteriores.

Para detalles de las nuevas capacidades del Cabezal SMC-1100 (descripción de la diferentes Funciones, etc), con Firmware V1.7R21, consultar el DOC-TE-110 (Manual del Usuario SMC-1100).

1.1.4 Versión 1.7 R22/23/24

Fecha: Diciembre 2017

Haremos una breve descripción en este apartado de las revisiones R22 y R23 al solo efecto de tomar conocimiento de las modificaciones del firmware del Cabezal Electrónico, aunque esas modificaciones no se aplicaron al presente Protocolo.

También se describe las modificaciones de la R24 que si afectan al Protocolo y cuya información esta ya detallada en el mismo (DOC-TE-122 Versión 1.6).

Versión 1.7 R22

En esta versión se agrega una nueva funcionalidad al sistema denominado Redondeo Monetario (RM). El objetivo del RM es generar al Fin de Carga (FDC), un valor de Importe que facilite al pago del Despacho con la moneda de Curso Legal.

Como consecuencia del aumento del \$/m3 en varios destinos internacionales (ejemplo: Colombia), se torno necesario esta funcionalidad a efectos de posibilitar que el Importe de Despacho sea un múltiplo entero del valor de la moneda en curso mas baja que la EC decida especificar.

Ese valor se configura en el Cabezal Electrónico con la Función 31, donde en función del Rango en uso, el usuario puede elegir el valor de la moneda que más se adapta a sus necesidades. Para detalles del funcionamiento del RM consultar el DOC-TE-110.

Versión 1.7 R23

En esta versión se incluye la funcionalidad SOPA al firmware del Cabezal Electrónico. SOPA es la primera modificación con perfil netamente comercial implementada por Develco que tiene por objetivo potenciar la ventas de la EC y afianzar el vinculo entre cliente/EC, todo ello sin generar ningún tipo de costos de instalación o mantenimiento.

SOPA se puede utilizar sin Automación, pero el uso de la misma aumenta aun más sus beneficios. La primera versión de SOPA aparece en la R23 para uso Local (sin Automación).

Versión 1.7 R24

En esta versión se incluyen diversos mensajes en el protocolo a efectos de soportar SOPA con la Automación y también se incluye los Aforadores Totales del Importe MDM (Miles de Millón), y los Aforadores Parciales de Importe DDM (Decenas de Millón).

Así mismo el firmware de la R24 incluye el Buffer de Cargas (similar al Buffer de Premios que forma parte de SOPA), el cual permite almacenar la información completa de 50 Cargas por manguera con la posibilidad de poder consultarlas localmente en cualquier momento usando el micro teclado del Surtidor (Función 32, ver DOC-TE-110). El Buffer de Cargas esta soportado por mensajes en el Protocolo, que habilita a la Host para el recupero/clasificación del historial de Cargas de la EC. El almacenamiento de Cargas es una herramienta muy útil en el servicio técnico del Surtidor; facilita al operador el control/ajuste de los sensores de masa sin necesidad de tomar registros manuales de las Cargas, bajando los tiempos de servicio y evitando los típicos errores humanos derivados del trabajo en campo, solo por dar un ejemplo.

Como se aprecia la R24 es extensa y lo que sigue es un resumen ordenado de sus nuevas funcionalidades:

- Incluye SOPA con soporte Local/Remoto. Los mensajes asociados a SOPA son los siguientes:
 - *Pedido de Información de Premio/Mensaje de Información de Premio* (ver apartados 5.1.12 y 6.1.12), permite acceder a la información completa de la Carga Premiada a efectos administrativos de la logística de Premios en la EC.
 - *Inicialización de Carga/Premio*, permite inicializar el Buffer de Premios (también el de Cargas), para el correcto manejo de la logística de Premios.
 - *Configuración SOPA*, permite adaptar el funcionamiento de SOPA a las necesidades particulares de cada cliente.
 - *Set Premio*, permite implementar SENA (Seteado de Eventos No Aleatorios), que incrementa los beneficios y sofisticación de SOPA.
 - El *Pedido de Ticket/Mensaje de Ticket* fue modificado (compatible con revisiones anteriores), para soportar SOPA. Ahora la Host puede consultar el Status (ver

apartado 6.1.6 o 6.1.7), para saber si la Carga fue Premiada (Warning 53), y pedir un *Mensaje de Ticket* con manguera colgada a fin de incluir en el mismo los datos correspondientes (Importe, Nro de Premio, Nro de Surtidor, Nro Línea, etc).

- Incluye el *Aforador Totales de Importe MDM* y el *Aforador Parciales de Importe DDM*. En la R24 se incrementó a 12 dígitos (10 enteros + 2 decimales), los Totales de Importe, y a 10 dígitos (8 enteros + 2 decimales), los Parciales de Importe. El objeto de esta nueva funcionalidad es reducir el T_{RA} (Tiempo de Recicle del Aforador), para incrementar su utilidad operativa. El caso testigo para esta modificación fue el mercado colombiano, en donde el elevado precio del GNC (aprox. 1800 [\$/m³]), determina un $T_{RA}=12$ [hrs], lo cual torna al Aforador de Totales de Importe inoperante si dispone solo de 6 dígitos enteros (o sea con un máximo totalizado de 999.999,99 [\$]). Ahora su T_{RA} (calculado en base a consumos típicos promedio), asciende a 12 [años] (mucho mayor para otros mercados). En forma similar se aumento el T_{RA} del Aforador Parciales de Importe. El Operador de Playa puede usar el Aforador de Parciales sin temor a que en el transcurso de su turno se produzca un recicle. Los Aforadores de m_3 siguen igual (Totales y Parciales), dado que su T_{RA} es adecuado (aprox. 1,2 [años]), y mucho mas estable porque solo depende del consumo en [m³].
- Para incrementar aun más los beneficios operativos, en la R24 se modifico la inspección de los Aforadores (Totales y Parciales), con el Micro Teclado del Surtidor (ver detalles en DOC-TE-110). Se puede ahora inspeccionar Totales y Parciales (con todos sus dígitos, incluidos los decimales), pulsando como siempre la tecla <Tot/\$Ant> de la Línea deseada por 6 [seg], e incluso se pueden Resetear los Parciales en la misma sesión de inspección.
- Para soportar los nuevos Aforadores, se modificaron los mensajes *Pedido de Totales Extendido* y *Mensaje de Totales Extendido* (ver apartado 5.1.10 y 6.1.10). En ambos mensajes el byte de Status (DATA_1), tienen ahora 3 bits activos (los demás son reservados), con el objeto de poder consultar además de lo usual, la nueva información de Aforadores Totales/Parciales de Importe MDM/DDM para ambas Líneas simultáneamente.
- Se agrego al Protocolo el mensaje de seteo *Set Totales Extendido* (Restringido), con el objeto de iniciar el valor del Aforador Totales de Importe y Volumen de ambas Líneas (se pasa como parámetro el Nro Línea). Esto permite iniciar los *Aforadores Totales de Importe MDM* en cualquier valor (o sea los cuatro MSD_s), además de los 6 primeros dígitos enteros (consultar Anexo 1).
- Para soportar al Buffer de Cargas con la Automación, la R24 incluye los mensajes *Pedido de Información de Carga/Mensaje de Información de Carga* (ver apartados 5.1.11 y 6.1.11), y el mensaje *Inicialización de Carga/Premio* (apartado 5.2.14).

Si bien las modificaciones al Protocolo fueron importantes, ninguna de ellas afecta la compatibilidad con versiones anteriores, ya que las nuevas funcionalidades usan bits reservados que la *Aplicación* en la Host debe reportar en valor cero (en caso de un Pedido de Información), o debe ignorar (en caso de una Respuesta a un Pedido de Información).

Ejemplo concreto: Si la Host envía el *Pedido de Totales Extendido* con el Byte de Status DATA_1 S=00_b, recibirá como respuesta la información de Totales Línea 1 (como siempre), ya que el bit afectado del byte de Status D₂ esta en valor 0_b (o debería estarlo). Si en el futuro se desea actualizar la *Aplicación* para acceder a la información de Totales/Parciales de Importe MDM/DDM, solo debe tener en cuenta el valor de D₂ como un bit activo del byte de Status y hacer S=100_b para acceder a esa información (consultar apartados 5.1.10 y 6.1.10).

1.1.5 Versión 1.7 R1D/R25

Fecha: Abril 2018

Para que se comprenda correctamente la correlación histórica de las modificaciones en los Cabezales Electrónicos Develco, aclaramos que todas las revisiones superiores/iguales a la V1.7 R20 necesitan de una modificación en el hardware del Cabezal y el reemplazo de varios chips programables con la finalidad de aumentar sus prestaciones operativas, muchas de ellas ya comentadas en apartados anteriores.

La Versión 1.7 R1D es una revisión anterior al punto de quiebre comentado (la V1.7 R20), y se decidió implementarla a fin de brindar soporte técnico a una importante cantidad de usuarios que por diversos motivos no pueden migrar en lo inmediato a las nuevas revisiones (R20 y superiores).

Concretamente la R1D/R25 fue implementada para que el Cabezal Electrónico manipule el valor de la Densidad en el entorno **$0,0001 \leq \text{Den} \leq 1,0000$** .

En revisiones anteriores a la R1D/R25 el valor de la Densidad se definía en el dominio $0,0001 \leq \text{Den} \leq 0,9999$, y no era posible introducir el valor cero (en forma manual/remota).

La presente revisión tiene por objeto incluir el valor **$1,0000 \text{ [gr/cm}^3\text{]}$** en el dominio de la Densidad para que la información de despacho pueda presentarse directamente en [Kgr], como se requiere en determinadas regiones.

En este Protocolo hay dos mensajes que reportan la Densidad (Pedido de Configuración y Pedido de Status Extendido), y uno que la define (Set Densidad). En todos ellos la Densidad ocupa 4 bytes ASCII que representa la parte fraccionaria exclusivamente, la parte entera se supone cero.

En la actual revisión (R1D/R25), si se especifica el valor cero en la parte fraccionaria (en forma manual o remota), la Densidad toma el valor unitario, $\text{Den} = 1,0000 \text{ [gr/cm}^3\text{]}$, la parte entera se supone unitaria.

En forma manual ello queda explícito en la presentación en pantalla (Función 1 del micro teclado), en forma remota la Aplicación debe interpretar $\text{Den} = 1,0000 \text{ [gr/cm}^3\text{]}$ cuando la parte fraccionaria (de hecho la única reportada/seteada), es cero.

De esta forma no hay valor prohibido para la Densidad en la R1D/R25, ahora el valor cero en la parte fraccionaria es efectivamente $\text{Den} = 1,0000 \text{ [gr/cm}^3\text{]}$.

La presente revisión es totalmente compatible con Aplicaciones que usan revisiones anteriores del Protocolo.

1.1.6 Versión 1.7 R26

Fecha: Septiembre 2019

La Versión 1.7 R26 tiene como finalidad principal permitir al Cabezal Electrónico trabajar con valores diferentes de $\$/\text{m}^3$ en cada línea de expendio. Para soportar esta nueva capacidad del sistema se crearon 2 mensajes (Header 1D_H y 1E_H), y se modificó la operatoria del Header 08_H, Set Price.

Los mensajes nuevos serán de uso exclusivo para R26 y posteriores (por consecuencia no afecta la compatibilidad con versiones anteriores), y el modificado es totalmente compatible con Aplicaciones que usan revisiones anteriores del protocolo. Veamos brevemente cada uno de ellos:

- *Pedido de Configuración Ampliado / Mensaje de Configuración Ampliado:* Validos para R26 y posteriores. Header 1D_H, incluye como dato adicional al *Mensaje de Configuración* estándar (Header 00_H), la información de $\$/\text{m}^3$ para la Línea 2.

- *Pedido de Status Ampliado / Mensaje de Status Ampliado*: Validos para R26 y posteriores. Header 1E_H, incluye como dato adicional al *Mensaje de Status Extendido* (Header 17_H), la información de \$/m³ para la Línea 2.
- *Set Precio por Metro Cúbico*: En R26 este mensaje se modifica para que permita especificar el valor de \$/m³ para cada Línea en forma independiente o conjunta. Se utiliza DATA_1 (el 1er byte ASCII del \$/m³), en su parte alta (MSNyble), que normalmente debe tener siempre el valor 03H dado que es un byte ASCII. Se usan D₆ y D₇ para especificar las diferentes opciones. El valor D₆=D₇=0 permite especificar el valor para ambas Líneas y es compatible con todas las revisiones de este Protocolo. Se observa que enviando el 1er byte del \$/m³ como 7X_H/0BX_H, ocasiona que esa información sea para Linea1/Linea2, y el valor 0FX_H se comporta igual que el 3X_H (ASCII estándar -> Ambas Líneas).

DATA_1									
D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	Valor MSN	Significado
0	0	1	1	X	X	X	X	03X _H	-> \$/m ³ para Ambas Líneas.
0	1	1	1	X	X	X	X	07X _H	-> \$/m ³ para Linea 1.
1	0	1	1	X	X	X	X	0BX _H	-> \$/m ³ para Linea 2.
1	1	1	1	X	X	X	X	0FX _H	-> \$/m ³ para Ambas Líneas.

Desde un punto de vista Operativo (y que no esta relacionado con este Protocolo), la revisión R26 permite entre otras cosas:

- Acceder a la información de Totales y Parciales con el MicroTeclado (uKBD), en una sola sesión de entrada, ver parte entera/fraccionaria de ambos valores y resetear Parciales en la misma sesión.
- Acceder a la Función 23 (F23), redefinida. Hasta la R25, la F23 (llamada Modo uKBD), permitía programar 4 valores (de 1 a 4), a fin de habilitar/deshabilitar el acceso a la Densidad y Precarga. La utilidad de esta función se vio sesgada a partir de la R20 con la inclusión de los códigos de seguridad CAC/CAT (F26/F27/F28), por lo cual se redefine en la R26 por una función llamada *Auto Configuración*. Esta nueva aplicación permite Configurar el sistema con valores Predeterminados (Defaults), presentes en la memoria permanente de la Mother Board (Eprom). Esto permite el reemplazo de todos los parámetros de trabajo (PPC y PSC), en forma rápida y con valores confiables, que se pudieron haber corrompido por problemas eléctricos en la EC o por descargas atmosféricas (para detalles del funcionamiento de F23 consultar el DOC-TE-110).

1.1.7 Bugs de Firmware conocidos

A partir de la versión de firmware V1.7 R1, hasta la actual V1.7 R15, se verificó un *bug* relacionado con el Mensaje de Status.

En la V1.7 R1 y subsiguientes, se incluyó la presentación en pantalla de Mensajes de Error y Avisos del Sistema (Warnings), superiores a 15 (formato decimal).

Los Mensajes de Error y los Warnings, se almacenan en forma temporaria en una variable interna llamada Error\$Flag, del tipo Byte (hasta su efectivo reset, ver información técnica DOC-TE-110).

En el Mensaje de Status campos DATA_3/4, se almacenan el Work Status y el Error Flag para cada manguera, utilizando los 4 MSBits para el primero, y los 4 LSBits para el segundo (ver apartado 6.1.6).

Debido a la modalidad en como se almacena la información en DATA_3/4, cuando el Error Flag es superior a 15, invade el campo asignado al Work Status (high nibble), corrompiendo su valor.

Dado que el Work Status tiene solo 4 valores posibles (0_d, 2_d, 4_d, 8_d), vemos que el Bit D₄ siempre estará en cero (para DATA_3/4, ver apartado 6.1.6).

Cuando el Error Flag es mayor a 15_d y hasta 31_d inclusive, el Bit D₄ estará en uno, y conjuntamente con lo almacenado en el Low Nibble de DATA_3/4, representará el valor verdadero del Error Flag (para valores entre 0 y 31 inclusive).

Si bien el campo asignado al Work Flag fue *contaminado*, como el Bit D₄ no lleva información según ya comentamos, también podemos recuperar el valor de esta variable satisfactoriamente (solamente debemos tener en cuenta que el Bit D₄=0).

Observemos que si tenemos en cuenta estos detalles, no es necesario recurrir al Mensaje de Status Extendido para obtener la información de los Error Flags para valores superiores a 15_d.

Cuando el sistema presenta Warnings, con un razonamiento similar podemos recuperar el valor completo de ambos campos (Work Status y Error Flag).

Hasta la presente versión de firmware (V1.7 R15), hay dos posibles *Avisos del Sistema*, el 50_d y 51_d. Cuando se presenten esos mensajes en pantalla, los Bits D₄ y D₅ de DATA_3/4 del Mensaje de Status, estarán en uno.

A pesar que el Bit D₅ lleva información (ejemplo cuando Work Status=2_d), cuando se presentan los Warnings 50_d y 51_d, las mangueras *no están en carga* y el valor del Work Status=8_d (por tanto D₇=1 y D₆=0, lo cual además sirve como corroboración operativa dado que no están influenciados por el valor del Warning).

Esta simple observación permite **recuperar satisfactoriamente el valor de ambos campos** cuando se presentan los Avisos del Sistema.

ATENCIÓN:

El Bit D₄=1 es el indicador de la existencia del Warning o del Mensaje de Error superior a 15. Es lo primero que *La Aplicación* debe consultar en relación al procesamiento de esta información.

En el gráfico inferior se puede observar los diferentes valores que puede adoptar los Bytes DATA_3/4 del Mensaje de Status, en presencia de un Warning (o de un Error Flag > 15), con las 4 posibles combinaciones de D₆ y D₇.

	Work Status	Error Flag	
DATA 3/4	0 0 1 1	X X X X	1 Legal
	0 1 1 1	X X X X	2 Prohibido
	1 0 1 1	X X X X	3 Legal
	1 1 1 1	X X X X	4 Prohibido
	D ₇ D ₆ D ₅ D ₄	D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	

Del análisis de cada estado surge lo siguiente:

- **Estado 1:** Dado que D₄=1, *básicamente* estamos en presencia de un Error Flag>15. Como D₅=1 y D₆=D₇=0, tenemos que Work Status=2_d (En Carga). O sea *no se trata* de un Warning, dado que el mismo solo se puede dar para D₆=0 y D₇=1 (Work Status=8_d, *No en Carga*). El sistema está operando *En Carga*, presentando un Error Flag>15.
- **Estado 2:** Dado que D₄=1, *básicamente* estamos en presencia de un Error Flag>15. Como D₅=1, D₆=1 y D₇=0, estamos en presencia de un Warning, dado que el Work Status no puede tener dos Bits en uno simultáneamente. Por otra parte sabemos que el Warning solo

es posible para Work Status=8_d (D₆=0 y D₇=1), por lo cual este es un *Estado Prohibido* y no debe darse nunca en la operación del sistema.

- **Estado 3:** Dado que D₄=1, *básicamente* estamos en presencia de un Error Flag>15. Como D₅=1, D₆=0 y D₇=1, tenemos que Work Status=8_d (No en Carga). Este es un estado *Legal* (y operativamente el más usual), en donde el sistema está *No en Carga* y presentando un Warning.
- **Estado 4:** Dado que D₄=1, *básicamente* estamos en presencia de un Error Flag>15. Por idénticas consideraciones en el Estado 2, este es un *Estado Prohibido* y no debe darse nunca en la operación del sistema.

Con respecto al Estado 1 podemos agregar que, dependiendo del valor del Error Flag, se puede convertir en un *Estado Prohibido* (pero en términos generales es *Legal*).

Por ejemplo, el sistema no puede estar *En Carga* y presentando simultáneamente el Error 18 (error de OCA, ver DOC-TE-110), pero es posible con el Error 17 (error en 'NV RAM'), ya que este último no interrumpe la carga en curso.

Estas consideraciones de compatibilidad entre los Estados de Carga y los Mensajes de Error son generales y válidos en todo el rango numérico de los mismos. De manera similar, el sistema no puede estar *En Carga* y presentando simultáneamente el Error 02 (Alta Presión), ya que el mismo interrumpe la carga en proceso.

CAPÍTULO 2 – INSTALACIÓN

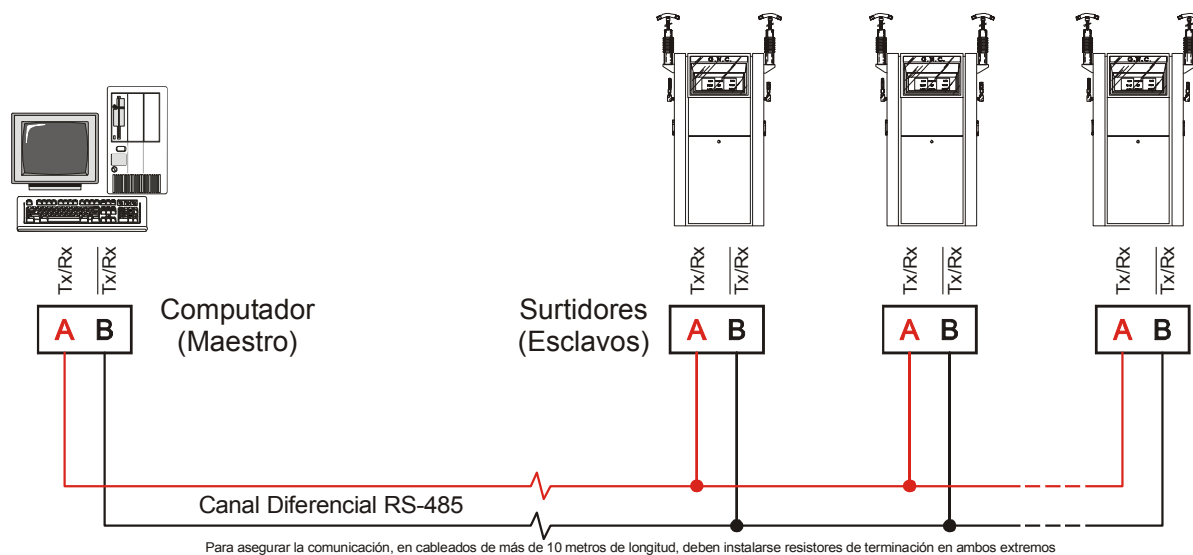
2.1 Recomendaciones de Implementación

En este capítulo se incluye la información suficiente e indispensable para realizar la instalación de un canal de comunicación serie entre una computadora y uno o varios Surtidores equipados con el Cabezal SMC-1100 de DEVELCO.



Diagrama de conexiones típico de una Host con los Surtidores, implementado con 3 (tres), conductores.

Fig.1



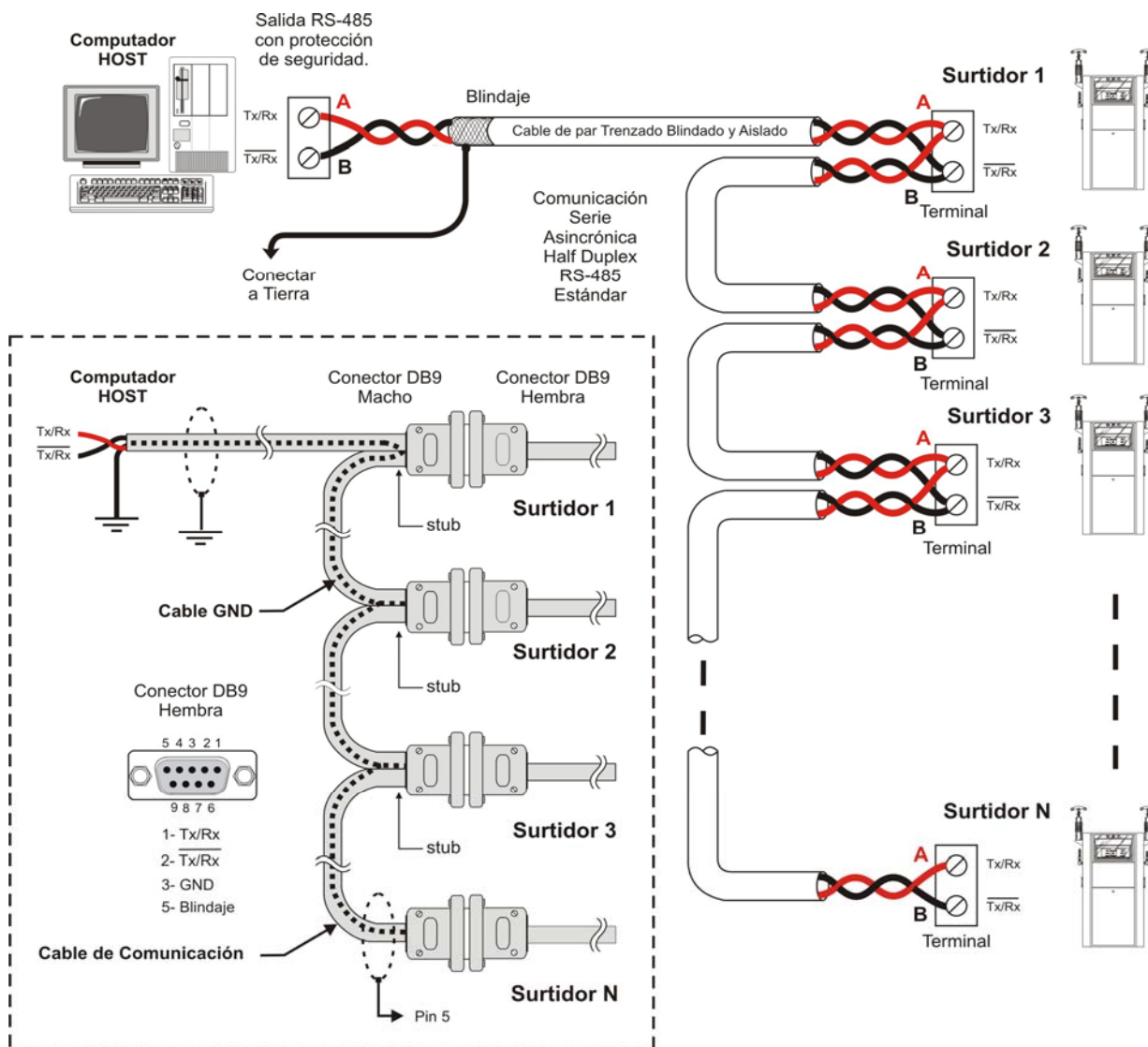
El tercer conductor es el de Tierra, que deberá unir todos los chasis de los equipos entre sí para asegurar que no existan diferencias de potencial. Estos potenciales, además de ser fuentes de ruido, pueden llegar a dañar los drivers de comunicación (IC chips). Este conductor puede evitarse si la computadora y los Surtidores están conectados a Tierra mediante jabalinas, aunque **siempre es conveniente que exista** por cuestiones de seguridad redundante e inmunidad al ruido mejorada.

Si bien el esquema anterior refleja una conexión sencilla, en paralelo entre todos los dispositivos del canal, la Topología en Estrella NO ES ACEPTADA. La forma correcta de realizar la instalación es usando una Topología Lineal abierta, y en los casos en que su longitud supere los 100[m] deben

instalarse resistencias de terminación en ambos extremos (por cuestiones de Reflexión, pero a la velocidad utilizada, 4800 [Baudios], casi nunca es necesario).

La siguiente figura muestra más claramente la forma de instalar un canal de comunicación serie de este tipo. Se puede observar que al igual que la anterior, todos los dispositivos están conectados en paralelo pero con una topología lineal, uno a continuación del otro.

Fig. 2



En este ejemplo, la primera resistencia estaría sobre la bornera del computador (dispositivo MAESTRO), y la otra en el final de la línea sobre la bornera del Surtidor N (último de los dispositivos ESCLAVOS, consultar también 2.1.1 párrafo IV).

ATENCIÓN:

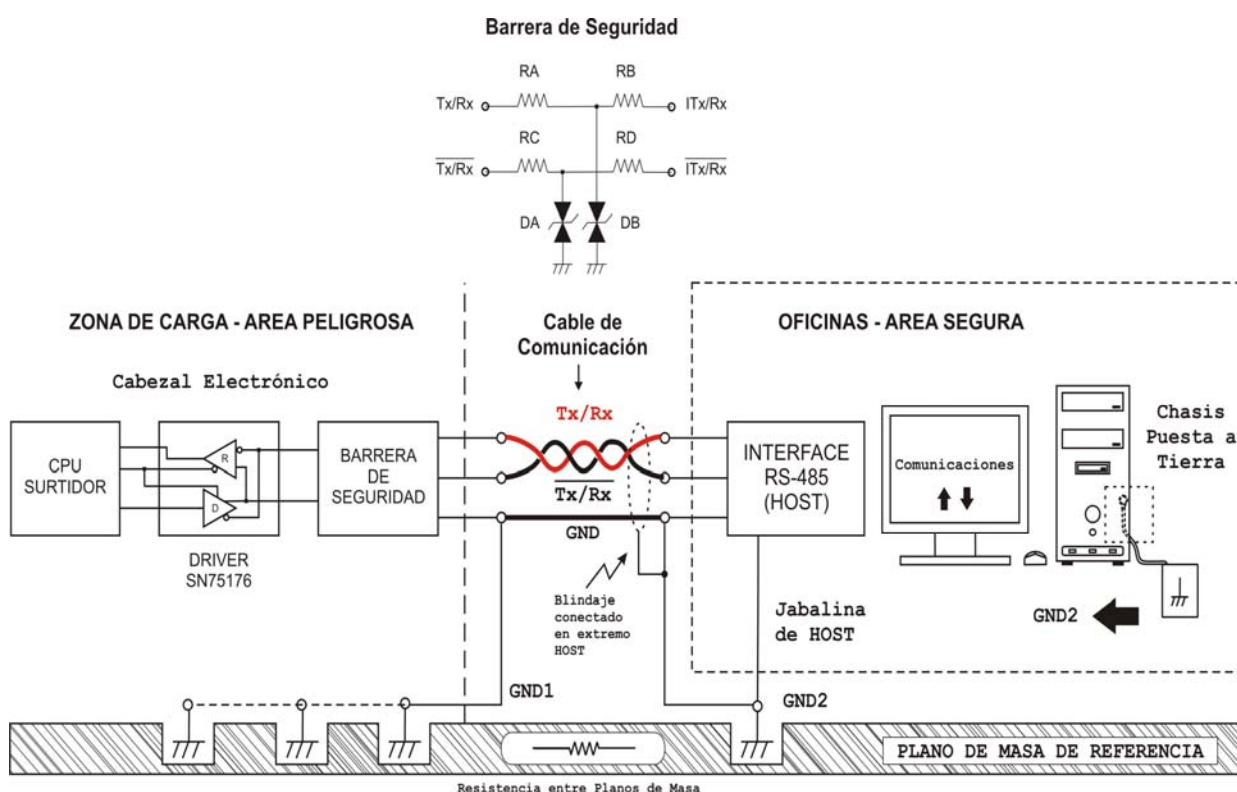
- En las gráficas no se muestra el conductor de Tierra (GND) que, como ya se comentó, une las masas (chasis ground o retorno de continua), de todos los equipos que comparten el Canal (incluida la Host). El cable mostrado en la Fig. 2 (Cable de par Trenzado Blindado), debe disponer de un conductor adicional para la conexión de GND (no confundir con la conexión del Blindaje, que se conecta a tierra física en un solo extremo).

- Se puede utilizar un Cable Blindado de 2 pares trenzados (4 conductores y blindaje en malla de cobre estañado), que es de construcción estándar. Utilizar 1 Par Trenzado para las líneas de comunicación y el otro par (con los conductores unidos), para la línea de Masa. Es **Muy Importante** usar conductores trenzados para las líneas de comunicación por cuestiones de cancelación de ruido, siempre presente en ambientes industriales. Referente al Cable de Comunicación, también es idóneo utilizar un cable de 4 pares trenzados 24 AWG del tipo UTP CAT 5E o CAT 6, es un cable estándar de la industria y se puede conseguir en excelente calidad a precios competitivos. Con ese tipo de cable se puede implementar 2 redes RS-485 (tiene 2 pares extra), que soluciona el caso cuando la cantidad de Surtidores es elevada (mas de 4), y se desea aumentar la velocidad de operación de la Automación dedicando una puerta RS-485 cada 3 Surtidores, por dar un ejemplo. Es importante seleccionar el modelo/marca del cable UTP que disponga de blindaje externo, por lo general siempre presente en CAT 6 pero no siempre en CAT 5E.

2.1.1 Implementación de la Conectividad

En la Fig. 3 se puede observar con mayor claridad la estructura de las barreras de seguridad zener presente en el Cabezal de cada Surtidor, su conexión al driver RS-485 en el Surtidor y como esto se conecta con la interfase RS-485 de la Host.

Fig. 3



En el momento de implementar la conexión de los equipos y por cuestiones de seguridad y protección de los mismos, seguir el siguiente esquema recomendado de trabajo y en la secuencia descripta. En términos generales el procedimiento asegura primero las conexiones de masa (GND), de todos los equipos involucrados en la Red (para que no exista diferencia de potencial entre ellos), y luego la conexión de los terminales activos (Tx/Rx+ y Tx/Rx-).

- Pasar el Cable de Comunicación por las cañerías asignadas al efecto. El material de la cañería debe ser preferentemente hierro u otro metal (aluminio), no se recomienda el uso de caños plásticos. No compartir la cañería asignada a la Red con cables de alimentación de

potencia de ningún tipo. Pasar los tramos de cable con las distancias bien aproximadas, la longitud de las bifurcaciones (Stubs), deben ser las menores posibles para no degradar la calidad de las señales. Los conectores DB9 macho se deben instalar en campo (isla del Surtidor), tener eso en cuenta al momento de aprovisionarse de las herramientas adecuadas para un trabajo prolijo y seguro. Se pueden instalar todos los conectores DB9 macho necesarios (ver punto IV mas abajo), pero aún no conectar los mismos al cable Intrínseco de los Surtidores.

- II. Conectar el chasis de la Host a masa de Jabalina, o sea la misma referencia de masa a la cual están conectados los Surtidores. La mayoría de las PCs usan una fuente switching con un filtro de línea en la entrada de alimentación de potencia que dispone de un divisor capacitivo cuyo punto central esta conectado a chasis del computador. Si el chasis no se conecta a Jabalina, el potencial del mismo es la mitad de la tensión de alimentación de potencia, o sea 110Vac en caso de alimentación con 220Vac. La conexión a jabalina es **necesaria** y debe ser **mecánica y eléctricamente segura** (usar terminales de cobre estañado con ojiva cerrada, correctamente crimpados y cable de al menos 1,5mm²).
- III. Asegurar la conexión a Jabalina del chasis de todos los Surtidores que comparten el canal. Verificar con un voltímetro de alterna que el potencial entre chasis de Surtidor y el Terminal de Jabalina es cero o de muy bajo valor (inferior a 1Vac). Medir el potencial entre chasis de Surtidores adyacentes (usar cables largos con el voltímetro de alterna), y verificar que es cero o de un valor muy bajo (inferior a 1Vac), esto constata la eficiencia del plano de masa (solo sirve para detectar errores groseros, una verificación detallada requiere procedimientos de mayor complejidad).
- IV. Conectar el Cable de Comunicación entre todos los Surtidores según la topología lineal recomendada. **No conectar** resistor de terminación dado que se trabaja a baja velocidad (4800 Baud), y las distancias son contenidas (por lo general menores a 500m). Si bien la terminación asegura baja reflexión, en este caso particular donde se usan Barreras de Seguridad por cuestiones de operación en Área Explosiva, cae un potencial significativo en la Barreras que deteriora la sensibilidad en la recepción de datos (ver Fig.3). De ser necesario el resistor de terminación, usar un valor entre 800 y 1200 ohms (comenzar la prueba con el valor mayor), y conectarlo en ambos extremos (lado Host y Ultimo Surtidor del canal). En Fig.2 la conexión al Surtidor se muestra con una bornera de 2 contactos por cuestiones didácticas, lo realmente suministrado es un conector tipo **DB9 Hembra** y se usan 4 pines: 1/2/3/5 que corresponden a Tx/Rx+, Tx/Rx-, GND y Blindaje (ver DOC-TE-110 apartado 3.5.1). Verificar que el par trenzado esta conectado de acuerdo a esa información, ya sea entre Surtidores (donde hay que utilizar conectores DB9 machos), como el extremo conectado a la Host. El pin de Blindaje (DB9-5), se deberá conectar al Blindaje del Cable de Comunicación en el ultimo Surtidor de la línea, o alternativamente conectar el Blindaje del Cable de Comunicación a masa en la Host (conectado siempre en un solo extremo, en Fig.2 se muestran las dos opciones).
- V. Conectar la masa del Cable de Comunicación al Terminal de Masa de la interfase RS-485 de la Host que, en teoría, debería estar conectada a la masa del computador (verificar con un ohmetro), salvo que se utilice un adaptador **RS-232 a RS-485 aislado**. En este último caso conectar la **masa aislada** de la interfase RS-485 al chasis del computador de forma segura y si es posible, al mismo Terminal de conexión de Jabalina. Antes de conectar la masa del Cable de Comunicación, verificar con un voltímetro de alterna que la tensión entre las dos masas (que están conectadas a la misma Jabalina), es nula o en todo caso menor a 3Vac. Si este es el caso, conectar entonces la masa del Cable de Comunicación con la masa de la interfase RS-485 de la Host (en su bornera o al pin asignado), de lo contrario verificar por algún error en el conexionado o falta de eficiencia en los planos de masa. Si la interfase RS-485 en la Host no posee un pin asignado a masa (poco probable y en tal caso tratar de utilizar una interfase de calidad reconocida), unir la masa del Cable de Comunicación directamente a la masa del computador, si es posible al mismo Terminal de conexión de Jabalina.
- VI. Conectar por ultimo los cables de datos Tx/Rx+ y Tx/Rx- (el par trenzado), a la bornera de la interfase RS-485 de la Host (o a los pines del conector que corresponda).

- VII. Este procedimiento permite una conexión exitosa **en 1ra instancia** y asegura que ningún driver de comunicación o Barrera de Seguridad sea dañada en el proceso de instalación, situación bastante usual y que de suceder genera grandes trastornos en la puesta en marcha de la Red. El siguiente paso (suponiendo los Surtidores correctamente configurados, ver apartado 2.2), es ejecutar una *Aplicación* en la Host para verificar el funcionamiento de la Red. Si al momento de la prueba no se dispone aun de la *Aplicación*, se puede utilizar un Programa de Comunicación para testeo, o se puede solicitar a Flowmetek S.A. una *Aplicación* para entorno Windows de sencilla y rápida instalación, que permite verificar la Red y el uso de la mayoría de los mensajes del Protocolo (solo para chequeo técnico).

ATENCIÓN:

- Si se utiliza cable UTP CAT 5E/6 para el Cable de Comunicación, existen modelos con blindaje en papel de aluminio (Shielded Plenum Cable), adecuados para la aplicación. Para conectar el Terminal de Blindaje y debido a que no se puede soldar directamente sobre el foil, usar el siguiente procedimiento:
 1. Cortar el jacket para descubrir unos 25mm del foil de aluminio, dejando unos 70mm de cable disponible a partir de la terminación del foil, para realizar las conexiones, ya sea del lado Host o del lado Surtidores, donde deberá usar conectores DB9 machos.
 2. Colocar un espagueti termo-contráctil de unos 5mm de diámetro (depende del cable), e insertarlo entre los 4 pares de cables retorcidos y el foil (protección térmica para los cables durante el soldado, dejar instalado).
 3. Usar *mallita de cobre desoldante* de unos 4mm de ancho y enroscarla prolija y ajustadamente alrededor de los 25mm de foil. Inmovilizar el fin del helicoide con un ligero punto de soldadura.
 4. Soldar el helicoide en varios lugares para inmovilizarlo y darle rigidez, cuidando de no sobreelevar la temperatura. Luego soldar un tramo de cable del mismo tipo (24 AWG o ligeramente mas grueso), a 5mm del comienzo del helicoide y cortar su extremo a la misma longitud que el resto o mas largo, dependiendo si se conectará el blindaje al último Surtidor de la Red (en pin 5 del conector DB9 macho), o al chasis de la Host.
 5. Cubrir con holgura al helicoide y al menos 10mm del jacket con espagueti termo-contráctil, preferiblemente del tipo *con pegamento*, para aumentar la rigidez estructural. Calentar la zona para contraer el espagueti cuidando no dañar el aislamiento de los cables.
- En las bifurcaciones (Stubs), donde el Cable de Comunicación se conecta con los Surtidores, pelar el extremo de los cables unos 4mm para soldarlos a los pines del conector DB9 macho que aparea con el conector DB9 hembra en el cable intrínseco del Surtidor (siempre usar espagueti termo-contráctil para aislar y robustecer la conexión). El extremo que conecta a la Host y si emplea una interfase adaptadora RS-232 a RS-485, por lo general esos dispositivos usan borneras para el conexionado. En tal caso **utilizar siempre** terminales de cobre pre-aislado del tamaño adecuado y crimpearlos a los conductores del Cable de Comunicación. **Nunca utilizar** el extremo pelado del par trenzado para insertarlo directamente en la bornera, evitará fallas erráticas de comunicación difíciles de diagnosticar.
- En caso de usar en la Host una interfase adaptadora RS-232 a RS-485 con bornera de conexión, asegurar que la calidad de la bornera es la adecuada. Solo utilizar interfases con borneras robustas y mordazas de COBRE SÓLIDO. Asegura la fiabilidad del contacto a largo plazo y funcionamiento libre de fallas (se recomienda borneras Phoenix Contact).

2.2 Habilitación de las Comunicaciones

Para habilitar las comunicaciones entre la Host y un Cabezal modelo SMC-1100, se deberán seguir los siguientes pasos:

- 1- Programar los parámetros de comunicación de datos en la Host con, BaudRate 4800, 8 Bits de Datos, Paridad Par, 2 Bits de Stop.
- 2- Configurar en el SMC-1100, a través del teclado SMC-1106-K, el Address de cada Surtidor (coincidente con el Address asignado en *La Aplicación*), utilizando para ello la Función 5 (ver ampliado en DOC-TE-110). Para V1.7R20 y superiores, entrar a Función 5 con el MicroTeclado (previo seteo del código CAC), introducir el Address del Surtidor y confirmar con <Tot/\$Ant> + <Up> de Línea 2 (ver ampliado en DOC-TE-110).
- 3- Configurar en el SMC-1100, a través del teclado SMC-1106-K, el *Código Lógico* del Canal de Comunicaciones en cada Surtidor, haciendo coincidir ese valor con el *Código Real* definido por el seteo de los jumpers W3 a W6, utilizando para ello la Función de Acceso Restringido *Habilitación Canal de Comunicaciones* (ver ampliado en DOC-TE-110). Este procedimiento no es necesario a partir de la V1.7R18.
- 4- Configurar en el SMC-1100, a través del teclado SMC-1106-K, el *Modo Comunicaciones* del Canal de Comunicaciones en cada Surtidor, utilizando para ello la Función de Acceso Restringido *Modo Canal de Comunicaciones* (Función 22 para V1.7R18 hasta R21). Elegir los Modos 1 o 3, los cuales permiten comunicaciones No Encriptadas, en el Modo Normal o Slave respectivamente (ver ampliado en DOC-TE-110). Para V1.7R21 y superiores, entrar a Función 22 con el MicroTeclado y elegir los Modos Impares (1,3,5,7), para comunicaciones No Encriptadas, en el Modo Normal o Slave y con Ticket Develco o Genérico (ver ampliado en DOC-TE-110).
- 5- Realizar en el SMC-1100, a través del teclado SMC-1106-K, un hardware reset (tecla <RESET>), para que las comunicaciones se habiliten inmediatamente. No es necesario para V1.7R20 y superiores.

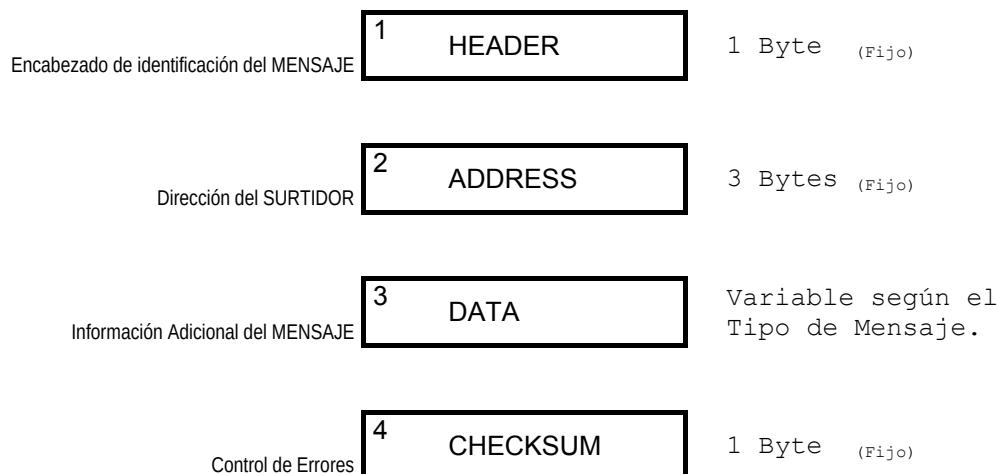
ATENCIÓN:

- Los procedimientos descritos en los puntos 2, 3 y 4, pueden llevarse a cabo en forma remota, utilizando para ello los Mensajes documentados en el presente Protocolo, una vez habilitadas las comunicaciones en forma manual (no accesible a partir V1.7R21).
- El procedimiento descrito se ajusta para su utilización en comunicaciones *No Encriptadas* (texto claro). Para el uso de comunicaciones *Encriptadas*, comunicarse con Flowmetek S.A., para adquisición de información técnica ampliada.
- A partir de la V1.7R18 el procedimiento descrito en punto 3 no es necesario. Las comunicaciones quedan permanentemente habilitadas y no hace falta setear el *Código Lógico* del Canal de Comunicaciones. Tampoco existe ya la Función de Acceso Restringido *Habilitación Canal de Comunicaciones*. Asimismo la Función de Acceso Restringido *Modo Canal de Comunicaciones* del punto 4 pasó a ser la Función 22, accesible a través del teclado SMC-1106-K como cualquier otra función (para V1.7R21 y superiores, accesible a través del MicroTeclado).
- Resumiendo, para versiones R18 y superiores: 1- Setear en la Host los parámetros de comunicación, 2- Setear el Address en c/Surtidor (todos diferentes), y 3- Acceder la Función 22 en c/Surtidor y elegir el Modo de Comunicación (todos iguales).

CAPÍTULO 3 - FORMATO DE LOS MENSAJES

Todos los mensajes transmitidos por la Host o por el Surtidor tendrán siempre el mismo formato, sin importar quien inicia la comunicación o si se trata de una pregunta o de una respuesta.

El cuerpo del mensaje tiene cuatro partes:



3.1 Consideraciones sobre Compatibilidad

A partir de la V1.7R26, todos los mensajes se documentan con los bytes componentes de sus diferentes Partes constitutivas (Header/Address/Data/Checksum), sombreados en tono de gris claro aquellos bits que tienen información útil (ej: la parte baja y los dos 1ros bits de la parte alta de un byte ASCII), o que forman parte de los datos del mensaje (ej: el Nro de Línea en el mensaje *Pedido de Ticket*, apartado 5.1.5). Esto facilita la identificación visual de los componentes críticos del mensaje de aquellos que no lo son (ej: bytes/bits reservados), pero que conviene respetar su valor (tanto en la lectura como en el seteo, dependiendo si es un mensaje Surtidor→Host o Host→Surtidor), porque esos **Bytes/Bits Reservados** se usan a futuro para ampliar las capacidades operativas del Protocolo sin comprometer la Compatibilidad. Todo **Bit** dentro de un **Byte**, o todo **Byte** que figure en blanco dentro del Mensaje, se considera **Reservado** y pasible de ser modificado a futuro. Si la Aplicación que se ejecuta en la Host los considera de esa forma, esa misma Aplicación podrá ejecutar una versión posterior del Protocolo (con funcionalidades diferentes), sin hacer ningún cambio en su codificación, pero obviamente sin gozar de las nuevas prestaciones.

La estrategia es simple, la Host debe hacer el procesamiento básico de los mensajes tal cual los recibe, sin ningún enmascaramiento (a efectos del cálculo de checksum), pero en el proceso de detalle debe enmascarar los bits reservados para que sean de valor cero (como figuran en la documentación del Protocolo corriente que utiliza). Eso permite recibir los mensajes sin errores y procesarlos de acuerdo a la información estrictamente necesaria. Consultar apartados 5.2.7 y 6.1.6 para casos concretos en la aplicación de estos criterios de diseño.

3.2 Header

Es el primer byte de cada mensaje. El HEADER indicará el tipo de mensaje, por lo tanto habrá un valor diferente para cada uno de ellos.

La longitud del mensaje queda definida por el Header y por quien lo transmita, puesto que en este Protocolo de Comunicación, una pregunta será contestada con una respuesta de igual HEADER, pero no necesariamente de la misma longitud.

3.3 Address

Son los tres subsiguientes bytes después del HEADER. Estos corresponderán a las centenas, decenas y unidades del número o dirección del Surtidor con el que se esta efectuando la comunicación. Dicho campo identifica siempre al Surtidor, ya sea que se lo este interrogando o que el Surtidor este respondiendo. Resumiendo, el campo ADDRESS indicará a quien se le esta mandando el mensaje o bien quien esta respondiendo.

Los bytes del campo ADDRESS se especifican en código ASCII, y su valor para todo mensaje está comprendido entre 001 y 999.

Si se envía un Mensaje de Seteado **Set Address** (header 09_H), especificando en el campo DATA el valor 000, será aceptado por el Surtidor aunque por el teclado SMC-1106-K no se pueda introducir este valor.

Para conservar la compatibilidad con futuras versiones del Firmware, el valor 000 no es un número válido para el address del Surtidor, y por tanto no debe ser utilizado.

3.4 Data

Este campo es de longitud variable y depende del tipo de mensaje y de quien lo envíe (Host o Surtidor), como así también el contenido, el cual podrá ser en código ASCII o Binario, según corresponda.

En casos donde no sea necesario enviar información extra, siendo el HEADER suficiente para identificar el tipo de mensaje, el campo DATA podrá adoptar longitud cero (es nulo).

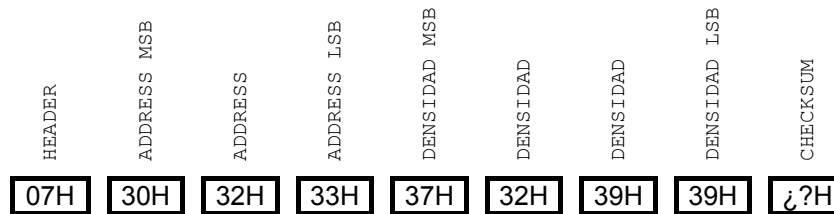
3.5 Checksum

El campo CHECKSUM es un único Byte, que corresponde a la suma en Modulo 256 de todos los Bytes de los campos HEADER, ADDRESS y DATA.

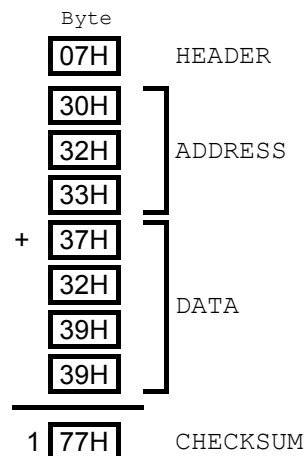
El CHECKSUM es el último Byte del mensaje y esta incluido en su longitud.

3.5.1 Ejemplo de Cálculo del Checksum

Para cambiar el valor de densidad del Surtidor ADDRESS 23 al valor 0.7299, se debe transmitir el comando **Set Densidad** con el siguiente formato:



El último Byte es el CHECKSUM, que corresponde a la suma en Módulo 256 de todos los Bytes de los campos HEADER, ADDRESS y DATA.



La suma total da 177_H que excede el Byte. Se debe calcular el Módulo 256 de dicho resultado, ello significa obtener el resto de la división entre 177_H y 100_H.

$$\text{CHECKSUM} = 177_{\text{H}} \text{ Mod } 100_{\text{H}} = 77_{\text{H}}$$

256 Decimal

Observar que una forma sencilla de realizar la operación de cálculo del CHECKSUM, es colocando el resultado de la suma de los Bytes en cuestión en una variable del tipo Byte, despreciando el rebalse o desborde cuando dicho resultado exceda de 0FF_H (esquematisado en la gráfica anterior).

CAPÍTULO 4 - PROTOCOLO DE COMUNICACION

4.1 Generalidades de los Mensajes

Cuando la Host transmite un mensaje, debería esperar la respuesta por un tiempo máximo o TIMEOUT (por ejemplo 1 [seg]).

En dicho lapso puede ocurrir uno de los siguientes casos:

- a) Recibe un mensaje correcto dentro del TIMEOUT.
- b) Recibe un mensaje incorrecto dentro del TIMEOUT.
- c) Recibe un mensaje con errores dentro del TIMEOUT.
- d) No recibe mensaje alguno dentro del TIMEOUT.

Caso a):

Es el esperado, es decir, en el mensaje de respuesta del Surtidor hacia la Host coinciden los campos HEADER y ADDRESS con los transmitidos (esto significa mensaje de respuesta CORRECTO), hay también coincidencia con el campo CHECKSUM recibido y el recalculado por la Host (esto significa SIN ERRORES), y fue recibido antes del máximo tiempo establecido de espera. En este caso la comunicación **finaliza con este mensaje de respuesta**, cumpliéndose un ciclo completo de la forma más eficiente.

Caso b):

Aunque se reciba un mensaje dentro del tiempo establecido y sin errores, no coinciden los campos HEADER y/o ADDRESS con los transmitidos. Es el caso en que un Surtidor contesta fuera del tiempo establecido a una pregunta anterior (error en el HEADER), o que el que contesta sea otro Surtidor (error en el ADDRESS). Resumiendo, se entiende a dicho mensaje como INCORRECTO. Este caso es poco probable.

Caso c):

El mensaje se recibe con el campo CHECKSUM diferente al recalculado y esperado por la Host, lo que significa ERROR en la comunicación. Esta es una falla probable.

Caso d):

La Host después de enviar el mensaje, se queda esperando hasta que alcanza el tiempo máximo de espera sin recibir ningún mensaje de respuesta del Surtidor. Muy poco probable, es generalmente consecuencia de un corte de la línea de comunicación, o del Surtidor fuera de servicio.

A diferencia del caso a) en el cual ya se cumple el ciclo completo con el arribo del mensaje de respuesta, en los casos b), c) y d) la comunicación no se realizó.

En estos casos la Host debería transmitir nuevamente el mensaje, esperando recibir la respuesta correcta para así completar y cerrar el ciclo. Si esta comunicación llegara a fallar, debería intentar nuevamente (hasta un máximo de por ejemplo, 3 veces), aceptando la comunicación si esta se completa correctamente, o avisando que no hay comunicación con el Surtidor Nro. XX.

El Surtidor nunca inicia una comunicación. La Host es quien la inicia 'preguntando', y el Surtidor quien la termina 'respondiendo', si es que recibe el mensaje sin errores.

Si el Surtidor recibe un mensaje y detecta algún error, **no contesta**. Nuevamente es la Host la que después de un tiempo de espera sin recibir respuesta (TIMEOUT), *envía nuevamente el mensaje*, tratando de iniciar una nueva comunicación.

De aquí en adelante se entenderá por PREGUNTA al mensaje transmitido por la Host hacia el Surtidor, y como RESPUESTA al transmitido desde el Surtidor hacia la Host.

4.2 Condiciones de Aceptación de Mensajes

Los mensajes transmitidos por la Host al Surtidor están sujetos a determinadas condiciones operativas que restringen la aceptación del mensaje según el *estado operativo* del Surtidor.

Existen mensajes con restricciones y algunos sin ninguna de ellas. En el Capítulo 5, Mensajes de la Host al Surtidor, se describen los Mensajes y se da una tabla en donde se especifican las condiciones necesarias para su aceptación.

Las Condiciones de Aceptación de Mensajes dependen del estado operativo de determinados elementos del Surtidor. Son los siguientes:

- Teclado SMC-1106-K (no utilizado en V1.7R21 y superiores).
- Mangueras de Carga.
- Pulsadores de <Totales/Precio Ant.>.
- Status de Carga.
- Status de Proceso.

Se debe agregar a esto último que, en el envío de cualquier tipo de mensaje de la Host al Surtidor, ya sea:

- Mensajes de Pedido de Información.
- Mensajes de Seteado.
- Mensajes de Control.

..., el Cabezal SMC-1100 chequea la consistencia de los datos pasados en los distintos campos del mensaje, y como resultado podremos obtener:

- **Para todos los Mensajes en general:** Si hay error en los campos Header, Address o Checksum del mensaje enviado, el SMC-1100 *no responderá*, o posiblemente otro SMC-1100 lo hará en lugar del que fue incorrectamente direccionado (suponiendo un error en el campo Address solamente, y que coincide con la dirección de otro equipo que comparte el canal).
- **Para los Mensajes de Pedido de Información:** Si hay error en los parámetros especificados en el campo DATA, el SMC-1100 *no responderá*.
- **Para los Mensajes de Seteado:** Si hay error en los parámetros especificados en el campo DATA, el SMC-1100 responderá con un Mensaje de Confirmación negativo (NACK).
- **Para los Mensajes de Control:** Si hay error en los parámetros especificados en el campo DATA, el SMC-1100 responderá con un Mensaje de Confirmación negativo (NACK).

Observemos que estas consideraciones, si bien son implícitas, forman parte de las Condiciones de Aceptación de Mensajes.

A continuación se indican los estados operativos posibles para cada elemento:

1) Teclado	[Conectado Desconectado Indiferente
2) Mangueras	[Colgadas Descolgadas Indiferente
3) Pulsadores	[Activados (Presionados) Desactivados Indiferente
4) Status de Carga	[Inicio de Carga En Carga Final de Carga No en Carga Indiferente
5) Status de Proceso	[Pendiente Completado Indiferente
6) Error/Warning	[Presente No Presente Indiferente

La consulta del status del Surtidor (utilizando el Mensaje de Status, ver apartado 6.1.6), permite a la Host tomar conocimiento de las condiciones operativas para cada uno de los elementos mencionados. Observar que se agregó la condición de *no importa el estado* o Indiferente, como una condición más.

ATENCIÓN

Elemento 1): Si bien su condición operativa puede parecer trivial, dado que si el teclado SMC-1106-K está conectado el Surtidor no atiende al Canal de Comunicaciones, existen *estados operativos* del Surtidor en donde el teclado no es reconocido (pero sí detectado por el Mensaje de Status). Tal es el caso cuando existe una carga en proceso, alguna manguera está levantada, o está presentando en pantalla un Mensaje de Error, o un Warning.

Elemento 2): Los mensajes que requieren como Condición de Aceptación, que las mangueras permanezcan colgadas, se aplica siempre a ambas mangueras. Si una de ellas está descolgada, el mensaje no será procesado (sea de Pedido, Seteado o Control).

Elemento 3): Los mensajes que requieren como Condición de Aceptación, que los Pulsadores de <Totales/Precio Ant.> permanezcan desactivados, se aplica siempre a ambas mangueras. Si uno de ellos está presionado, el mensaje no será procesado (sea de Pedido, Seteado o Control).

Elemento 4): Los mensajes que requieren como Condición de Aceptación, que el Status de Carga sea *No en Carga*, se aplica siempre a ambas mangueras. Si una de ellas está con un despacho en curso, el mensaje no será procesado (sea de Pedido, Seteado o Control, ver **NOTA 1** abajo). No confundir el Status de Carga con el estado de las mangueras. Una línea puede estar *No en Carga* y tener la manguera descolgada (condición usual en la finalización de un despacho).

Elemento 5): Nuevo, para V1.7R21 y superiores. Los mensajes que requieren como Condición de Aceptación, que el Status de Proceso figure *Completado*, condiciona la aceptación de un nuevo mensaje (sea de Pedido, Seteado o Control).

Elemento 6): Nuevo, para V1.7R24 y superiores. Los mensajes que requieren como Condición de Aceptación, que un determinado mensaje de Error/Warning se encuentre presente o no en la pantalla del Surtidor, condiciona la aceptación de un nuevo mensaje (sea de Pedido, Seteado o Control).

NOTA 1: A partir de R26, donde se puede programar el valor de $\$/m^3$ independiente por Línea, el Status de Carga → *No en Carga*, se tomara individual para cada Línea. Eso permite modificar el valor del $\$/m^3$ en una Línea mientras la otra esta procesando un despacho. De todas formas se conserva compatibilidad con versiones anteriores del Protocolo, dado que si el mensaje de seteado de $\$/m^3$ programa el mismo valor para ambas Líneas, la mencionada excepción a las CAMs no se aplica.

CAPÍTULO 5 - MENSAJES DE LA HOST AL SURTIDOR

Estos mensajes se clasifican en tres grupos:

Mensajes de Pedido de Información.

- Pedido de Configuración
- Pedido de Configuración Ampliado (R26 y sup.)
- Pedido de Despacho
- Pedido de Despacho Extendido (R21 y sup.)
- Pedido de Ticket
- Pedido de Status
- Pedido de Status Extendido
- Pedido de Status Ampliado (R26 y sup.)
- Pedido de PSC (R21 y sup.)
- Pedido de Totales Extendido
- Pedido de Carga (R24 y sup.)
- Pedido de Premio (R24 y sup.)

Mensajes de Seteado.

- Reset Parciales 1
- Reset Parciales 2
- Set Totales 1
- Set Totales 2
- Set Densidad
- Set Precio del Metro Cúbico
- Set Address
- Set Reset
- Set Rango
- Set FCC (R21 y sup.)
- Set Inicialización de Carga/Premio (R24 y sup.)
- Set Premio (R24 y sup.)
- Set Configuración SOPA (R24 y sup.).

Mensajes de Control.

- Habilitación de Líneas
- Límite de Importe
- Desautorización de Líneas

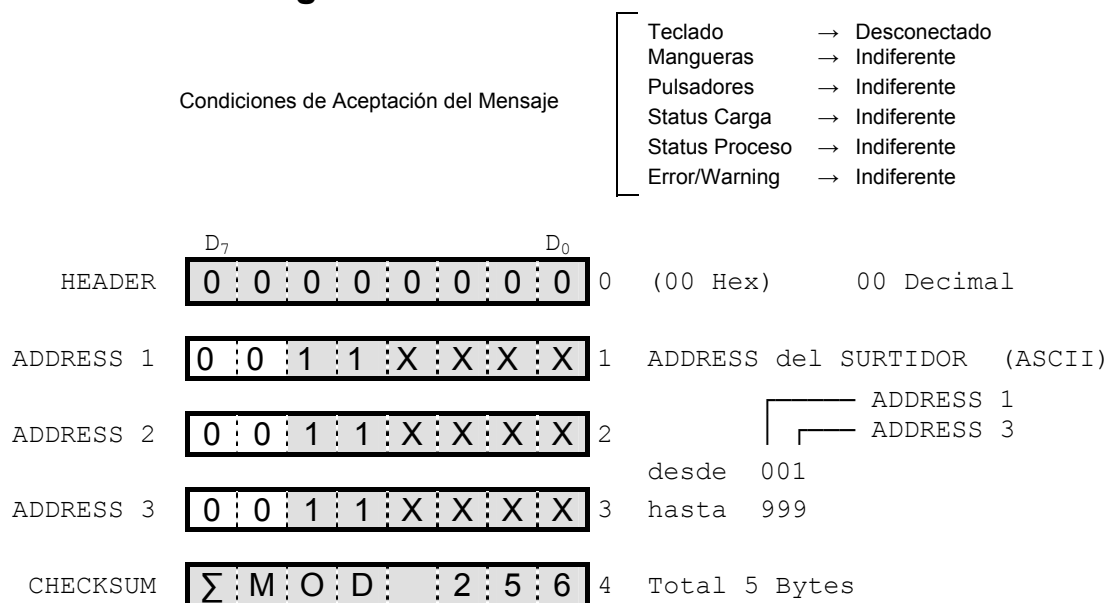
IMPORTANTE

- A partir de la V1.7 R21 del Firmware, los mensajes de Pedido de Status de Comunicación (Header 10H) y Set Status de Comunicación (Header 11H), ya no se soportan. Esos mensajes fueron reemplazados por Pedido de PSC (Header 10H) y Set Fcc (Header 11H), que permiten, el 1ro consultar los Parámetros Secundarios de Configuración del Cabezal y el 2do programar el Factor de Corrección del Cabezal para cada manguera. La configuración de la interfase de comunicaciones por tanto ya no se podrá hacer en forma remota y se debe realizar con el Micro Teclado del Cabezal, Función 22.
- A partir de la V1.7R20 del Firmware, los mensajes Set Hora (Header 0AH), y Set Fecha (Header 0BH), ya no se soportan. Si la Host los utiliza recibirá un mensaje de Confirmación Positivo en caso que el mismo reúna las condiciones básicas de aceptación, solo a fines de facilitar la compatibilidad.
- A partir de la V1.7R21 del Firmware se realizaron cambios en las CAM a efectos de facilitar las comunicaciones con un acceso mas irrestricto a la información o al seteo de los diferentes parámetros (Ej., el Pedido de Configuración se acepta en cualquier condición operativa). Esos cambios observan total compatibilidad con versiones anteriores del Firmware. Para detalles concretos consultar cada mensaje en particular.

5.1 MENSAJES DE PEDIDO DE INFORMACIÓN

Estos mensajes son transmitidos por la Host hacia el Surtidor al cual se le pide información. De esta manera, podemos decir que las preguntas son cortas y las respuestas largas en cuanto a longitud se refiere. A excepción de los mensajes de Pedido de **Ticket**, Pedido de **Status de Comunicación** y el de Pedido de **Totales Extendido**, el resto de los mensajes de Pedido de Información tienen el campo DATA nulo (longitud cero).

5.1.1 Pedido de Configuración



Respecto a la utilidad de este mensaje consultar el apartado 6.1.1 (*Mensaje de Configuración*).

ATENCIÓN

- A partir de la V1.7 R16 del Firmware, el Pedido de Configuración se acepta con Work Status=80 o Work Status=0, lo cual permite la consulta de este mensaje en estado *No en Carga* y en *Inicio de Carga*, o sea sin circulación confirmada de caudal. Esto soluciona el típico problema de mangueras mal colgadas o switches de manguera intermitentes (debido a factores externos, como viento o vibraciones), que modifican el Work Status del equipo en forma aleatoria e impiden la aceptación del mensaje.
- A partir de la V1.7R21 del Firmware, el Pedido de Configuración se acepta en cualquier condición operativa.

5.1.2 Pedido de Configuración Ampliado

Condiciones de Aceptación del Mensaje		Teclado → Desconectado	
		Mangueras → Indiferente	
		Pulsadores → Indiferente	
		Status Carga → Indiferente	
		Status Proceso → Indiferente	
		Error/Warning → Indiferente	
HEADER	D₇ 00011101 D₀	0	(1D Hex) 29 Decimal
ADDRESS 1	0011XXXX	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)
ADDRESS 2	0011XXXX	2	ADDRESS 1 ADDRESS 3 desde 001 hasta 999
ADDRESS 3	0011XXXX	3	
CHECKSUM	ΣMOD: 256	4	Total 5 Bytes

Respecto a la utilidad de este mensaje consultar el apartado 6.1.2 (*Mensaje de Configuración Ampliado*).

ATENCIÓN

Este mensaje entra en vigencia a partir de la Versión 1.7 Revisión 26.

5.1.3 Pedido de Despacho

Condiciones de Aceptación del Mensaje

Teclado	→	Desconectado
Mangueras	→	Indiferente
Pulsadores	→	Indiferente
Status Carga	→	Indiferente
Status Proceso	→	Indiferente
Error/Warning	→	Indiferente

HEADER	$\overset{D_7}{\boxed{0}} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{1} \overset{D_0}$	0	(01 Hex)	01 Decimal
ADDRESS 1	$\boxed{0} \boxed{0} \boxed{1} \boxed{1} \boxed{X} \boxed{X} \boxed{X} \boxed{X}$	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)	
ADDRESS 2	$\boxed{0} \boxed{0} \boxed{1} \boxed{1} \boxed{X} \boxed{X} \boxed{X} \boxed{X}$	2	ADDRESS 1 ADDRESS 3	
ADDRESS 3	$\boxed{0} \boxed{0} \boxed{1} \boxed{1} \boxed{X} \boxed{X} \boxed{X} \boxed{X}$	3		
			desde	001
			hasta	999
CHECKSUM	$\boxed{\Sigma} \boxed{M} \boxed{O} \boxed{D} \boxed{2} \boxed{5} \boxed{6}$	4	Total 5 Bytes	

Respecto a la utilidad de este mensaje consultar el apartado 6.1.3 (*Mensaje de Despacho*).

5.1.4 Pedido de Despacho Extendido

Condiciones de Aceptación del Mensaje

Teclado	→	Desconectado
Mangueras	→	Indiferente
Pulsadores	→	Indiferente
Status Carga	→	Indiferente
Status Proceso	→	Indiferente
Error/Warning	→	Indiferente

HEADER	$\overset{D_7}{\boxed{0}} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{1} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{1} \boxed{0} \overset{D_0}$	0	(12 Hex)	18 Decimal
ADDRESS 1	$\boxed{0} \boxed{0} \boxed{1} \boxed{1} \boxed{X} \boxed{X} \boxed{X} \boxed{X}$	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)	
ADDRESS 2	$\boxed{0} \boxed{0} \boxed{1} \boxed{1} \boxed{X} \boxed{X} \boxed{X} \boxed{X}$	2	ADDRESS 1 ADDRESS 3	
ADDRESS 3	$\boxed{0} \boxed{0} \boxed{1} \boxed{1} \boxed{X} \boxed{X} \boxed{X} \boxed{X}$	3		
			desde	001
			hasta	999
CHECKSUM	$\boxed{\Sigma} \boxed{M} \boxed{O} \boxed{D} \boxed{2} \boxed{5} \boxed{6}$	4	Total 5 Bytes	

Respecto a la utilidad de este mensaje consultar apartado 6.1.4 (*Mensaje de Despacho Extendido*).

5.1.5 Pedido de Ticket

Condiciones de Aceptación del Mensaje

Teclado	→	Desconectado
Mangueras	→	Indiferente
Pulsadores	→	Indiferente
Status Carga	→	Indiferente
Status Proceso	→	Indiferente
Error/Warning	→	Indiferente

HEADER	D₇ D₀ 0 0 0 0 1 1 1 1 0	(0F Hex)	15 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X 1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)	
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X 2	┌ ADDRESS 1 └ ADDRESS 3	
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X 3	desde 001 hasta 999	
DATA 1	0 0 0 0 0 0 0 N 4	N = Número de Línea (1 Bit) N = 0/1 _b → Línea 1/2	
CHECKSUM	Σ M O D 2 5 6 5	Total 6 Bytes	

Respecto a la utilidad de este mensaje consultar el apartado 6.1.5 (*Mensaje de Ticket*).

5.1.6 Pedido de Status

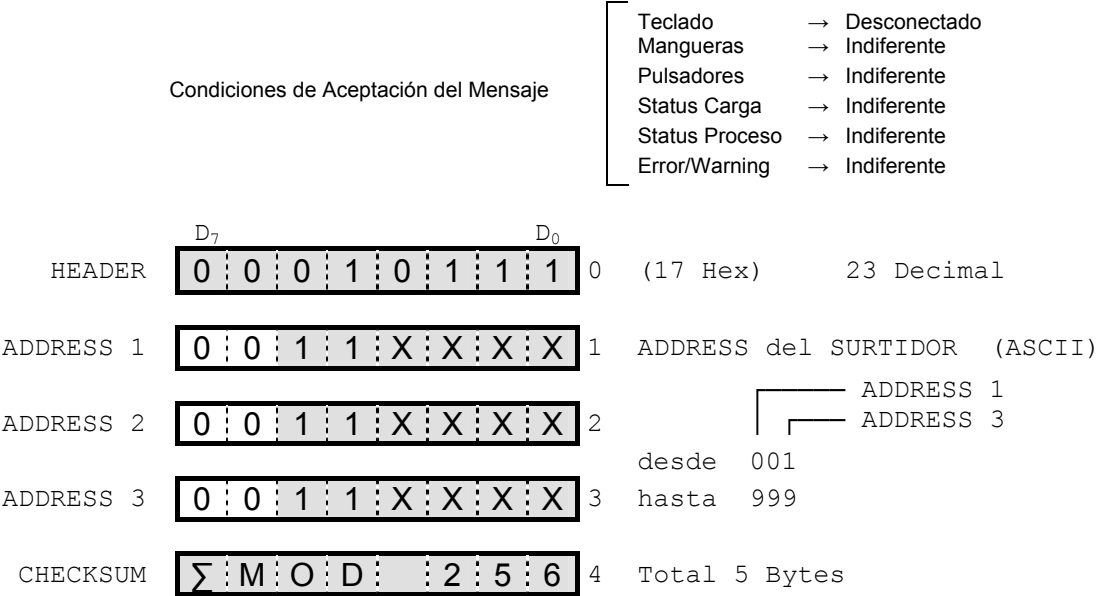
Condiciones de Aceptación del Mensaje

Teclado	→	Desconectado
Mangueras	→	Indiferente
Pulsadores	→	Indiferente
Status Carga	→	Indiferente
Status Proceso	→	Indiferente
Error/Warning	→	Indiferente

HEADER	D₇ D₀ 0 0 0 0 0 1 0 0	(02 Hex)	02 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X 1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)	
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X 2	ADDRESS 1 ADDRESS 3	
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X 3	desde 001 hasta 999	
CHECKSUM	Σ M O D 2 5 6 4	Total 5 Bytes	

Respecto a la utilidad de este mensaje consultar el apartado 6.1.6 (*Mensaje de Status*).

5.1.7 Pedido de Status Extendido

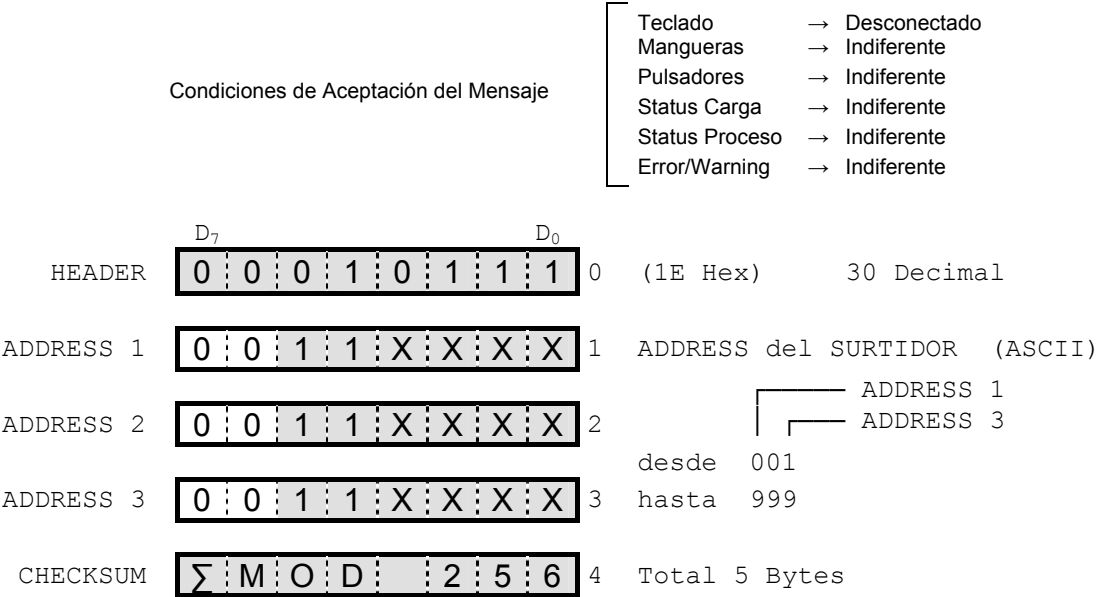


Respecto a la utilidad de este mensaje consultar el apartado 6.1.7 (*Mensaje de Status Extendido*), y el apartado 1.1.2 (Versión 1.7 R8).

ATENCIÓN:

Este mensaje entra en vigencia a partir de la Versión 1.7 Revisión 8.

5.1.8 Pedido de Status Ampliado



Respecto a la utilidad de este mensaje consultar el apartado 6.1.8 (*Mensaje de Status Ampliado*), y el apartado 1.1.2 (Versión 1.7 R8).

ATENCIÓN:

Este mensaje entra en vigencia a partir de la Versión 1.7 Revisión 26.

5.1.9 Pedido de PSC

Condiciones de Aceptación del Mensaje		Teclado → Desconectado Mangueras → Indiferente Pulsadores → Indiferente Status Carga → Indiferente Status Proceso → Indiferente Error/Warning → Indiferente	
HEADER	D₇ 00010000 D₀	0	(10 Hex) 16 Decimal
ADDRESS 1	0011XXXX	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)
ADDRESS 2	0011XXXX	2	ADDRESS 1 ADDRESS 3 desde 001 hasta 999
ADDRESS 3	0011XXXX	3	
CHECKSUM	ΣMOD 256	4	Total 5 Bytes

Respecto a la utilidad de este mensaje consultar el apartado 6.1.9 (*Mensaje de PSC*).

ATENCIÓN:

Este mensaje entra en vigencia a partir de la Versión 1.7R21.

5.1.10 Pedido de Totales Extendido

Condiciones de Aceptación del Mensaje		Teclado Mangueras Pulsadores Status Carga Status Proceso Error/Warning → Desconectado → Indiferente → Indiferente → Indiferente → Indiferente → Indiferente	
HEADER	D₇ 0 0 0 1 0 1 1 0 D₀	0	(16 Hex) 22 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2	ADDRESS 1 ADDRESS 3
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3	desde 001 hasta 999
DATA 1	0 0 0 0 0 S S S	4	Status (1 Byte) S = Tipo de Reporte (3 Bits) 0=<S<=4 Binario Natural S = 000 _b Totales Línea 1 S = 001 _b Totales Línea 2 S = 010 _b Parciales Línea 1 S = 011 _b Parciales Línea 2 S = 100 _b MDM/DDM Línea 1&2
CHECKSUM	Σ M O D : 2 5 6	5	Total 6 Bytes

Respecto a la utilidad de este mensaje consultar el apartado 6.1.10 (*Mensaje de Totales Extendido*), y 1.1.1 (Versión 1.7 R7).

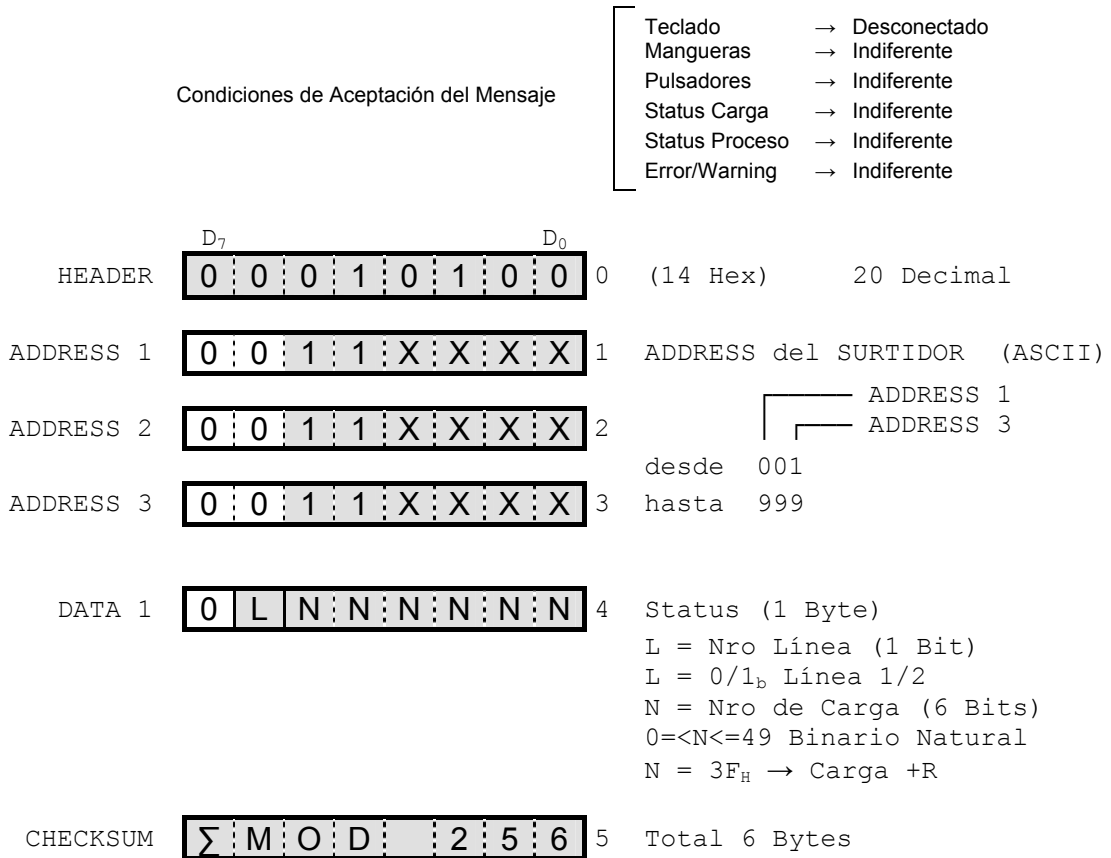
ATENCIÓN:

Este mensaje tiene las siguientes ventajas respecto al uso del Mensaje de Configuración (ver apartado 6.1.1), en cuanto a la consulta de los aforadores del sistema:

- Reporta el estado de los Aforadores Totales/Parciales de Importe y Metros Cúbicos, con 2 dígitos decimales de aproximación.
- Se puede consultar en cualquier estado operativo del Surtidor.
- El mensaje de respuesta (ver apartado 6.1.10), tiene un tiempo de procesamiento y longitud mucho menor al Pedido de Configuración.
- A partir de R24 se agrega un bit más (D_2), al Byte de Status (DATA_1). Cuando S=4 el Mensaje de Totales Extendido entrega la información de los Aforadores de Totales/Parciales MDM/DDM (Miles de Millón/Decenas de Millón), aplicable solo a la información de Importe de Totales/Parciales (ver apartado 6.1.10).

Este mensaje entra en vigencia a partir de la Versión 1.7 Revisión 7.

5.1.11 Pedido Información de Carga



Este mensaje entra en vigencia a partir de la V1.7R23 y su contestación por parte del Surtidor reporta la información de la Carga solicitada en el byte de Status DATA_1.

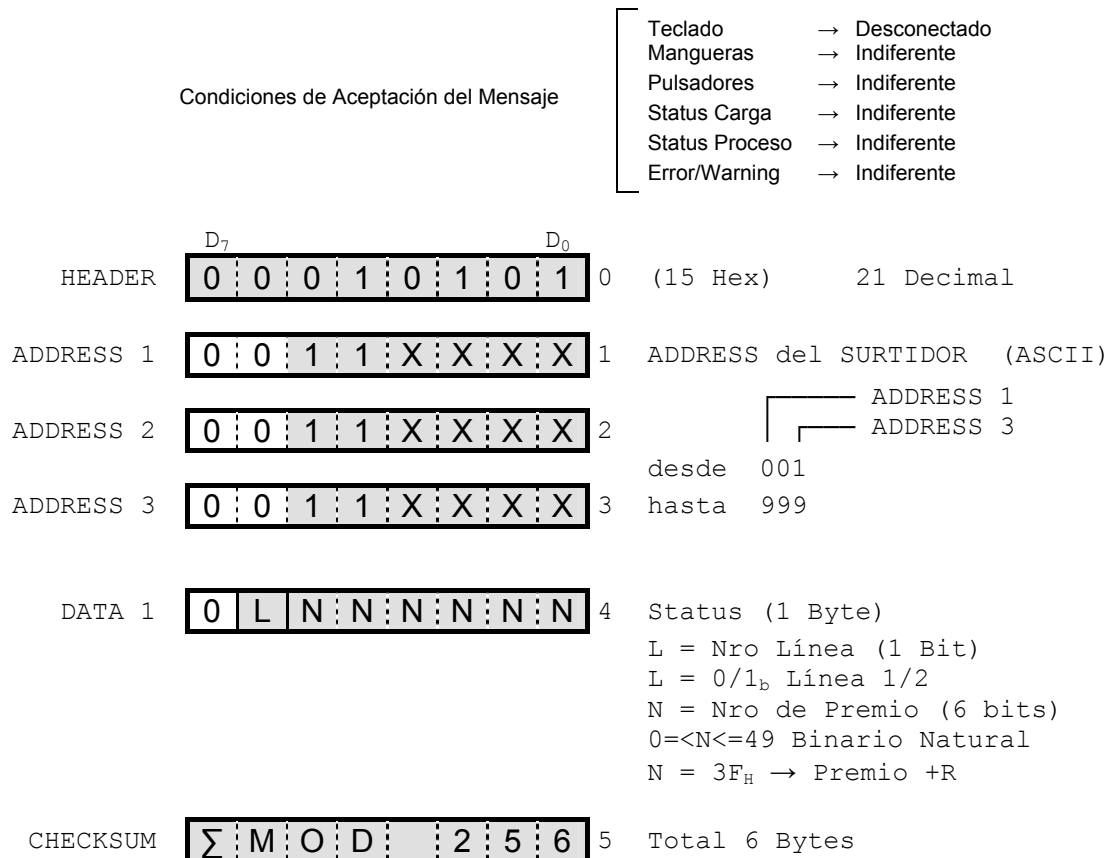
ATENCIÓN:

- A partir de la R23 el surtidor almacena en memoria no volátil la información de las Cargas concluidas en cada Línea hasta un máximo de 50 Cargas/Línea, en un buffer. La Carga Nro 0 es siempre la mas reciente (+R), y la Carga Nro 49 la mas antigua (+A).
- El Nro de Carga recibe el nombre de *Índice de Correlación Temporal* (ICT), debido a que su valor esta relacionado al tiempo de ocurrencia relativa entre cargas y no a su posición en el buffer de almacenamiento. El valor del ICT para una Carga puntual va cambiando a medida que ingresan nuevas Cargas, hasta que sencillamente se pierde si su valor supera 49, que es la máxima capacidad de almacenamiento en el Buffer de Cargas.
- Si se inicializa el buffer de Carga para Línea 1 (en forma Remota o Local), y el surtidor culmina una Carga en Línea 1 (**1ª Carga**), esa Carga será la Nro 0 (+R), y si se culmina otra Carga más (**2ª Carga**), pasará a ser la Nro 1 y la ultima Carga concluida la Nro 0 (+R), y así sucesivamente (buffer FIFO). Cuando esa 1ª Carga llega a la posición 49, la próxima Carga ingresada (+R), hará que la 1ª Carga se caiga del buffer (se pierde), y la posición 49 será ocupada por la 2ª Carga ingresada.
- Si bien entender el funcionamiento del ICT puede parecer algo confuso, el operador solo debe saber que un ICT más grande indica que la Carga en cuestión ocurrió en un tiempo

más lejano que una Carga con un ICT mas bajo. De esa manera se puede guiar en la lectura del Buffer de Cargas a fin de localizar una Carga en particular.

- Cuando el campo N del byte de Status se coloca en $3F_H$, la información retornada por el Mensaje Información de Carga pertenece a la Carga +R, es decir con el Nro Carga (ICT)=0, consultar apartado 6.1.11 (*Mensaje Información de Carga*), para mas detalles.

5.1.12 Pedido Información de Premio



Este mensaje entra en vigencia a partir de la V1.7R23 y su contestación por parte del Surtidor reporta la información del Premio solicitado en el byte de Status DATA_1.

ATENCIÓN:

- A partir de la R23 el surtidor almacena en memoria no volátil la información de los Premios reconocidos en cada Línea hasta un máximo de 50 Premios/Línea, en un buffer interno llamado Buffer de Premios.. El Premio Nro 0 es siempre el más antiguo (+A), y el Premio Nro 49 el más reciente (+R), suponiendo que el buffer no se halla rebasado. Cuando el buffer rebasa (más de 49 Premios), al nuevo Premio se le asigna el Nro 0 y así sucesivamente (se van perdiendo los +A).
- A diferencia del Pedido Información de Carga (ver apartado 5.1.11), el valor del Nro Premio esta relacionado a la posición que ocupa en el Buffer de Premios y no a la ocurrencia temporal relativo a los demás, debido a que la relatividad temporal se pierde cuando se rebasa el buffer (no es un buffer FIFO como en el caso del apartado 5.1.11).
- El Nro Premio se maneja de esta forma para que un Premio específico tenga asignado un solo Nro, el cual debe ser consignado en el Cupón entregado al cliente ganador. La idea es que el Buffer de Premios sea consultado/registrado por la Host con la frecuencia necesaria para evitar el rebase y por ende ambigüedades en la interpretación de la información.
- Cuando el campo N del byte de Status se coloca en 3F_H, la información retornada por el Mensaje Información de Premio pertenece al Premio +R, o sea el Nro Premio mas elevado si el Buffer de Premio no fue rebasado, o cualquier otro Nro entre 0 y 49 en caso contrario, consultar apartado 6.1.12 (*Mensaje Información de Premio*), para más detalles.

5.2 MENSAJES DE SETEADO

Estos mensajes son transmitidos por la Host hacia el Surtidor para ingresar información que modifique la configuración o estado de sus registros internos.

La longitud del campo DATA es variable según el mensaje y en algunos casos se anula (longitud cero, a modo de ejemplo ver 5.2.1 o 5.2.2).

5.2.1 Reset Parciales 1

Condiciones de Aceptación del Mensaje

Teclado	→	Desconectado
Mangueras	→	Indiferente
Pulsadores	→	Indiferente
Status Carga	→	No en Carga
Status Proceso	→	Completado
Error/Warning	→	Indiferente

HEADER	D_7 0 0 0 0 0 0 1 1 D_0	0	(03 Hex)	03 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)	
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2	desde 001 hasta 999	ADDRESS 1
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3		ADDRESS 3
CHECKSUM	Σ M O D : 2 5 6	4	Total 5 Bytes	

Permite colocar en cero el Aforador de Parciales de Línea 1.

5.2.2 Reset Parciales 2

Condiciones de Aceptación del Mensaje

Teclado	→	Desconectado
Mangueras	→	Indiferente
Pulsadores	→	Indiferente
Status Carga	→	No en Carga
Status Proceso	→	Completado
Error/Warning	→	Indiferente

HEADER	D_7 0 0 0 0 0 1 0 0 D_0	0	(04 Hex)	04 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)	
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2	desde 001 hasta 999	ADDRESS 1
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3		ADDRESS 3
CHECKSUM	Σ M O D : 2 5 6	4	Total 5 Bytes	

Permite colocar en cero el Aforador de Parciales de Línea 2.

5.2.3 Set Totales 1

Los Registros o Contadores Totalizadores son inviolables y no pueden ser modificados por el usuario. Esta función es exclusiva para uso del Fabricante.

Restringido

5.2.4 Set Totales 2

Los Registros o Contadores Totalizadores son inviolables y no pueden ser modificados por el usuario. Esta función es exclusiva para uso del Fabricante.

Restringido

5.2.5 Set Totales Extendido

Los Registros o Contadores Totalizadores son inviolables y no pueden ser modificados por el usuario. Esta función es exclusiva para uso del Fabricante.

Restringido

5.2.6 Set Densidad

Condiciones de Aceptación del Mensaje			Teclado → Desconectado Mangueras → Indiferente Pulsadores → Indiferente Status Carga → No en Carga Status Proceso → Completado Error/Warning → Indiferente	
HEADER	D₇ 0 0 0 0 0 1 1 1 D₀	0	(07 Hex)	07 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)	
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2	ADDRESS 1 ADDRESS 3	
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3		
			desde	001
			hasta	999
DATA 1	0 0 1 1 X X X X	4	Densidad: 4 Bytes ASCII	
.	.	.	Solo parte fraccionaria.	
.	.	.	DATA 1 DATA 4	
.	.	.		
			desde	0,0001
DATA 4	0 0 1 1 X X X X	7	hasta 0,9999 (ver Atención)	
CHECKSUM	Σ M O D 2 5 6	8	Total 9 Bytes	

Permite configurar la Densidad.

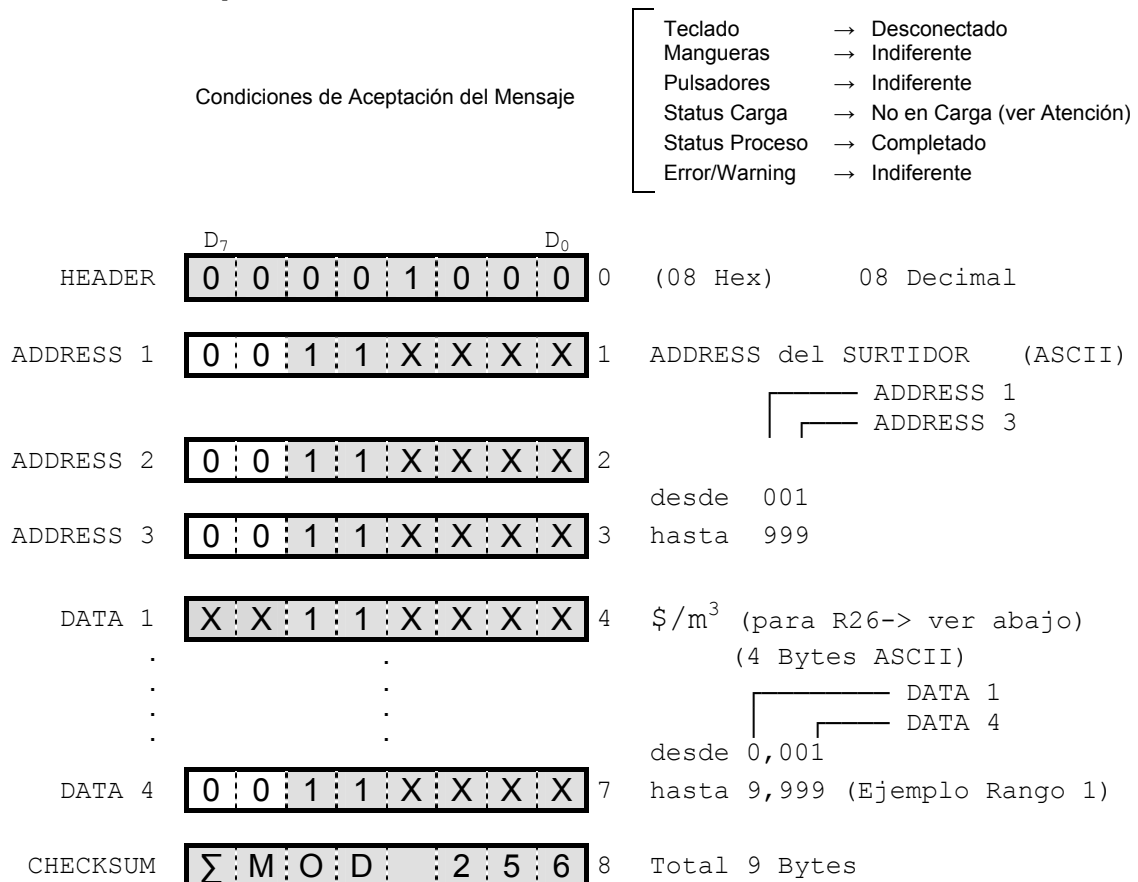
Esta tarea se puede realizar manualmente, utilizando el teclado SMC-1106-K (ver Función Densidad en DOC-TE-110), o a través del Micro Teclado (teclas <Totales/Precio. Ant.>, <Up> y <Down>, ver DOC-TE-111). En V1.7R20 y superiores se configura solo a través del Micro Teclado.

ATENCIÓN:

- La Densidad se compone de 4 dígitos en formato ASCII, y se especifica solo la parte fraccionaria.
- El valor cero para la Densidad está prohibido. Aunque el Mensaje será aceptado, provocará errores de Cálculo Aritmético en la CPU (división por cero). Cuando se configura la Densidad manualmente utilizando el teclado SMC-1106-K, el valor cero no se puede introducir.
- A partir de la V1.7 R16 del Firmware, el valor 0000 especificado como Densidad en el campo DATA_1/4 no será aceptado por el Cabezal SMC-1100, por lo tanto el Surtidor responderá con un Mensaje de Confirmación negativo (NACK).
- A partir de la R21, la aceptación de este mensaje implica la ejecución de cálculos que demandan un tiempo considerable para el Cabezal Electrónico. Hasta que los mismos no sean concluidos, la consulta del Status de Proceso (apartado 6.1.6 *Mensaje de Status*), reflejará **No Completado**, lo cual, de no consultarse, puede impedir la aceptación de otros mensajes enviados inmediatamente después.

- Para R1D, R25 y superiores, el dato de Densidad (DATA_1/4), esta definido en el dominio $0,0001 \leq \text{Den} \leq 1,0000$. Para especificar el valor $\text{Den} = 1,0000 \text{ [gr/cm}^3\text{]}$, se debe ingresar el valor cero en la parte fraccionaria de la Densidad, que de hecho es la única que se puede especificar. En versiones anteriores a la R1D o a la R25, el valor de Densidad se definía en el entorno $0,0001 \leq \text{Den} \leq 0,9999$ y el Cabezal Electrónico rechazaba el valor cero respondiendo con NACK al mensaje Set Densidad. Por cuestiones operativas y/o legales vigentes en determinadas regiones, se incluyo el valor $1,0000 \text{ [gr/cm}^3\text{]}$ en el dominio de la Densidad, a fin de posibilitar la medición del despacho directamente en [Kgr].

5.2.7 Set Precio por Metro Cúbico



Permite configurar el Precio por Metro Cúbico.

Esta tarea se puede realizar manualmente, utilizando el teclado SMC-1106-K (ver Función Precio en DOC-TE-110), o a través del Micro Teclado (teclas <Totales/Precio. Ant.>, <Up> y <Down>, ver DOC-TE-111). En V1.7R20 y superiores se configura solo a través del Micro Teclado. En R26 se agrego la programación del \$/m³ individual por Línea, ver **Atención** ultimo punto para detalles.

ATENCIÓN:

- La cantidad de cifras enteras en el Precio por Metro Cúbico se determina con el comando *Set Rango*. Lo mostrado en la gráfica es para Rango 1 (un dígito entero). Ver apartado 5.2.12 **Set Rango**.
- El valor cero para el Precio por Metro Cúbico está prohibido. Aunque el Mensaje será aceptado y no provocará errores en el sistema, debido a cuestiones de compatibilidad con la configuración manual (utilizando el teclado SMC-1106-K, en donde el valor cero no se puede introducir), se recomienda no utilizarlo.
- A partir de la V1.7 R16 del Firmware, el valor 0,000 especificado como Precio por Metro Cúbico en el campo DATA_1/4 no será aceptado por el Cabezal SMC-1100, por lo tanto el Surtidor responderá con un Mensaje de Confirmación Negativo (NACK).
- A partir de la R21, la aceptación de este mensaje implica la ejecución de cálculos que demandan un tiempo considerable para el Cabezal Electrónico. Hasta que los mismos no sean concluidos, la consulta del Status de Proceso (apartado 6.1.6 *Mensaje de Status*),

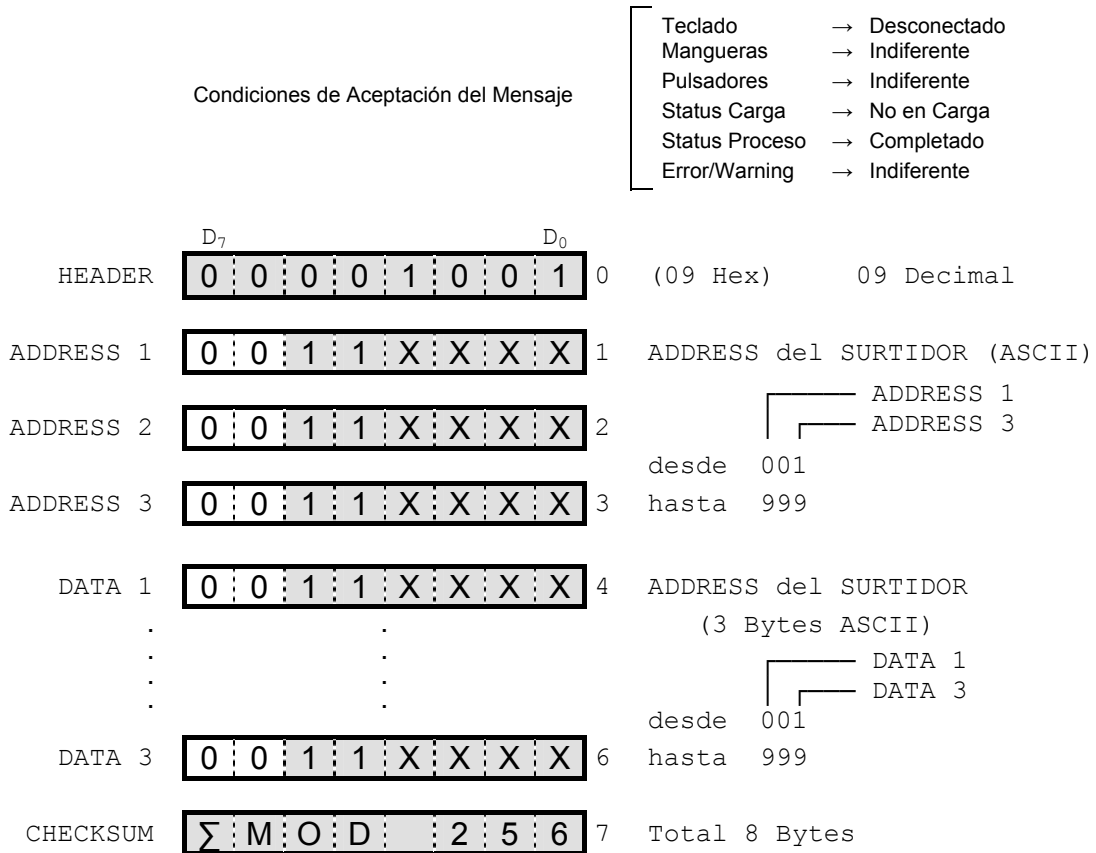
reflejará **No Completado**, lo cual, de no consultarse, puede impedir la aceptación de otros mensajes enviados inmediatamente después.

- A partir de la R26 se utilizan los bits D_6 y D_7 de DATA_1 para especificar la Línea afectada por la programación del $\$/m^3$. Si el valor de $D_6=D_7=0$ (o sea, valor del MSN=3 como en un carácter ASCII estándar), el valor especificado en DATA_1/4 se aplicara a Ambas Líneas, como siempre se hizo hasta la R25 (observando compatibilidad con todas las revisiones). Para $D_6>0$ y/o $D_7>0$ tendremos las 3 opciones especificadas en el cuadro inferior. La 4ta opción, $D_6=D_7=1$ es igual a la 1ra y su única función es no dejar estados vacantes prohibidos. La 2da y 3ra opción son las que permiten especificar valores de $\$/m^3$ distintos para cada Línea, y para agregar flexibilidad al nuevo mensaje, la CAM *Status de Carga* se consultara por Línea, permitiendo el cambio del $\$/m^3$ en una Línea mientras la otra procesa un despacho (consultar párrafo 4.2 en general y **NOTA1** en particular). Consultar apartado 3.1 *Consideraciones sobre Compatibilidad*, dado que lo expresado aquí es una aplicación típica de lo allí expuesto como estrategia para conservar la compatibilidad.

DATA_1									
D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0	Valor MSN	Significado
0	0	1	1	X	X	X	X	03X _H	-> $\$/m^3$ para Ambas Líneas.
0	1	1	1	X	X	X	X	07X _H	-> $\$/m^3$ para Línea 1.
1	0	1	1	X	X	X	X	0BX _H	-> $\$/m^3$ para Línea 2.
1	1	1	1	X	X	X	X	0FX _H	-> $\$/m^3$ para Ambas Líneas.

- Imaginemos el ejemplo concreto de una Aplicación preparada para trabajar con el Protocolo Versión 1.7 (que soporta hasta la V1.7R25), en donde los dos bits superiores D_6/D_7 de DATA_1 son reservados (están siempre en valor cero), pero conectada a un Dispensador con la R26, que soporta la Versión 1.8 del Protocolo. En ese caso cuando la Host pretenda setear el valor del $\$/m^3$ usando el mensaje *Set Precio por Metro Cúbico* lo hará seteando siempre en DATA_1 $\rightarrow D_6=D_7=0$, con lo cual lograra cumplir su propósito (dado que la mencionada Aplicación no esta capacitada para setear el $\$/m^3$ por Línea), pero lo hizo exitosamente a pesar de estar conectada a un Dispensador que soporta una versión superior del Protocolo, gracias a que se siguieron las recomendaciones para el manipuleo de los bits reservados. Lógicamente esa Aplicación no podrá setear el $\$/m^3$ por Línea, para tal cosa necesita ser modificada, pero el objetivo de la Compatibilidad fue cumplido. La Compatibilidad tiene un solo sentido, o sea hacia atrás en el tiempo, lo cual garantiza que Aplicaciones viejas puedan funcionar con Protocolos nuevos, obviamente sin sacar provecho alguno de las nuevas prestaciones.
- Si bien la explicación anterior fue con un Mensaje de Seteado, puede consultar en el párrafo 6.1.6 Mensaje de Status el uso de los mismos principios para nuevas aplicaciones de dicho mensaje a partir de la R20 y que no generan riesgos de incompatibilidad con Aplicaciones que usan versiones viejas del Protocolo.

5.2.8 Set Address



Permite configurar el ADDRESS o dirección del Surtidor.

Esta tarea se puede realizar manualmente, utilizando el teclado SMC-1106-K (ver Función 5 en DOC-TE-110). En V1.7R20 y superiores se configura solo a través del Micro Teclado.

El Mensaje Set Address será contestado por el Surtidor con un Mensaje de Confirmación positivo (en caso de que se ejecute correctamente), cuyo campo Address tendrá el valor de la *nueva dirección* asignada al Surtidor.

ATENCIÓN:

- Los bytes del campo ADDRESS 1/3 se especifican en código ASCII, y su valor para todo mensaje está comprendido entre 001 y 999. Si se envía un Mensaje de Seteo **Set Address**, especificando en el campo DATA_1/3 el valor 000, será aceptado por el Surtidor aunque por el teclado SMC-1106-K no se pueda introducir este valor (ver Función 5 en DOC-TE-110). Para conservar la compatibilidad con futuras versiones del Firmware, el valor 000 no es un número válido para el ADDRESS del Surtidor, y por tanto no debe ser utilizado.
- A partir de la V1.7 R16 del Firmware, el valor 000 especificado como Address en el campo DATA_1/3 no será aceptado por el Cabezal SMC-1100, por lo tanto el Surtidor responderá con un Mensaje de Confirmación Negativo (NACK).

5.2.9 Set Hora

Condiciones de Aceptación del Mensaje

Teclado	→	Desconectado
Mangueras	→	Indiferente
Pulsadores	→	Indiferente
Status Carga	→	Indiferente
Status Proceso	→	Indiferente
Error/Warning	→	Indiferente

HEADER	D₇ D₀ 0 0 0 0 1 0 1 0	0	(0A Hex)	10 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)	
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2	ADDRESS 1 ADDRESS 3 desde 001 hasta 999	
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3		
DATA 1	0 0 0 H H H H H	4	Horas (Binario)	
			00 _H → 17 _H 0-23 Dec.	
DATA 2	0 0 M M M M M M	5	Minutos (Binario)	
			00 _H → 3B _H 0-59 Dec.	
CHECKSUM	Σ M O D 2 5 6	6	Total 7 Bytes	

Permite configurar la Hora en el RTC (Real Time Clock), del Surtidor.

Esta tarea se puede realizar manualmente, utilizando el teclado SMC-1106-K (ver Función 6 en DOC-TE-110).

Este mensaje esta descontinuado a partir de la V1.7R20. Por cuestiones de compatibilidad el Surtidor responderá con un mensaje de Confirmación Positivo (ACK), si recibe un mensaje valido a nivel básico (no chequea campos DATA_1/2).

ATENCIÓN:

Para que el Mensaje sea procesado exitosamente y recibir un Mensaje de Confirmación Positivo (ver apartado 6.2), se debe cumplir:

- Las Condiciones de Aceptación del Mensaje.
- Los datos enviados en los campos DATA_1/2 deben estar dentro de los parámetros especificados.
- El formato utilizado para la representación horaria, es el de 24 Horas.

5.2.10 Set Fecha

Condiciones de Aceptación del Mensaje		Teclado Mangueras Pulsadores Status Carga Status Proceso Error/Warning → Desconectado → Indiferente → Indiferente → Indiferente → Indiferente → Indiferente	
HEADER	D₇ 0 0 0 0 1 0 1 1 D₀	0	(0B Hex) 11 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2	ADDRESS 1
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3	ADDRESS 3
			desde 001
			hasta 999
DATA 1	0 0 0 D D D D D	4	Día (Binario)
			01 _H → 1F _H 1-31 Dec.
DATA 2	0 0 0 0 M M M M	5	Mes (Binario)
			01 _H → 0C _H 1-12 Dec.
DATA 3	0 A A A A A A A	6	Año (Binario)
			00 _H → 63 _H 0-99 Dec.
CHECKSUM	Σ M O D 2 5 6	7	Total 8 Bytes

Permite configurar la Fecha en el RTC (Real Time Clock), del Surtidor.

Esta tarea se puede realizar manualmente, utilizando el teclado SMC-1106-K (ver Función 7 en DOC-TE-110).

Este mensaje esta descontinuado a partir de la V1.7R20. Por cuestiones de compatibilidad el Surtidor responderá con un mensaje de Confirmación Positivo (ACK), si recibe un mensaje valido a nivel básico (no chequea campos DATA_1/2/3).

ATENCIÓN:

Para que el Mensaje sea procesado exitosamente y recibir un Mensaje de Confirmación Positivo (ver apartado 6.2), se debe cumplir:

- Las Condiciones de Aceptación del Mensaje.
- Los datos enviados en los campos DATA_1/3 deben estar dentro de los parámetros especificados.

5.2.11 Set Reset

Condiciones de Aceptación del Mensaje		Teclado → Desconectado Mangueras → Indiferente Pulsadores → Indiferente Status Carga → No en Carga Status Proceso → Completado Error/Warning → Indiferente	
HEADER	D₇00001110D₀	0	(0E Hex) 14 Decimal
ADDRESS 1	0011XXXX	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)
ADDRESS 2	0011XXXX	2	ADDRESS 1 ADDRESS 3 desde 001 hasta 999
ADDRESS 3	0011XXXX	3	
CHECKSUM	ΣMOD: 256	4	Total 5 Bytes

El mensaje **Set Reset** realiza un 'Software Reset' del Surtidor. Permite que la CPU simule un *Power Up* y ejecute los procedimientos de inicialización, verificación y prueba. Por lo tanto el Surtidor se comportará como si se lo hubiese energizado, pero no existirá el pulso de Reset (en el Hardware), para los dispositivos periféricos.

ATENCIÓN:

Este comando fue implementado para su uso en *condiciones extremas*.

5.2.12 Set Rango

Condiciones de Aceptación del Mensaje

Teclado	→	Desconectado
Mangueras	→	Indiferente
Pulsadores	→	Indiferente
Status Carga	→	Indiferente
Status Proceso	→	Completado
Error/Warning	→	Indiferente

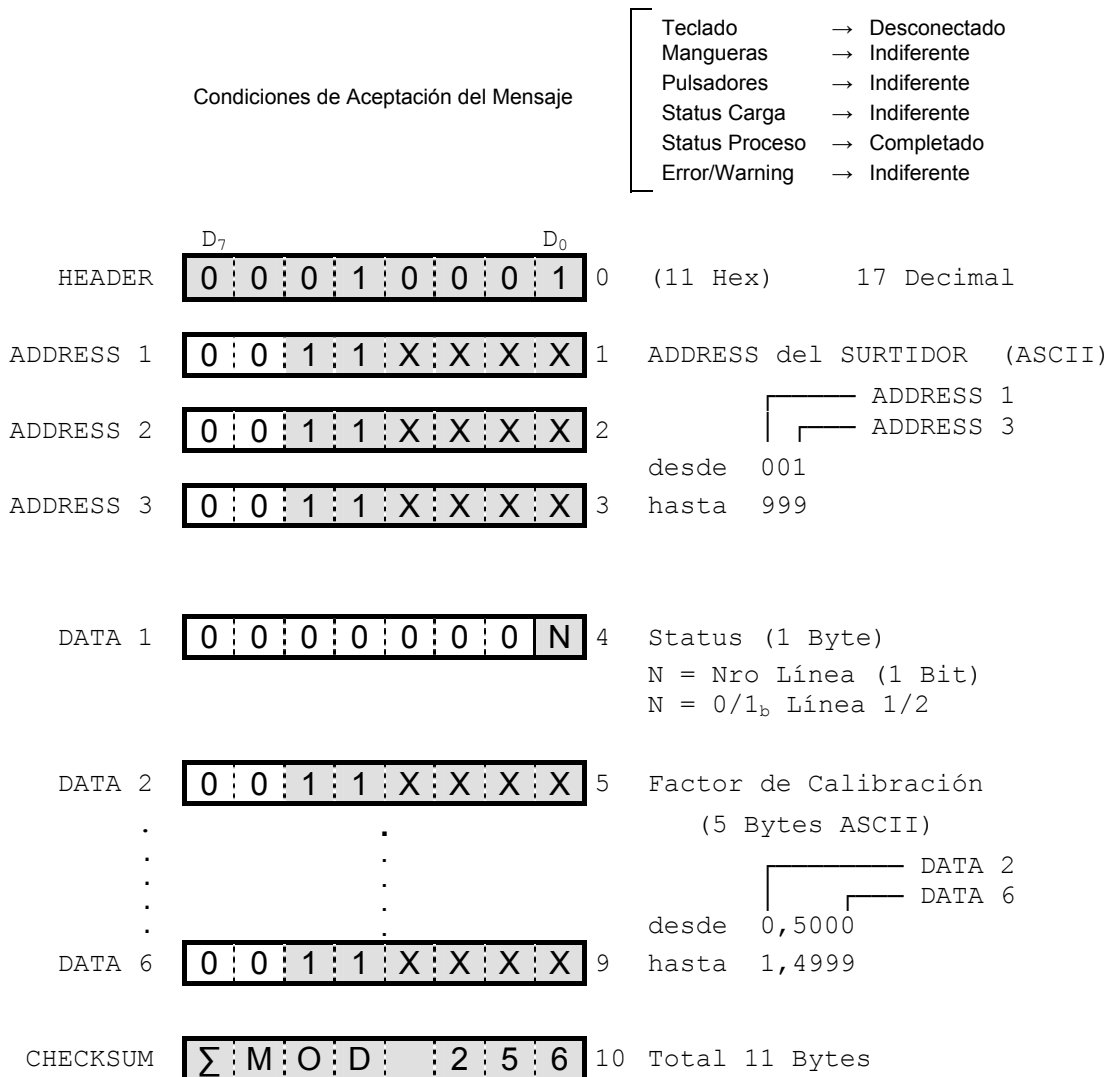
HEADER	D₇ 0 0 0 1 0 0 1 1 D₀	0	(13 Hex)	19 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)	
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2	ADDRESS 1 desde 001 hasta 999	
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3		
DATA 1	0 0 0 0 0 R R R	4	R = Rango, Cantidad de Enteros en [\$/m ³] 1=<R<=4 (3 Bits) 001 _b = Rango 1 (Ej. 1,234 [\$/m ³]) 010 _b = Rango 2 (Ej. 12,34 [\$/m ³]) 011 _b = Rango 3 (Ej. 123,4 [\$/m ³]) 100 _b = Rango 4 (Ej. 1234 [\$/m ³])	
CHECKSUM	Σ M O D : 2 5 6	5	Total 6 Bytes	

Este comando determina la cantidad de cifras enteras que se usarán para representar el precio por metro cúbico. El precio consta de cuatro cifras o dígitos significativos. En el ejemplo se observa como es afectado por el comando *Set Rango*.

			Pantalla de [\$/m ³]
Set Rango = 1			7,6 8 5
Set Precio = 7685	Precio resultante		7,6 8 5
Set Rango = 2	Precio resultante		7 6,8 5
Set Precio = 7685	Precio resultante		7 6,8 5
Set Rango = 3	Precio resultante		7 6,8 5
Set Precio = 3409	Precio resultante		3 4 0,9
Set Rango = 4	Precio resultante		3 4 0 9
Set Precio = 0975	Precio resultante		9 7 5
Set Precio = 4317	Precio resultante		4 3 1 7
Set Rango = 1	Precio resultante	4 3 1	7,0 0 0
Set Precio = 0345	Precio resultante		0,3 4 5
Presentará			Decimales que caen fuera de la pantalla.
Error de Escala porque el Precio no puede leerse en la pantalla.			No se presentará Error de Escala

Los valores de Importe también serán afectados por el Rango configurado en el cabezal. La cantidad de dígitos decimales en el Importe, será igual a la cantidad de dígitos decimales en el Precio por Metro Cúbico, menos uno (o sea 2, 1 y 0 para los Rangos 1, 2 y 3 respectivamente). La excepción a la regla es el Rango 4 en donde el Importe, al igual que en Rango 3, no tiene parte fraccionaria (el valor del [\$/m³] en Rango 4 tampoco la tiene, son 4 dígitos enteros).

5.2.13 Set Fcc



Este comando permite programar el Factor de Calibración del Cabezal (Fcc), para cada Línea y es valido a partir de la V1.7R21 y superiores.

Esta tarea se puede realizar manualmente utilizando el MicroTeclado (ver Función 6/7 en DOC-TE-110).

ATENCIÓN:

- Los valores ASCII de FCC enviados por la Host deben estar comprendidos dentro del rango numérico especificado ($0,5000 \leq Fcc \leq 1,4999$), de lo contrario el Surtidor responderá con un Mensaje de Confirmación Negativo (NACK).
- Este mensaje es de especial utilidad en aquellas Estaciones de Carga en donde se requiera modificar la calibración de los Caudalímetros de Masa sin intervenir en forma directa sobre el mismo, ya sea por dificultad física de acceso (Transmisor de Caudal montado dentro de Caja AP), o por desconocimiento del procedimiento de calibración del instrumento. Permite modificar la calibración del caudalímetro (a partir de su puesta a cero inicial), en un rango de $\pm 50\%$, con una resolución superior al $0,1\%$, mediante un Procedimiento Normalizado que no depende del tipo de tecnología usada por las unidades de medición.

5.2.14 Inicialización de Carga/Premio

Condiciones de Aceptación del Mensaje		Teclado → Desconectado Mangueras → Indiferente Pulsadores → Indiferente Status Carga → Indiferente Status Proceso → Completado Error/Warning → Indiferente	
HEADER	$\begin{array}{ c c c c c c c c } \hline D_7 & & & & & & & D_0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \hline \end{array}$	0	(1A Hex) 26 Decimal
ADDRESS 1	$\begin{array}{ c c c c c c c c } \hline 0 & 0 & 1 & 1 & X & X & X & X \\ \hline \end{array}$	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)
ADDRESS 2	$\begin{array}{ c c c c c c c c } \hline 0 & 0 & 1 & 1 & X & X & X & X \\ \hline \end{array}$	2	ADDRESS 1 ADDRESS 3 desde 001 hasta 999
ADDRESS 3	$\begin{array}{ c c c c c c c c } \hline 0 & 0 & 1 & 1 & X & X & X & X \\ \hline \end{array}$	3	
DATA 1	$\begin{array}{ c c c c c c c c } \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C & L \\ \hline \end{array}$	4	Status (1 byte) L = Nro Línea 0/1 _b → L1/2 C = Flag Carga/Premio (1 bit) C=0 _b → Carga, C=1 _b → Premio
CHECKSUM	$\begin{array}{ c c c c c c c c } \hline \Sigma & M & O & D & 2 & 5 & 6 \\ \hline \end{array}$	5	Total 6 Bytes

Permite realizar la Inicialización del Buffer de Carga o Premio y es equivalente a la ejecución Local de la Función 33 en el Cabezal Electrónico (consultar en DOC-TE-110).

ATENCIÓN:

- Este mensaje entra en vigencia a partir de la V1.7R24.
- La decisión de Inicializar los Buffers de Carga/Premio dependerá de las necesidades logísticas de la EC. En el caso de los Premios, la recomendación es que la Host almacene en su Base de Datos los Premios acumulados antes de que el Buffer de Premios rebase. De esa forma nunca se perderá un Premio y la información puede ser almacenada/clasificada convenientemente de acuerdo a las necesidades del usuario.
- La inicialización de los Buffers de Carga/Premio toma un tiempo considerable y por ello se especifica en las CAM que las Líneas deben estar en Reposo. Si se comienza a ejecutar este mensaje favorablemente y en ese instante se descuelga una manguera, se podrá observar un retardo entre 2,5 y 4 [seg] (depende si es Premio o Carga), en el reconocimiento de la Acción ejecutada.
- Si bien lo más frecuente es la inicialización del Buffer de Premios (por cuestiones de gerenciamiento del sistema de Premios), la inicialización del Buffer de Carga también puede ser muy útil al momento de hacer calibraciones de los sensores de medición en el Surtidor, por dar un ejemplo. Libera al operador de la engorrosa tarea de registrar a mano los datos de las cargas, además de entregar valiosa información de Status y evitar los frecuentes errores de registro causados principalmente por el ambiente de trabajo en campo.

5.2.15 Configuración SOPA

Condiciones de Aceptación del Mensaje				Teclado → Desconectado Mangueras → Indiferente Pulsadores → Indiferente Status Carga → Indiferente Status Proceso → Completado Error/Warning → Indiferente	
HEADER	D₇ 0 0 0 1 1 0 0 1 D₀	0	(19 Hex)	25 Decimal	
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)		
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2	ADDRESS 1 ADDRESS 3 desde 001 hasta 999		
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3			
DATA 1	0 0 1 1 X X X X	4	Importe (5 Bytes ASCII)		
.	.	.	DATA_1 DATA_5 desde 00000 hasta 99999		
DATA 5	0 0 1 1 X X X X	8			
DATA 6	F 0 0 0 A A A A	9	A=Amplitud Ventana (4 Bits) 1=<Av<=18 [hrs] Bin. Natural F=Flag Importe 0/1_b (1 Bit)		
DATA 7	0 M M M M M M M	10	M=Máximo Eventos x Ventana (7 Bits) 0=<M<=99 Bin. Nat. M=0->SOPA Deshabilitada		
DATA 8	0 0 C C S S S S	11	C=Convergencia Aleatoria (2 Bits) 0=<C<=3 Bin. Nat. S=Nro Surtidor (4 Bits) 0=<S<=9 Bin. Natural		
CHECKSUM	Σ M O D : 2 5 6	12	Total 13 Bytes		

Permite realizar la Configuración de SOPA y es equivalente a la ejecución Local de la Función 34 en el Cabezal Electrónico (consultar en DOC-TE-110).

ATENCIÓN:

- Este mensaje entra en vigencia a partir de la V1.7R24.
- El parámetro **A** (Amplitud Ventana), es un lapso de tiempo medido en horas, durante el cual SOPA esta habilitada a generar Eventos de Premio hasta el máximo permitido en el

parámetro M. Cuando el valor de cantidad de Eventos dentro de la ventana A alcanza el valor máximo M, no se generaran mas Premios en esa ventana.

- El parámetro **M** (Máximo de Eventos por Ventana), permite especificar la máxima cantidad de Premios que pueden suceder dentro de la Ventana de Tiempo especificada en el parámetro A (Amplitud de Ventana). Si **M=0 SOPA esta deshabilitada**, o sea para que SOPA permanezca habilitada debe ser **M>=1**.
- El parámetro **Importe** especificado en DATA_1→ DATA_5, permite controlar para que valores de Importe se generarán los Eventos de Premio y trabaja en conjunto con el Flag de Importe **F** (DATA_6 D₇). Ejemplo, si **Imp=(30,30,30,35,30)_H** y **F=0_b**, se podrán generar Eventos de Premio para todas las cargas cuyo valor de Importe sea **0=<Imp<=50**. Si el Flag de Importe **F=1_b**, se podrán generar Eventos de Premio para todas las cargas cuyo valor de Importe sea **50=<Imp<=Max.**, siendo Max el valor correspondiente al despacho máximo admisible por manguera (que depende básicamente del \$/m³ vigente). En forma sencilla, si **F=0** se generaran Premios para Importes iguales o menores al especificado, si **F=1** se generaran Premios para Importes iguales o mayores al especificado.
- El parámetro **C** controla la dificultad probabilística para la generación del Evento de Premio. Tiene cuatro valores **0=<C<=3**, y la dificultad para la generación del Evento crece con el valor de C. En forma sencilla, si **C=0/1/2/3** equivale a apostar a un Nro entre 10/100/1000/10000 (1/2/3/4 cifras), tal cual sucede en un sorteo de lotería tradicional.
- El parámetro **S** es el Nro de Surtidor. Es una designación lógica que facilita la identificación del Surtidor al momento de elaborar el Cupón que se le entrega al cliente favorecido con el Premio. Cuando sucede un Evento de Premio, el Surtidor lo almacena en el Buffer de Premios con parte de la información consignada en la Configuración. Esa información básica se puede consultar en forma Local/Remota (con la función F32 del Cabezal Electrónico o con el Pedido Información de Premio apartado 5.1.12), y consta de lo siguiente:
 - ✓ Importe (expresado de acuerdo al Rango en uso).
 - ✓ Rango (accesible solo en forma Remota).
 - ✓ Nro de Línea.
 - ✓ Nro de Surtidor.
 - ✓ Nro de Premio.
- Ejemplo de una Configuración típica:
 - ✓ Imp=55 [\$]
 - ✓ A=5 [hrs]
 - ✓ F=0
 - ✓ M=8
 - ✓ C=0
 - ✓ S=3
- La Configuración anterior permite generar Premios en el Surtidor Nro 3, para Importes de Carga iguales o menores a 55\$, durante una Ventana de Tiempo de 5 hrs, apostando a una cifra (**C=0**), y admite un máximo de 8 Premios por Ventana (SOPA habilitada **M>=1**).
- **Importante:** Los Premios son aleatorios y no se garantiza una distribución uniforme dentro de la Ventana de Tiempo. Pueden salir en cualquier lugar de la Ventana, inclusive todos juntos. La distribución Gausiana de acuerdo al valor de C solo se da para el registro de un valor grande de muestras. Una vez que se alcanza el valor M, no se generarán Premios durante el resto de tiempo de la Ventana. Cuando el tiempo de la ventana se extingue, se genera otra Ventana de Tiempo en forma automática (de valor **A** [hrs]), dentro de la cual pueden suceder un máximo de **M** Eventos de Premio (así en lo sucesivo).

5.2.16 Set Premio

Condiciones de Aceptación del Mensaje		Teclado → Desconectado Mangueras → Indiferente Pulsadores → Indiferente Status Carga → Indiferente Status Proceso → Completado Error/Warning → Sin Warning 53 (Premio)	
HEADER	D_7 0 0 0 1 1 0 1 1 D_0	0	(1B Hex) 27 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2	ADDRESS 1 ADDRESS 3 desde 001 hasta 999
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3	
DATA 1	0 0 0 0 0 0 0 L	4	Status (1 byte) L = Nro Línea 0/1 _b → L1/2
CHECKSUM	Σ MOD 2 5 6	5	Total 6 Bytes

Permite generar un Evento de Premio by-paseando todos los mecanismos que garantizan la aleatoriedad de SOPA o los valores condicionantes especificados en la Configuración de SOPA (ver apartado 5.2.15).

ATENCIÓN:

- Este mensaje entra en vigencia a partir de la V1.7R24.
- El objeto de este mensaje es permitir al usuario la implementación del **SENA** a través de la Automación (Seteado de Eventos no Aleatorios), que le agrega flexibilidad e imprevisibilidad al sistema de Premios bajo circunstancias controladas.
- Sucesivos envíos de este mensaje no genera acumulación de efectos en la Línea seleccionada. El mensaje es aceptado (como versa su CAM), siempre que no exista la presentación en pantalla de un Premio en Curso (Warning 53), o se esté ejecutando un Proceso aun no completado (ejemplo: un cambio de \$/m3).
- Este mensaje genera un Evento de Premio aunque la Línea se encuentre en reposo. A la culminación de la 1ra Carga con cuelgue efectivo de manguera que suceda luego de la aceptación del mensaje, se generará un Evento de Premio.
- Aunque no figura en las CAM, este mensaje no será aceptado si SOPA no esta habilitada (ver apartado 5.2.15).

5.3 MENSAJES DE CONTROL

Estos mensajes son transmitidos por la Host hacia el Surtidor, al que se desea cambiar la modalidad de trabajo.

5.3.1 Habilitación de Líneas

Condiciones de Aceptación del Mensaje		Teclado → Desconectado Mangueras → Indiferente Pulsadores → Indiferente Status Carga → Indiferente Status Proceso → Indiferente Error/Warning → Indiferente	
HEADER	D₇ 0 0 0 0 1 1 0 0 D₀	0	(0C Hex) 12 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2	ADDRESS 1 ADDRESS 3
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3	desde 001 hasta 999
DATA 1	C 0 G N H H H H	4	Enable Byte H = Habilitación (4 Bits) H = 0F _H Habilitado H = 00 _H Deshabilitado N = Nro Línea (0/1 _b → L1/L2) G = Epr Flg (0/1 _b → C/S Grab.) C = Oca Flg (0/1 _b → S/C OCA)
CHECKSUM	Σ M O D 2 5 6	5	Total 6 Bytes

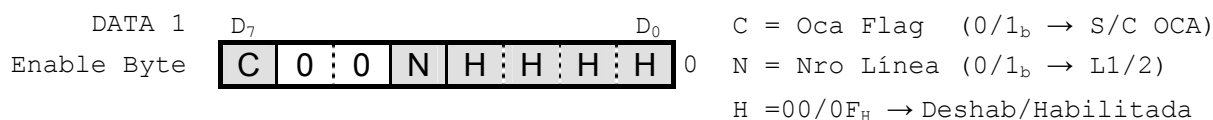
Permite habilitar o deshabilitar una Línea en forma permanente. El mismo efecto se logra con el uso de las funciones 8 y 9, utilizando el teclado SMC-1106-K (ver DOC-TE-110), o el Microteclado del Surtidor para V1.7R20 y superiores.

Hasta la V1.7R20, cuando se extrae la manguera de una Línea Deshabilitada se presenta en pantalla el Error 05. A partir de la R21 se trata la Habilitación de Líneas como si fuera una Desautorización de Línea (mensaje Header 18_H). Consultar mas detalles de operación de este mensaje en apartado 1.1.3 que comenta las particularidades de la R21.

Lo nuevo en R21 son los bits D₇ y D₅ en DATA_1 (C y G en gráfico), antes bits reservados. El bit C permite Habilitar una Línea Sin/Con detección de OCA (Operatoria de carga Anormal). El bit G posibilita cambiar el estado de habilitación de la línea (Habilitada o Deshabilitada), sin que la información se grabe en memoria No Volátil (Con/Sin salvado en EEprom). Esto permite usar este mensaje en forma habitual en el mecanismo de despacho (Ej. Deshabilitar hasta la emisión del Ticket), sin que ese estado transitorio sea grabado en forma permanente (recupera la Habilitación en el reset del sistema), posibilitando que este mensaje sea utilizado en forma similar al de Desautorización de Líneas (Header 18_H). Ej. si DATA_1=9F_H, se habilita Línea 2 Con detección de OCA y Con salvado en EEprom (si DATA_1=0BF_H es Sin salvado en EEprom).

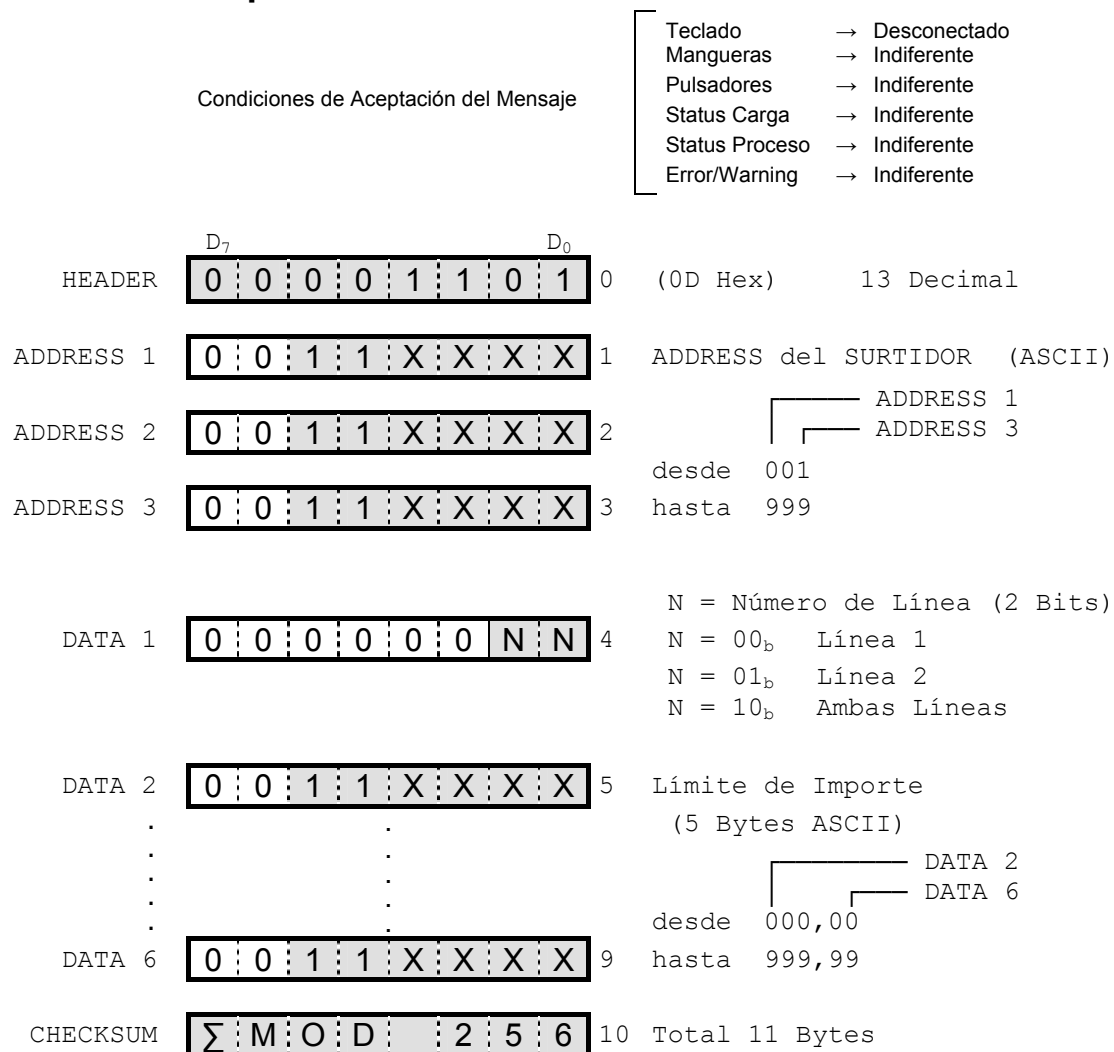
ATENCIÓN:

- Hasta la R20 es necesario que los Bits D_5 , D_6 y D_7 en el campo DATA_1 (reservados), tengan el valor cero. En R21 y superiores solo D_6 es reservado y debe ser cero.
- Tal como se lo define en 6.1.5 Mensaje de Status, el Byte de Habilitación de Líneas esta compuesto de la siguiente forma:



- Si bien en este Mensaje de Control se utilizó DATA_1 D_5 como EEprom Flag (G), para especificar si el cambio en el Status de la Línea se salva o no en memoria No Volátil, en realidad no forma parte del Byte en cuestión y su valor es cero dado que es un Bit reservado (tal cual se lo recibe en el Mensaje de Status). El Cabezal usa DATA_1 D_5 en forma transitoria para cumplir con las acciones requeridas, pero almacena el Byte de Habilitación de Línea con $D_5 = 0$ como se especifica en el Mensaje de Status.

5.3.2 Límite de Importe



Permite setear el Límite de Importe en la Línea, sin importar el estado operativo del Surtidor.

Si la línea se encuentra despachando y el importe en curso es menor al Límite de Importe seteado por este mensaje, la carga culminará cuando se llegue al valor programado. Si el importe en curso es mayor al programado, la carga culmina tan pronto el sistema termine de procesar el mensaje.

Programar un Límite de Importe en valor cero es una de las formas de cortar una carga en proceso en forma *inmediata e irrestricta* (ver también apartado 1.1.2.1).

En cuanto a la prioridad entre el Límite de Importe y la Precarga (seteada con las teclas <Up/Down> en la extracción de manguera, ver DOC-TE-111), *el último que fija el valor antes del comienzo de carga, es el que manda* (hasta V1.7R19).

Las diferencias básicas entre la Precarga y el Límite de Importe seteado en forma remota son:

- El Límite de Importe permite especificar cualquier valor, hasta 999,99 \$ (en Rango 1).
- El Límite de Importe se puede setear con manguera colgada (la Carga Programada solo a la extracción de manguera), y su valor se resetea al de default (el precio equivalente a una carga de 999,00 m³), después de la finalización de carga.

- El Límite de Importe se acepta en cualquier estado operativo del Surtidor y puede, por ejemplo, reemplazar el valor seteado por una CP, para extender u acortar su valor a voluntad.
- Como se desprende de lo comentado, el valor seteado por una CP reemplazará al valor seteado por un Límite de Importe que se halla hecho con manguera colgada (el último ingresado, *es el que manda*).
- A partir de V1.7R20 y superiores, la CP (Carga Programada), se puede setear en cualquier condición operativa, incluso se puede modificar una CP ingresada con anterioridad, subiendo o bajando su valor y con Línea Inactiva o con una Carga en Curso. Esto ocasiona que una CP pueda reemplazar a un Límite de Importe durante una Carga en Curso si su valor fue ingresado a posterior. Como ya se menciona, el último ingresado, *es el que manda*.

ATENCIÓN:

El valor del Límite de Importe en el campo DATA_2/6, se verá afectado por el Rango actualmente configurado en el sistema.

Los valores enviados por la Host serán interpretados por el SMC-1100, de la siguiente forma:

- **Rango 1:** Desde 000.00 hasta 999.99
- **Rango 2:** Desde 0000.0 hasta 9999.9
- **Rango 3:** Desde 00000 hasta 99999
- **Rango 4:** Desde 00000 hasta 99999

O sea que si en campos DATA_2/6 tenemos los valores ASCII: 31_H, 32_H, 33_H, 34_H, 35_H y estamos en Rango 1, el Límite de Importe será de 123,45\$, pero si estuviésemos en Rango 3 o 4, el Límite de Importe sería de 12.345\$.

Observar que los valores de Límite de Importe en la gráfica, son válidos para el Rango 1. La coma decimal de hecho no existe como dato, es *la interpretación* que le debe dar *La Aplicación* (que necesariamente debe conocer el valor del Rango).

El valor máximo del Límite de Importe para Rango 3 y 4 es el mismo, y asimismo la presentación del Importe en pantalla (ambos sin decimales).

5.3.3 Desautorización de Líneas

Condiciones de Aceptación del Mensaje		Teclado → Desconectado Mangueras → Indiferente Pulsadores → Indiferente Status Carga → Indiferente Status Proceso → Indiferente Error/Warning → Indiferente	
HEADER	D₇ 0 0 0 1 1 0 0 0 D₀	0	(18 Hex) 24 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2	ADDRESS 1 ADDRESS 3 desde 001 hasta 999
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3	
DATA 1	0 0 0 0 0 0 N N	4	N = Número de Línea (2 Bits) N = 00_b Línea 1 N = 01_b Línea 2 N = 10_b Ambas Líneas
DATA 2	T T T T T T T T	5	T = Timeout (TO) (Binario) Máximo 0FF_H (255 seg)
CHECKSUM	Σ M O D 2 5 6	6	Total 7 Bytes

El mensaje produce una Desautorización de Línea de carácter transitorio con el objeto que la Línea seleccionada no pueda comenzar un despacho hasta que no se halla vencido el Timeout (TO=0), respectivo.

Hasta V1.7R20, si se recibe un mensaje 18H con Carga en Curso, la misma se interrumpe inmediatamente.

Para R21 y posteriores, el mensaje 18H no interrumpe una Carga en Curso, su efecto queda latente (como en la Desautorización Local Función 15, ver DOC-TE-110), y su TO comienza a decrementar a partir del FDC (Fin de Carga). Si se cuelga manguera para comenzar otra carga y el TO>0, se presentará en pantalla el Warning 50. Se puede esperar el CDC (Comienzo de Carga), con manguera extraída, momento en el cual (cuando TO=0), se borrará el Warning 50 y se dará comienzo a la misma.

El uso típico de este mensaje en la operatoria de despacho esta relacionado con el expendio del Ticket comercial asociado a la carga. La Host puede enviar el mensaje antes del FDC (o en el FDC pero con manguera extraída), asegurando de ese modo que la Línea asociada no pueda comenzar otro despacho hasta que el Ticket sea expedido. Cuando se produce tal evento, la Host puede mandar otro mensaje 18_H con TO=0, habilitando inmediatamente la Línea.

Tal como se ha descripto es valido para R21 y superiores, en versiones anteriores la Host debe mandar el mensaje 18_H en el FDC con manguera colgada, de lo contrario puede interrumpir la Carga en Curso, lo cual dificulta un tanto su uso ya que hay necesidad de detectar (con mensaje de Status), precisamente el FDC con manguera colgada, y mandar inmediatamente el mensaje 18_H para inhibir el comienzo de la próxima carga hasta tanto no se expida el Ticket.

Esa pequeña incertidumbre (ya que la detección del FDC con manguera colgada puede demorar un tiempo que dependerá de la cantidad de equipos conectados al canal), se puede salvar fácilmente especificando un TO Local de Desautorización (Función 15 del cabezal), lo cual asegura un tiempo mínimo (ej. 30seg), que debe transcurrir para el comienzo de la próxima carga. Ese TO no tiene porque cumplirse en su totalidad, simplemente se especifica para evitar el hecho indeseable de un CDC inmediato después del FDC con manguera colgada (cosa usual en estaciones de carga con mucha actividad).

Cuando la Host termina de expedir el Ticket puede (y debe hacerlo), mandar un mensaje 18_H con TO=0 el cual tendrá prioridad sobre el TO Local, habilitando de ese modo la Línea inmediatamente después del expendio del Ticket.

La R21 permite un uso más sencillo y relajado del mensaje 18_H, el cual fue perfeccionado con el objeto de facilitar estas cuestiones prácticas del proceso de carga, y su uso es absolutamente compatible con versiones anteriores del Firmware.

Para mayor información acerca de este mensaje ver apartado 1.1.2 (Versión 1.7 R8).

ATENCIÓN:

- A diferencia de la Función 15 (Desautorización Local de Líneas, ver DOC-TE-110), permite especificar los valores de Timeout, *individuales* para cada Línea.
- Este mensaje entra en vigencia a partir de la Versión 1.7 Revisión 8.

CAPÍTULO 6 - MENSAJES DEL SURTIDOR A LA HOST

Estos mensajes se clasifican en dos grupos:

Mensajes de Respuesta con Información.

- Mensaje de Configuración
- Mensaje de Despacho
- Mensaje de Despacho Extendido (R21 y sup.)
- Mensaje de Ticket
- Mensaje de Status
- Mensaje de Status Extendido
- Mensaje de PSC (R21 y sup.)
- Mensaje de Totales Extendido
- Mensaje Información de Carga (R24 y sup.)
- Mensaje de Información de Premio (R24 y sup.)

Mensajes de Respuesta sin Información.

- Mensaje de Confirmación

6.1 MENSAJES DE RESPUESTA CON INFORMACION

Estos mensajes son transmitidos por la Surtidor hacia la Host, como respuesta a un Mensaje de Pedido de Información.

6.1.1 Mensaje de Configuración

HEADER	D₇ D₀ 0 0 0 0 0 0 0 0	0	(00 Hex)	0 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)	
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2	ADDRESS 1 ADDRESS 3	
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3		
			desde	001
			hasta	999
DATA 1	0 0 1 1 X X X X	4	Importe Total 1 (ASCII x 6)	
:	:	:	DATA 1 DATA 6	
:	:	:		
DATA 6	0 0 1 1 X X X X	9	desde	000000
			hasta	999999
DATA 7	0 0 1 1 X X X X	10	Volumen Total 1 (ASCII x 6)	
:	:	:	DATA 7 DATA 12	
:	:	:		
DATA 12	0 0 1 1 X X X X	15	desde	000000
			hasta	999999
DATA 13	0 0 1 1 X X X X	16	Importe Total 2 (ASCII x 6)	
:	:	:	DATA 13 DATA 18	
:	:	:		
DATA 18	0 0 1 1 X X X X	21	desde	000000
			hasta	999999
DATA 19	0 0 1 1 X X X X	22	Volumen Total 2 (ASCII x 6)	
:	:	:	DATA 19 DATA 24	
:	:	:		
DATA 24	0 0 1 1 X X X X	27	desde	000000
			hasta	999999

Continúa en la siguiente página ...

... Continuación

DATA 25	D₇0011XXXXD₀	28	Importe Parcial 1 (ASCII x 6)
:	:		
:	:		
DATA 30	0011XXXX	33	hasta 999999
			desde 000000
			DATA 25
			DATA 30
DATA 31	0011XXXX	34	Volumen Parcial 1 (ASCII x 6)
:	:		
:	:		
DATA 36	0011XXXX	39	hasta 999999
			desde 000000
			DATA 31
			DATA 36
DATA 37	0011XXXX	40	Importe Parcial 2 (ASCII x 6)
:	:		
:	:		
DATA 42	0011XXXX	45	hasta 999999
			desde 000000
			DATA 37
			DATA 42
DATA 43	0011XXXX	46	Volumen Parcial 2 (ASCII x 6)
:	:		
:	:		
DATA 48	0011XXXX	51	hasta 999999
			desde 000000
			DATA 43
			DATA 48
DATA 49	0011XXXX	52	Densidad (ASCII x 4)
:	:		Solo parte fraccionaria.
:	:		
DATA 52	0011XXXX	55	hasta 0,9999 (ver Atención)
			desde 0,0001
			DATA 49
			DATA 52
DATA 53	0011XXXX	56	Precio por [m ³] (ASCII x 4)
:	:		
:	:		
DATA 56	0011XXXX	59	hasta 9,999 (Ejemplo Rango 1)
			desde 0,001
			DATA 53
			DATA 56

Continúa en la siguiente página ...

... Continuación

DATA 57	D_7 0 0 0 D D D D D D_0	60	Día (Binario) $01_H \rightarrow 1F_H$
DATA 58	0 0 0 0 M M M M	61	Mes (Binario) $01_H \rightarrow 0C_H$
DATA 59	0 A A A A A A A	62	Año (Binario) $00_H \rightarrow 63_H$
DATA 60	0 0 0 H H H H H	63	Horas (Binario) $00_H \rightarrow 17_H$
DATA 61	0 0 M M M M M M	64	Minutos (Binario) $00_H \rightarrow 3B_H$
DATA 62	0 0 0 0 0 R R R	65	Rango (3 Bits) $R = 1 \rightarrow 4$ Binario Natural
CHECKSUM	Σ M O D 2 5 6	66	Total 67 Bytes

ATENCIÓN:

- Los Importes reportados, ya sean Totales o Parciales, no tienen parte fraccionaria. Se trata siempre de un número entero de 6 dígitos.
- Los [metro³] reportados, ya sean Totales o Parciales, no tienen parte fraccionaria. Se trata siempre de un número entero de 6 dígitos.
- La Densidad se compone de 4 dígitos en formato ASCII y es solo la parte fraccionaria. Su valor es siempre mayor a cero (ver último punto).
- La interpretación del Precio por Metro Cúbico reportado depende del *Rango* actualmente en uso. Lo mostrado en la gráfica es para Rango 1 (un dígito entero). Ver apartado 5.2.12, *Set Rango*.
- Para R20 y superiores, los datos de Tiempo (Día, Mes, Año, Horas, Minutos), ya no existen y se mostraran siempre en cero (DATA_57/61).
- Para R1D, R25 y superiores, el dato de Densidad (DATA_49/52), deberá interpretarse como Den=1,0000 [gr/cm³], cuando la parte fraccionaria (la única reportada en el mensaje), sea de valor cero.

6.1.2 Mensaje de Configuración Ampliado

HEADER	D₇00011101D₀	0	(1D Hex)	29 Decimal
ADDRESS 1	0011XXXX	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)	
ADDRESS 2	0011XXXX	2	ADDRESS 1 ADDRESS 3	
ADDRESS 3	0011XXXX	3		
			desde	001
			hasta	999
DATA 1	0011XXXX	4	Importe Total 1	(ASCII x 6)
.	.	.	DATA 1 DATA 6	
.	.	.		
DATA 6	0011XXXX	9	desde	000000
			hasta	999999
DATA 7	0011XXXX	10	Volumen Total 1	(ASCII x 6)
.	.	.	DATA 7 DATA 12	
.	.	.		
DATA 12	0011XXXX	15	desde	000000
			hasta	999999
DATA 13	0011XXXX	16	Importe Total 2	(ASCII x 6)
.	.	.	DATA 13 DATA 18	
.	.	.		
DATA 18	0011XXXX	21	desde	000000
			hasta	999999
DATA 19	0011XXXX	22	Volumen Total 2	(ASCII x 6)
.	.	.	DATA 19 DATA 24	
.	.	.		
DATA 24	0011XXXX	27	desde	000000
			hasta	999999
	.	.		

Continúa en la siguiente página...

... Continuación

	D ₇		D ₀		
DATA 25	0 0 1 1 X X X X	28	Importe Parcial 1 (ASCII x 6)		
:					
:					
:					
DATA 30	0 0 1 1 X X X X	33	desde 000000 hasta 999999		
DATA 31	0 0 1 1 X X X X	34	Volumen Parcial 1 (ASCII x 6)		
:					
:					
:					
DATA 36	0 0 1 1 X X X X	39	desde 000000 hasta 999999		
DATA 37	0 0 1 1 X X X X	40	Importe Parcial 2 (ASCII x 6)		
:					
:					
:					
DATA 42	0 0 1 1 X X X X	45	desde 000000 hasta 999999		
DATA 43	0 0 1 1 X X X X	46	Volumen Parcial 2 (ASCII x 6)		
:					
:					
:					
DATA 48	0 0 1 1 X X X X	51	desde 000000 hasta 999999		
DATA 49	0 0 1 1 X X X X	52	Densidad (ASCII x 4) Solo parte fraccionaria.		
:					
:					
:					
DATA 52	0 0 1 1 X X X X	55	desde 0,0001 hasta 0,9999 (ver Atención)		
DATA 53	0 0 1 1 X X X X	56	\$ /m³ Línea 1 (ASCII x 4)		
:					
:					
:					
DATA 56	0 0 1 1 X X X X	59	desde 0,001 hasta 9,999 (Ejemplo Rango 1)		

Continúa en la siguiente página...

... Continuación

DATA 57	D₇ <table><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>D₀</td></tr></table>	0	0	1	1	X	X	X	X	D ₀	60	\$/m³ Línea 2 (ASCII x 4) DATA 57 DATA 60 desde 0,001 hasta 9,999 (Ejemplo Rango 1)
0	0	1	1	X	X	X	X	D ₀				
DATA 60	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	0	0	1	1	X	X	X	X	63		
0	0	1	1	X	X	X	X					
DATA 61	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	0	0	0	0	0	64	Byte Reservado	
0	0	0	0	0	0	0	0					
DATA 62	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>R</td><td>R</td><td>R</td></tr></table>	0	0	0	0	0	R	R	R	65	Rango (3 Bits) R = 1 → 4 Binario Natural	
0	0	0	0	0	R	R	R					
CHECKSUM	<table><tr><td>Σ</td><td>M</td><td>O</td><td>D</td><td>2</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	Σ	M	O	D	2	5	6	66	Total 67 Bytes		
Σ	M	O	D	2	5	6						

Considere para este mensaje los mismos comentarios generales que para el precedente (ver párrafo 6.1.1).

Este mensaje fue concebido exclusivamente para la revisión R26 y posteriores. Incluye los mismos datos que el *Mensaje de Configuración* (párrafo 6.1.1), con el agregado al final del mensaje aproximadamente, del $\$/m^3$ para la Línea 2.

ATENCIÓN

- Este mensaje entra en vigencia a partir de la Versión 1.7 Revisión 26.
- Dado que para R20 y superiores los datos de Tiempo (Día, Mes, Año, Horas, Minutos), ya no existen y se muestran siempre en cero (DATA_57/61), como bytes reservados, se utilizó el intervalo DATA_57/60 para alojar la información de $\$/m^3$ de Línea 2.
- Si bien este mensaje contiene información extra solo útil para Aplicaciones que la requieran, tiene igual formato y longitud que el *Mensaje de Configuración* (solo difiere el Header y el contenido de los bytes DATA_57/61), y es compatible con cualquier Aplicación que no use puntualmente la información mencionada.

6.1.3 Mensaje de Despacho

HEADER	D₇ D₀ 0 0 0 0 0 0 0 1	0	(01 Hex)	01 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)	
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2	ADDRESS 1 ADDRESS 2	
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3		
DATA 1	0 0 1 1 X X X X	4	Importe Despacho 1 (ASCII x 6)	
.	.	.	DATA 1 DATA 6	
DATA 6	0 0 1 1 X X X X	9		
DATA 7	0 0 1 1 X X X X	10	Volumen Despacho 1 (ASCII x 5)	
.	.	.	DATA 7 DATA 11	
DATA 11	0 0 1 1 X X X X	14		
DATA 12	0 0 1 1 X X X X	15	Importe Despacho 2 (ASCII x 6)	
.	.	.	DATA 12 DATA 17	
DATA 17	0 0 1 1 X X X X	20		
DATA 18	0 0 1 1 X X X X	21	Volumen Despacho 2 (ASCII x 5)	
.	.	.	DATA 18 DATA 22	
DATA 22	0 0 1 1 X X X X	25		
CHECKSUM	Σ M O D 2 5 6	26	Total 27 Bytes	

La aplicación típica de este mensaje es la toma de datos en tiempo real para habilitar a *La Aplicación*, representar gráficamente los despachos en forma remota.

Con el uso del Mensaje de Despacho se puede reproducir en la pantalla de la Host, la misma información presente en las pantallas del Surtidor en lo que respecta al Importe y Volumen despachado en la carga en curso.

Si no hay carga activa, el mensaje reporta los datos de la *última carga* (lo actualmente presentado en las pantallas del Surtidor).

ATENCIÓN:

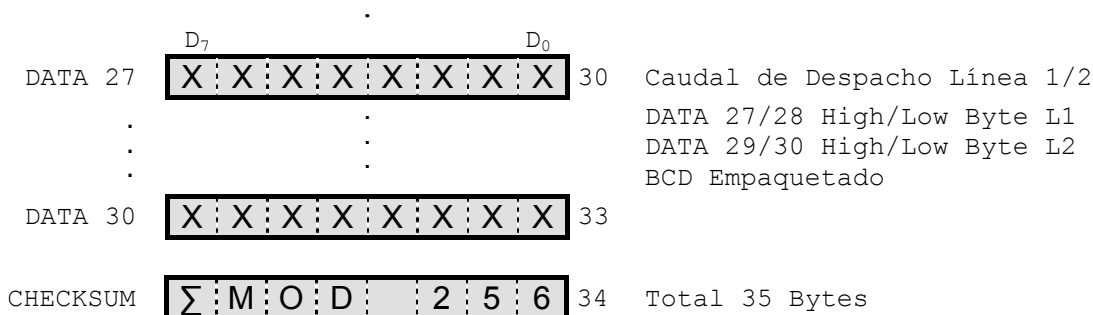
- Este mensaje retorna el importe despachado durante la *carga en curso*, y los valores reportados se ven afectados por el **Rango** actualmente en uso. La cantidad de dígitos fraccionarios en el campo asignado al Importe (DATA_1/6 y DATA_12/17), será igual a la cantidad de dígitos fraccionarios del $\$/m^3$ menos 1 (o sea 2, 1 y 0 para los rangos 1, 2 y 3/4 respectivamente). Ver apartado 5.3.2, **Limite de Importe**.
- Observar que la presentación del Importe para los Rangos 3 y 4 son iguales, o sea sin dígitos fraccionarios. La excepción a la regla mencionada en el punto anterior es el Rango 4, en donde el $\$/m^3$ no tiene decimales, y tampoco la presentación del Importe (el Rango 4 fue habilitado a partir de la V1.7 R17 del Firmware).
- Cuando más arriba se habló de *última carga*, nos referimos a la que se muestra en las pantallas del Surtidor, sin pulsar la tecla <Totales/Precio Ant.>. Cuando pulsamos la referida tecla, en las pantallas podemos observar los datos de la *anteúltima carga* procesada, cuyo valor se reemplaza por el de la *última carga* cuando expira el TIMOUT de la tecla <Totales/Precio Ant.>.
- El Mensaje de Despacho representa con exactitud lo presentado en pantalla, respecto al Importe y Volumen despachado para cada Línea. Dado que se eliminan los ceros a izquierda (no significativos), o cuando debido a un Error de Escala el número no es representable en pantalla, el Mensaje de Despacho representa esos dígitos con el carácter 3F_H (ASCII <?>), indicando que en esa posición existe un 'cero a izquierda' (caso más frecuente), o un carácter no representable (no numérico). En la inicialización del Cabezal (Start Up), o cuando se inicializa la estructura de datos interna debido por ejemplo a un cambio de Rango, se presentan en pantalla todos los dígitos en cero. En ese caso particular, el Mensaje de Despacho también refleja lo presentado en pantalla, enviando el carácter 30_H (ASCII <0>), en todas las posiciones de dígitos para Importe y Volumen Despachado.

6.1.4 Mensaje de Despacho Extendido

HEADER	D₇ D₀ 0 0 0 1 0 0 1 0	0	(12 Hex)	18 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)	
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2	ADDRESS 1 ADDRESS 2	
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3		
DATA 1	0 0 1 1 X X X X	4	Importe Despacho 1 (ASCII x 6)	
.	.	.	DATA 1 DATA 6	
DATA 6	0 0 1 1 X X X X	9		
DATA 7	0 0 1 1 X X X X	10	Volumen Despacho 1 (ASCII x 5)	
.	.	.	DATA 7 DATA 11	
DATA 11	0 0 1 1 X X X X	14		
DATA 12	0 0 1 1 X X X X	15	Importe Despacho 2 (ASCII x 8)	
.	.	.	DATA 12 DATA 17	
DATA 17	0 0 1 1 X X X X	20		
DATA 18	0 0 1 1 X X X X	21	Volumen Despacho 2 (ASCII x 5)	
.	.	.	DATA 18 DATA 22	
DATA 22	0 0 1 1 X X X X	25		
DATA 23	X X X X X X X X	26	Tiempo de Despacho Línea 1/2	
.	.	.	DATA 23/24 High/Low Byte L1 DATA 25/26 High/Low Byte L2	
DATA 26	X X X X X X X X	29		
.	.	.	LSBit = 250 [mseg]	

Continúa en la siguiente página...

... Continuación



Este mensaje es soportado por la V1.7R21 y superiores.

Es compatible con el Mensaje de Despacho en todas sus consideraciones (referirse a 6.1.3 para más detalles), a excepción que entrega información de Td (Tiempo de Despacho), y Cinst (Caudal Instantáneo).

El uso de este mensaje posibilita a la Host presentar en pantalla la mayoría de las variables que intervienen en el proceso de carga, independiente del modo de trabajo del cabezal (Función 18, Modo Fin de Carga → Normal o MDP).

El valor de Td en DATA_23/26 son 4 Bytes en binario natural. Td1 en DATA_23/24 (High/Low Byte), y Td2 en DATA_25/26 (High/Low Byte).

El valor de Cinst en DATA_27/30 son 4 Bytes en BCD Empaquetado. Cinst1 en DATA_27/28 (High/Low Byte), y Cinst2 en DATA_29/30 (High/Low Byte).

Ejemplo Td: Si recibimos DATA_23/26=00EC_H, 0137_H significa Td1= 236 y Td2=311 y considerando la resolución de 250[mseg], tendremos Td1=59,00[seg] y Td2=77,75[seg].

Ejemplo Cinst: Si recibimos DATA_27/30=1534_H/F753_H significa que Cinst1=15,34[Kgr/min] y Cinst2=7,53[Kgr/min]. Observemos que el Cabezal implementa eliminación de ceros a izquierda, por tal motivo el High Nible de DATA_29=0F_H. Además, para que la Host interprete correctamente la unidad de Caudal (aquí supuesta en [Kgr/min]), deberá consultar el Mensaje de Status Extendido o el Mensaje de PSC (referirse a apartados 6.1.7 y 6.1.9).

ATENCIÓN:

- Como ya se ha especificado en otras ocasiones en este documento técnico, cuando la información en un campo esta en formato ASCII, BCD o BCD Empaquetado, y el número en el campo es 3F_H (para ASCII), o 0F_H (para BCD o BCD Empaquetado), significa que ese número no se representa en pantalla (es un Blanco). Se utiliza usualmente para eliminar la presentación de ceros a izquierda o cuando la información procesada no cumple con los requisitos del campo (en caso de todos blancos).
- Si el Cabezal esta trabajando en Modo MDP (Función 18=2/3 → Medición Digital de Presión), y por algún motivo falla la comunicación con la PMP (Placa Medidora de Presión), la presentación de Presión de Línea en pantalla estará ausente (blancos), y la información que se enviara a la Host con el Mensaje de Ticket en DATA_20/21 (por dar un ejemplo, consultar 6.1.4), será 0FF_H/ 0FF_H, indicando un valor de presión inválido.

6.1.5 Mensaje de Ticket

HEADER	D₇ 0 0 0 0 1 1 1 1 D₀	0	(0F Hex)	15 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)	
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2	ADDRESS 1 ADDRESS 2	
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3		
			desde	001
			hasta	999
DATA 1	0 0 0 0 0 0 0 N	4	N = Número de Línea (1 Bit) N = 0 _b Línea 1 N = 1 _b Línea 2	
DATA 2	0 0 1 1 X X X X	5	Importe Despacho (ASCII x 6)	
.	.	.	DATA 2 DATA 7	
DATA 7	0 0 1 1 X X X X	10		
			desde	0000,00 (para Rango 1)
			hasta	9999,99
DATA 8	0 0 1 1 X X X X	11	Volumen Despacho (ASCII x 5)	
.	.	.	DATA 8 DATA 12	
DATA 12	0 0 1 1 X X X X	15		
			desde	000,00
			hasta	999,99
DATA 13	0 0 1 1 X X X X	16	Precio por [m ³] (ASCII x 4)	
.	.	.	DATA 13 DATA 16	
DATA 16	0 0 1 1 X X X X	19		
			desde	0,001
			hasta	9,999
DATA 17	X X X X X X X X	20	Tiempo Despacho DATA 17 = High Byte DATA 18 = Low Byte	
DATA 18	X X X X X X X X	21	LSBit = 250 [mseg]	
DATA 19	0 0 0 S S S S S	22	S = Status Fin de Carga 5 LSBits Binario Natural	

Continúa en la siguiente página...

... Continuación

	D ₇							D ₀		Presión Final de Carga (P _{fc})
DATA 20	C	C	C	C	D	D	D	D	23	DATA 20 = Centenas y Decenas
										DATA 21 = Unidades y Décimas
DATA 21	U	U	U	U	d	d	d	d	24	Código BDC Empaquetado, Escala Fija [Kgr/cm2]
CHECKSUM	Σ	M	O	D		2	5	6	25	Total 26 Bytes

	D ₇		D ₀		Caudal de Despacho Línea N													
DATA 20	<table><tr><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td></tr></table>								A	A	A	A	B	B	B	B	23	DATA 20/21 = High/Low Byte
A	A	A	A	B	B	B	B											
										Código BDC Empaquetado								
DATA 21	<table><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>D</td><td>D</td><td>D</td><td>D</td></tr></table>								C	C	C	C	D	D	D	D	24	Valor = ABCD Punto Decimal
C	C	C	C	D	D	D	D											
										variable según escala								
CHECKSUM	<table><tr><td>Σ</td><td>M</td><td>O</td><td>D</td><td></td><td>2</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>								Σ	M	O	D		2	5	6	25	Total 26 Bytes
Σ	M	O	D		2	5	6											

Este mensaje permite acceder a los datos completos de la *última carga* procesada para cada Línea, con el objeto de poder confeccionar los comprobantes de venta correspondientes, o para el uso técnico y/o administrativo de la Estación de Carga.

En R21 y superiores, la información reportada en DATA_20/21 dependerá del Modo Fin de Carga Función 18, que puede tener 4 valores distintos (0 → 3). Para F18 = 0/1 el Cabezal trabaja en el Modo Normal (Fin de Carga por Bajo Caudal), para F18 = 2/3 el cabezal trabaja en Modo MDP (Fin de Carga por Presión medida en forma digital).

Si es Modo Normal DATA_20/21 reportará Cmax (Caudal Máximo de Despacho), si es Modo MDP reportará Pfc (Presión de Final de Carga).

El reporte de la Pfc comenzó en la V1.7R17 (en versiones anteriores no se reportaba y este mensaje tenía 24 Bytes longitud), y solamente en Modo MDP (F18 = 1 para 17=<Rxx<=20). En la R21 el mensaje sigue teniendo idéntica estructura, a diferencia que en Modo Normal (F18 = 0/1), se reporta Cmax, dado que la medición de Caudal Instantáneo/Máximo se implementó a partir de la R21.

Dado que a partir de la R17 hubo una modificación en este mensaje que afecta la compatibilidad, se recomienda actualizar el Firmware del Cabezal si posee una revisión anterior a la citada.

ATENCIÓN:

- El Tiempo de Despacho (DATA_17/18), está formado por 2 Bytes, con una resolución de 250 [mseg]. Esto permite la medición de despachos de hasta 16384 [seg] de duración.
- El Importe Despachado (DATA_2/7), y el Precio por Metro Cúbico (DATA_13/16) reportados, se ven afectados por el **Rango** actualmente en uso. La cantidad de dígitos fraccionarios en el campo asignado al Importe será igual a la cantidad de dígitos fraccionarios del \$/m³ menos 1 (o sea 2, 1 y 0 para los rangos 1, 2 y 3/4 respectivamente). Ver apartado 5.3.2, **Limite de Importe**. La gráfica muestra los valores para el Rango 1 (de hecho, la coma decimal no existe como dato, es la interpretación que le debe dar *La Aplicación*).

- Observar que la presentación del Importe para los Rangos 3 y 4 son iguales, o sea sin dígitos fraccionarios. La excepción a la regla mencionada en el punto anterior es el Rango 4, en donde el $\$/m^3$ no tiene decimales, y tampoco la presentación del Importe (el Rango 4 fue habilitado a partir de la V1.7 R17 del Firmware).
- El Status Fin de Carga (DATA_19), reporta el valor del Error Flag (ver 6.1.5, **Mensaje de Status**), a los efectos de conocer los motivos que dieron origen a la finalización de la carga. Los valores que puede adoptar el Error Flag en estos casos, son aquellos que definen estados operativos particulares, con capacidad para interrumpir o no, una carga en curso. Son los siguientes:

Error Flag = 00 Bajo Flujo (*Fin de Carga Normal*)
 Error Flag = 01 Exceso de Flujo
 Error Flag = 02 Alta Presión
 Error Flag = 03 Falla de Alimentación de Potencia
 Error Flag = 06 Parada de Emergencia
 Error Flag = 08 Error en Sensor de Caudal
 Error Flag = 18 Error de OCA
 Error Flag = 53 Aviso Sist. (Premio en Curso Línea N, R24)

- La Presión de Final de Carga se reporta en código BCD empaquetado, lo cual significa que si DATA_20/21 tienen los valores 19_H/35_H (en código BCD Empaquetado), la $P_{fc}=193.5$ Kgr/cm². En caso que P_{fc} adopte un valor inválido (valor negativo o mayor a 399.9 Kgr/cm²), el valor reportado en DATA_20/21 será 0F_H (0000 1111_b).

DATA 20	0 : 0 : 0 : 1 : 1 : 0 : 0 : 1	23	19 _H (BCD empaquetado)
			35 _H (BCD empaquetado)
DATA 21	0 : 0 : 1 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1	24	$P_{fc} = 193.5$ Kgr/cm ²

- El Caudal Máximo de Despacho (Cmax para R21 y superiores), reportado en Modo Normal (F18 = 0/1), se interpreta en la forma ya descrita en el Mensaje de Despacho Extendido (apartado 6.1.4), la única diferencia en el Mensaje de Ticket, es que se envía el valor para una sola Línea.
- El Mensaje de Ticket representa con exactitud lo presentado en pantalla, respecto al Importe y Volumen Despachado. Dado que se eliminan los ceros a izquierda (no significativos), o cuando debido a un Error de Escala el número no es representable en pantalla, el Mensaje de Ticket representa esos dígitos con el carácter 3F_H (ASCII <?>), indicando que en esa posición existe un 'cero a izquierda' (caso más frecuente), o un carácter no representable (no numérico). En la inicialización del Cabezal (Start Up), o cuando se reinicia la estructura de datos interna debido por ejemplo a un cambio de Rango, se presentan en pantalla todos los dígitos en cero. En ese caso particular, el Mensaje de Ticket también refleja lo presentado en pantalla, enviando el carácter 30_H (ASCII <0>), en todas las posiciones de dígitos para Importe y Volumen Despachado.
- Si bien el Mensaje de Ticket se puede consultar sin restricciones, notar que si la manguera del Surtidor no esta colgada (ejemplo, hubo un despacho ya finalizado pero no se colgó aún), da la información del despacho anterior. Si se desea la información de la última carga, se debe hacer el Pedido de Ticket cuando se detecta el cuelgue de manguera (usando el Mensaje de Status). Lo comentado es válido para revisiones anteriores a la R21. Para R21 y superiores, se puede programar la Función 22 Modo de Comunicación, con 8 valores distintos (1 → 8, antes de 1 → 4), en donde se toma en cuenta 2 formas diferentes de

procesar el Ticket: *Formato Develco* o *Formato Genérico*. En *Formato Develco* (F22=1→4 en compatibilidad con revisiones anteriores), el comportamiento es igual al comentado anteriormente; en *Formato Genérico* (F22=5→8 exclusivo de R21 y superiores), el Mensaje de Ticket se puede pedir con manguera extraída dado que la información reportada pertenece a la carga concluida en lo inmediato. Eso facilita notablemente la operatoria de despacho, especialmente en aquellas estaciones de carga con gran actividad en donde el operador de carga esta muy solicitado y no puede colgar la manguera apenas concluye el despacho, habilitando a la Host a expedir el Ticket en el entretiempo.

6.1.6 Mensaje de Status

HEADER	D₇ 0 0 0 0 0 0 1 0 D₀	0	(02 Hex)	02 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII) ADDRESS 1 ADDRESS 3 desde 001 hasta 999	
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2		
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3		
DATA 1	C 0 0 0 H H H H	4	Enable Byte Línea 1 D ₄ = 0/1 _b → Nro Línea 1/2	
DATA 2	C 0 0 1 H H H H	5	Enable Byte Línea 2 H = 00 _H Deshabilitada H = 0F _H Habilitada C = Oca Flag (0/1 → S/C OCA)	
DATA 3	W S₁ E F	6	Work Status Byte Línea 1	
DATA 4	W S₂ E F	7	Work Status Byte Línea 2 WS _{1/2} = Work Status (4 MSBits) EF = Error Flag (4 LSBits) WS _{1/2} = 0 _b Comienzo de Carga WS _{1/2} = 2 _b En Carga WS _{1/2} = 4 _b Final de Carga WS _{1/2} = 8 _b No en Carga	
DATA 5	P R R R R R R R	8	Hardware Status Byte P = Status de Proceso (D ₇) R = Hardware Status (D ₀ → D ₆)	
CHECKSUM	Σ M O D 2 5 6	9	Total 10 Bytes	

La consulta de este mensaje es fundamental para conocer el Estado Operativo del Surtidor, que permitirá entre otras cosas, cumplir con las *Condiciones de Aceptación del Mensaje* cuando la Host necesite enviar Mensajes de Pedido de Información, Seteado o Control.

Observar que el Mensaje de Status es el único que reporta el valor del *Work Status*, necesario para conocer el estado de avance de la carga en el Surtidor (valido hasta V1.7R20).

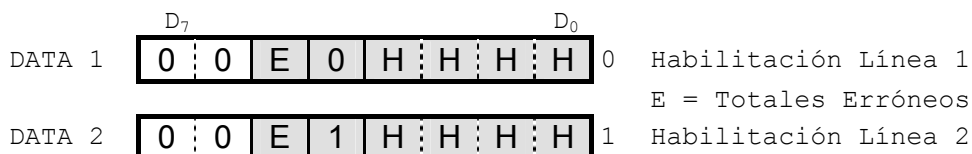
A partir de R21, el valor del *Work Status* se puede consultar en el *Mensaje de Status Extendido* sin las limitaciones comentadas en apartado 1.1.7, también a partir de la R26 se puede consultar el *Mensaje de Status Ampliado* (apartado 6.1.8).

Cuando la Host pide Mensaje de Status, se reporta en DATA_1/2 el estado de Habilitación de Línea independiente para cada manguera.

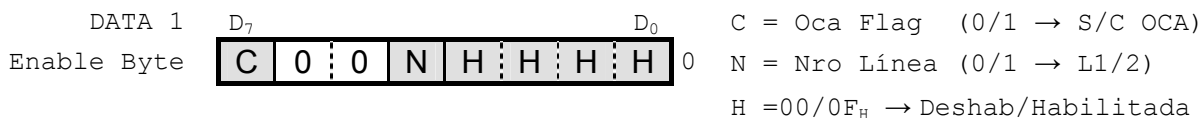
A partir de la R20, en los campos DATA_1/2 el Bit D₅ ya no se reporta (E de Totales Erróneos), y esos campos contendrán exclusivamente el estado de Habilitación de Líneas. Si la Host utiliza ese

valor (Bit $D_5 = E$), no resultara en problemas de compatibilidad ya que siempre recibirá el valor cero (sin error de Totales).

Abajo podemos observar los campos DATA_1/2 del Mensaje Status para versiones anteriores del Protocolo en donde aparece el Bit E de Totales Erróneos.



El estado de Habilitación de Línea (consultar apartado 5.3.1 *Habilitación de Líneas*), es un Byte conformado de la siguiente manera:



Donde N es el Nro de Línea, H el valor de habilitación y C indica si la Línea esta Habilitada Sin/Con Detección de OCA (Operatoria de Carga Anormal).

Como se observa, los Bits D_5 y D_6 son reservados y están siempre en cero y el único cambio significativo en la R21 es el agregado del Bit C, el cual posibilita dos estados diferentes para una Línea Habilitada (Sin/Con detección de OCA), que no genera ninguna incompatibilidad con revisiones anteriores dado que era un Bit Reservado.

Hardware Status Byte

- D₀ = Status Manguera Línea 1 (1 = Extraída)
- D₁ = Status Manguera Línea 2 (1 = Extraída)
- D₂ = Status Pulsador Totales/Precio Ant. Línea 1 (1 = Accionado)
- D₃ = Status Pulsador Totales/Precio Ant. Línea 2 (1 = Accionado)
- D₄ = Status Presóstato Línea 1 (1 = Alta Presión, $P_s > 210$ [Kg/cm²])
- D₅ = Status Presóstato Línea 2 (1 = Alta Presión, $P_s > 210$ [Kg/cm²])
- D₆ = Teclado (1 = Instalado)
- D₇ = Status de Proceso (P = 1 Pendiente, P = 0 Completado)

Error Flag (L1/2):

- 00 = No hay Error
- 01 = Exceso de Flujo Línea X
- 02 = Alta Presión Línea X ($P > 210$ [Kg/cm²])
- ▶ • 03 = Falla en Alimentación de Potencia
- 04 = Error en Totalizadores Línea X
- 05 = Línea Deshabilitada Línea X
- ▶ • 06 = Parada de Emergencia
- 07 = Pérdida de Gas Línea X
- 08 = Error en Sensor de Caudal Línea X
- 09 = Error en teclas Totales/Precio Ant. Línea X
- 10 = Error en teclas Up/Down Línea X
- ▶ 11 = Error de Secuencia de Programa Línea X
- ▶ 12 = Error de grabación en E²PROM
- ▶ 13 = Error de cálculo de CHECKSUM en la CPU Línea X
- ▶ 14 = Error de cálculo Aritmético en la CPU Línea X
- ▶ 15 = Error de Escala Línea X
- 16 = Error en Parciales Línea X
- ▶ 17 = Batería agotada en Ram No Volatil
- 18 = Error de OCA Línea X (Operatoria de Carga Anormal)
- ▶ 30 = Aviso del Sistema (Falla Leve de Inicio de PSC)
- ▶ 31 = Aviso del Sistema (Falla de Inicio de SOPA, R24 y sup.)
- ▶ 32 = Aviso del Sistema (Falla Grave de Inicio de PSC, R26 y sup.)
- ▶ 33 = Aviso del Sistema (Falla Leve de Inicio de PPC, R26 y sup.)

- ▶ 34 = Aviso del Sistema (Falla Grave de Inicio de PPC, R26 y sup.)
- ▶ 50 = Aviso del Sistema Línea X (Desautorización de línea activa)
- ▶ 51 = Aviso del Sistema Línea X (Espera Habilitación Modo Slave)
- ▶ 52 = Aviso del Sistema Línea X (Pérdida de Precisión Aritmética)
- ▶ 53 = Aviso del Sistema Línea X (Premio en Curso, R24 y sup.)

- ▶ Error o Aviso del Sistema (Warning), común a ambas mangueras (salvo indicación contraria).
- Error que ocasiona la interrupción de la carga en proceso.

PPC Parámetro Principal de Configuración (\$/m³, Densidad, Address, FCC1, FCC2, Kc).

PSC Parámetro Secundario de Configuración (Exceso de Caudal, Caudal de FDC, etc).

Falla Leve Cuando el PPC/PSC se recupera exitosamente de *EEPROM Resguardo*.

Falla Grave Cuando el PPC/PSC no se recupera de *EEPROM Resguardo* y se reemplaza por el valor Predeterminado (Default).

El byte de Hardware Status (campo DATA_5), es el complemento del estado de determinadas líneas medidas al recibir el mensaje. Se expresa en Binario y se complementa para que las líneas tengan su condición activa con un '1' lógico.

En R21 y superiores, se utiliza el Bit D₇ (reservado), como flag de Status de Proceso (P), para las CAM (Condiciones de Aceptación de Mensaje). Si P = 1 existe un Proceso Pendiente y se debe tener en cuenta para aquellos mensajes que lo requieren (ver **ATENCIÓN** ultimo punto).

Para mayor información respecto a los Mensajes de Error o Warnings, consultar el DOC-TE-110.

ATENCIÓN:

- Todos los campos, desde DATA_1 hasta DATA_5, se expresan en formato Binario o Hex. según se indica. El Error Flag (4 LSBits de DATA_3/4), se expresa en binario natural y su rango de variación es de 0 hasta 53₁₀ (con los Warnings).
- Consultar el ítem 1.1.3 (Bugs de Firmware conocidos), para la utilización del Mensaje de Status en los casos en que se desee procesar correctamente los Mensajes de Error mayores a 15, o los Warnings del sistema, sin necesidad de recurrir al *Mensaje de Status Extendido*.
- Tener en cuenta además que el *Mensaje de Status* es de uso obligatorio cuando se utiliza al Surtidor en el Modo Slave (ver DOC-TE-110, Modo Canal de Comunicaciones para versiones inferiores a R20, o Función 22 Modo de Comunicación para R20 y superiores). A partir de R26 se puede usar el *Mensaje de Status Ampliado* en Modo Slave con la Host (consultar apartado 6.1.8), además del presente mensaje.
- No confundir el estado del Hardware Status Bit D_{4/5} (Status Presóstatos), con el Error Flag = 02 (Alta Presión). El primero define el estado de presión de las Líneas en todo instante; el segundo define el estado de presión de las Líneas en una *carga activa* (Work Status < 08).
- A partir de la V1.7 R17, la interpretación del ERROR FLAG por el Cabezal SMC-1100 cambió ligeramente. En la mencionada revisión se incorporó la Medición Digital de Presión (MDP), implementada con una placa adicional conectada al bus de expansión de la CPU. Además se incorporó la Función 18, que permite configurar el modo de trabajo Normal (como hasta el momento, con presóstatos analógicos), o con Medición Digital de Presión. El modo MDP permite culminar una carga ya sea por Bajo Flujo o porque la misma llegó a la presión máxima de despacho (configurable con la Función 19). En el modo Normal, el sistema corta normalmente por Bajo Flujo, y si se activa el presóstatos corta por Alta Presión, lo cual es una condición de error (hay que resetear para volver a cargar). En el modo MDP el Surtidor corta normalmente por Bajo Flujo o por Presión Máxima de Despacho (lo que suceda primero), y el ERROR FLAG = 02 ya no es una condición de error sino un Aviso de Sistema que indica la forma en que culminó la carga (no hay que resetear para volver a cargar). Tanto el ERROR FLAG como el Hardware Status Bit (D₄ y D₅), siguen reflejando la

misma información, pero la interpretación del Cabezal SMC-1100 en el modo MDP es diferente (consultar el DOC-TE-110 para mayor información).

- En la R21 se implementó un método de trabajo a fin de acelerar el procesamiento de los mensajes y las comunicaciones en general. Cuando la Host manda un mensaje Set Densidad (por dar un ejemplo), el Cabezal analiza la validez del mismo (Header, Address, Cheksum, Datos), y si todo es correcto responde ACK (Mensaje de Confirmación Positivo), o NACK en caso opuesto. Pero el hecho de mandar un ACK solo indica el comienzo de un proceso originado por la recepción de un mensaje validado. El Bit D₇ del campo DATA_5 indica si ese Proceso esta Pendiente o Completado. La consulta del Bit Status de Proceso es conveniente pero no *Indispensable* como se verá. En Set Densidad el Cabezal debe hacer muchos cálculos y modificaciones en la Base de Datos que consumen tiempo considerable (en ese caso particular cerca de 2000[ms]), y mientras esa tarea no esté concluida el Status de Proceso reportará Pendiente. Si de todas formas la Host no lo tiene en cuenta y manda *Set Precio por Metro Cúbico* (que requiere Proceso Completado), y aun el Proceso está Pendiente, el Cabezal responde NACK. Lo realmente IMPORTANTE es que si la Host consulta el Status de Proceso, toma conocimiento del motivo por el cual su mensaje de Pedido, Seteado o Control fue rechazado, y puede actuar en consecuencia.

6.1.7 Mensaje de Status Extendido

HEADER	D₇ D₀ 0 0 0 1 0 1 1 1	0	(17 Hex) 23 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2	ADDRESS 1 ADDRESS 3
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3	desde 001 hasta 999
DATA 1	0 0 1 1 X X X X	4	Densidad (ASCII x 4)
:	:	:	DATA 1 DATA 4
DATA 4	0 0 1 1 X X X X	7	desde 0,0001 hasta 0,9999 (ver Atención)
DATA 5	0 0 1 1 X X X X	8	\$/m ³ Línea 1/2 (ASCII x 4)
:	:	:	DATA 5 DATA 8
DATA 8	0 0 1 1 X X X X	11	desde 0,001 hasta 9,999
DATA 9	0 0 0 0 W S ₁	12	Work Status Byte Línea 1 WS _{1/2} =(0/2/4/8) _b
DATA 10	0 0 0 0 W S ₂	13	Work Status Byte Línea 2
DATA 11	C 0 0 0 H H H H	14	Enable Byte Línea 1
DATA 12	C 0 0 1 H H H H	15	Enable Byte Línea 2
DATA 13	0 0 0 0 0 S S S	16	Escala de Caudal (3 Bits) S=0→4 _b [gr/s] [Kgr/min] [Kgr/hr] [m ³ /min] [m ³ /hr]
DATA 14	0 0 0 0 0 R R R	17	Rango (3 Bits) R=1→4 _b
DATA 15	0 0 E E E E E E	18	Error Flag Línea 1 (Binario) E=0→53 _d hasta V1.7 R24
DATA 16	0 0 E E E E E E	19	Error Flag Línea 2 (Binario) E=0→53 _d hasta V1.7 R24
DATA 17	X X X X X X X X	20	TO Desautor Línea 1 (Binario) Máximo 0FF _H (255 seg)
DATA 18	X X X X X X X X	21	TO Desautor Línea 2 (Binario) Máximo 0FF _H (255 seg)
:	:	:	

Continúa en la siguiente página ...

... Continuación

DATA 19	X X X X X X X X	22	Versión Firmware MSB (Binario)
DATA 20	X X X X X X X X	23	Versión Firmware (Binario)
DATA 21	X X X X X X X X	24	Versión Firmware LSB (Binario)
CHECKSUM	Σ M O D 2 5 6	25	Total 26 Bytes

El propósito de éste mensaje es servir de auxiliar al Mensaje de Status, ya sea porque posee información adicional no presente en el de Status o porque la presenta de una forma mas sencilla de interpretar.

A partir de la R21 los campos DATA_9 a DATA_13 ya no reportan información horaria, ahora reportan el Work Status y el Byte de Habilitación de cada Línea, ya familiares por ser de uso frecuente en el Protocolo. El campo DATA_13 es nuevo de la R21 y representa los 5 valores de Escala de Caudal en los 3 LSBits (Binario natural de 0 a 4), los demás Bits mostrados en cero son Reservados.

En el siguiente cuadro se observa la relación entre las 5 diferentes Escalas de Caudal, sus respectivas unidades de ingeniería y su representación en pantalla suponiendo el caso hipotético de que la información remitida de Caudal (ya sea Cinst en Mensaje de Despacho o Cmax en Mensaje de Ticket), sea: 1234 (BCD Empaquetado High/Low Byte).

Valor Campo S	Escala de Caudal	Pantalla	Cantidad Decimales
0 (000) _b	[gr/seg]	1234	0
1 (001) _b	[Kgr/min]	12.34	2
2 (010) _b	[Kgr/hr]	1234	0
3 (011) _b	[m ³ /min]	12.34	2
4 (100) _b	[m ³ /hr]	1234	0

ATENCIÓN:

- Este mensaje entra en vigencia a partir de la Versión 1.7 Revisión 8.
- Para la descripción del Work Status, Error Flag y el Byte de Habilitación de Línea ver 6.1.4 (Mensaje de Status), y/o 5.3.1 (Mensaje Habilitación de Líneas).
- El valor de TO (campo DATA_17/18), corresponde al seteoado originalmente por el comando de Desautorización (ya sea Remota o Local), y decrementado cada segundo por el RTC del sistema. Su valor por tanto va a depender del lapso de tiempo transcurrido entre el mensaje de Desautorización de Línea y la consulta con el Mensaje de Status Extendido. Cuando su valor llega a cero, permanece en él hasta el envío de un nuevo mensaje de Desautorización de Línea con un valor de TO >= 0.
- Los campos DATA_19/20/21 corresponden a la Versión de Firmware. Para la V1.7 R21 sus valores serán 1, 7 y 21 respectivamente (en Binario Natural).

- Para R1D, R25 y superiores, el dato de Densidad (DATA_1/4), deberá interpretarse como $\text{Den}=1,0000 \text{ [gr/cm}^3\text{]}$, cuando la parte fraccionaria (la única reportada en el mensaje), sea de valor cero.
- A partir R26 este mensaje puede ser utilizado en Modo Slave con la Host, al igual que el *Mensaje de Status* y *Status Ampliado* (ver párrafos 6.1.6 y 6.1.8).

6.1.8 Mensaje de Status Ampliado

HEADER	D₇ 0 0 0 1 0 1 1 1 D₀	0	(17 Hex) 23 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2	ADDRESS 1 ADDRESS 3
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3	desde 001 hasta 999
DATA 1	0 0 1 1 X X X X	7	Densidad (ASCII x 4)
:	:	:	DATA 1 DATA 4
DATA 4	0 0 1 1 X X X X	7	desde 0,0001 hasta 0,9999 (ver Atención)
DATA 5	0 0 1 1 X X X X	8	\$/m ³ Línea 1 (ASCII x 4)
:	:	:	DATA 5 DATA 8
DATA 8	0 0 1 1 X X X X	11	desde 0,001 hasta 9,999
DATA 9	W S₂ W S₁	12	Work Status Byte Línea 1/2 WS ₁ =(0/2/4/8) _b WS ₂ =(0/2/4/8) _b
DATA 10	P R R R R R R R	13	Hardware Status Byte P = Status de Proceso (D ₇) R = Hardware Status (D ₀ → D ₆)
DATA 11	C 0 0 0 H H H H	14	Enable Byte Línea 1
DATA 12	C 0 0 1 H H H H	15	Enable Byte Línea 2
DATA 13	0 0 R R R S S S	16	Esc. Caudal + Rango (3+3 Bits) S=0→4 _b [gr/s] [Kgr/min] [Kgr/hr] [m ³ /min] [m ³ /hr] R=1→4 _b
DATA 14	0 0 M T M C	17	Modo Com + Modo FDC (4+2 bits) MC (F22)=1→8 _b MT (F18)=0→3 _b

Continúa en la siguiente página...

... Continuación

DATA 15	0 0 E E E E E E	18	Error Flag Línea 1 (Binario) E=0→53 _d hasta V1.7 R24
DATA 16	0 0 E E E E E E	19	Error Flag Línea 2 (Binario) E=0→53 _d hasta V1.7 R24
DATA 17	X X X X X X X X	20	TO Desautorización L1 (Bin) Máximo 0FF _H (255 seg)
DATA 18	X X X X X X X X	21	TO Desautorización L2 (Bin) Máximo 0FF _H (255 seg)
DATA 19	X X X X X X X X	22	Versión Firmware MSB (Bin)
DATA 20	X X X X X X X X	23	Versión Firmware (Bin)
DATA 21	X X X X X X X X	24	Versión Firmware LSB (Bin)
DATA 22	0 0 1 1 X X X X	25	\$/m ³ Línea 2 (ASCII x 4)
⋮	⋮		DATA 22
⋮	⋮		DATA 25
DATA 25	0 0 1 1 X X X X	28	desde 0,001 hasta 9,999
CHECKSUM	Σ M O D 2 5 6	29	Total 30 Bytes

Considere para este mensaje los mismos comentarios generales que para los 2 precedentes (ver párrafos 6.1.6 y 6.1.7).

Si bien este mensaje fue concebido para la revisión R26 y posteriores con objeto de incluir el \$/m³ para la Línea 2, también incluye los datos del *Mensaje de Status* y del *Mensaje de Status Extendido* (párrafo 6.1.6 y 6.1.7), mas la información en DATA_14 de los PSC configurados en el Cabezal Electrónico con el uso de las funciones F18 y F22 (MT=Modo de Fin de Carga y MC=Modo de Comunicaciones, consultar DOC-TE-110 para mayor información).

Este mensaje es completo en si mismo, *no complementario de los anteriores*, permite su uso exclusivo sin necesidad de consultar al de *Status* o al de *Status Extendido* y simplifica considerablemente el diseño de la Aplicación en la Host.

ATENCIÓN

- Este mensaje entra en vigencia a partir de la Versión 1.7 Revisión 26.
- Permite la consulta del Hardware Status y del bit de Status de Proceso, así como el uso en aplicaciones en Modo Slave con la Host (MC[F22]=3/4/7/8, consultar DOC-TE-110), antes solo posible con el uso del *Mensaje de Status*.

6.1.9 Mensaje de PSC

HEADER	D₇ 0 0 0 1 0 0 0 0	D ₀	0	(10 Hex)	16 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)		
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2	ADDRESS 1 ADDRESS 3		
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3			
			desde	001	
			hasta	999	
DATA 1	X X X X X X X X	4	PSC (Binario)		
.	.	.	Ver Tabla_I adjunta para Interpretación valores de PSC		
.	.	.			
DATA 28	X X X X X X X X	31			
CHECKSUM	Σ M O D : 2 5 6	32	Total 33 Bytes		

Este mensaje entra en vigencia a partir de la V1.7R21 y permite consultar los Parámetros Secundarios de Configuración (PSC), además de la Cte Masica Kc y los valores del Fcc para cada Línea (Factor de Calibración del Cabezal).

ATENCIÓN:

- En la Tabla I se documentan todos los detalles para que la Host pueda representar en pantalla los PSC de cada Surtidor conectado al canal.
- En columna 1 se detalla la ubicación dentro del campo DATA_1/28 (en forma secuencial), y la Función asociada al MicroTeclado con el cual se cambia/consulta el valor de un PSC en particular. Ej., en DATA_1 se almacena el PSC **Exceso de Caudal**, que es la Función 10 del uKBD y que puede tener 33 valores distintos (0 a 32), y determina un valor programado en [Kgr/min], que se indica en la columna 4 (Valor Programado).
- Los valores reportados por el Mensaje de PSC en DATA_1/28 son los mostrados en columna 3 (Valor Numérico DATA_1/28), los valores de la columna 4 (Valor Programado), informan a la Host sobre su utilidad a efectos de presentación en pantalla.
- Observar que en la mayoría de los casos se almacena solo un **Índice** que apunta al resultado final deseado. En ejemplo anterior, si DATA_1=12, el **Exceso de Caudal** en el Surtidor estará programado en 25[Kgr/min] .
- Los valores en columna 3 de DATA_1/28 están expresados en Binario Natural salvo indicación contraria. Ej., en DATA_19/23 y DATA_24/28 (FCC1 y FCC2), los valores se almacenan en ASCII Decimal (30 a 39)_H.
- Para más información referente a la programación de los PSC consultar el DOC-TE-110, especialmente para aquellos que definen estados operativos, ej., DATA_4=1 (Modo de Comunicación), donde Nr/NE/TD significa *Modo Normal, No Encriptado, expedición del Ticket modo Develco*.

Tabla I

Función uKBD y Ubicación	Nombre PSC	Valor Numérico en DATA_1/28	Valor Programado	Unidad
10 DATA_1 Byte_4	Exceso de Caudal	0	5	[Kgr/min]
		1	6	
		2	7	
		3	8	
		4	9	
		5	10	
		6	11	
		7	12	
		8	13	
		9	14	
		10	15	
		11	20	
		12	25	
		13	30	
		14	35	
		15	40	
		16	45	
		17	50	
		18	55	
		19	60	
		20	65	
		21	70	
		22	75	
		23	80	
		24	85	
		25	90	
		26	95	
		27	100	
		28	110	
		29	120	
		30	130	
		31	140	
		32	150	
11 DATA_2 Byte_5	Timeout Exceso de Caudal	0	0,25	[seg]
		1	0,50	
		2	0,75	
		3	1,00	
		4	1,25	
		5	1,50	
		6	1,75	
		7	2,00	
		8	2,50	
		9	3,00	
		10	3,50	
		11	4,00	

Tabla I (continuación)

Función uKBD y Ubicación	Nombre PSC	Valor Numérico en DATA_1/28	Valor Programado	Unidad
12 DATA_3 Byte_6	Caudal de Fin de Carga	0	0,1	[gr/seg]
		1	0,2	
		2	0,5	
		3	1,0	
		4	1,5	
		5	2,0	
		6	2,5	
		7	3,0	
		8	3,5	
		9	4,0	
		10	5,0	
		11	6,7	
		12	10,0	
		13	20,0	
22 DATA_4 Byte_7	Modo de Comunicación	1	Nr/NE/TD	Adimensional
		2	Nr/E/TD	
		3	SL/NE/TD	
		4	SL/E/TD	
		5	Nr/NE/TG	
		6	Nr/E/TG	
		7	SL/NE/TG	
		8	SL/E/TG	
21 DATA_5 Byte_8	Modo del Backlight	0	Apagado	Adimensional
		1	Encendido	
		2	Interactivo	
13 DATA_6 Byte_9	Rango	1	Rango 1	Adimensional
		2	Rango 2	
		3	Rango 3	
		4	Rango 4	
14 DATA_7 Byte_10	Caudal de Pérdida de Gas	0	No habilitada	[gr/seg]
		1	1	
		2	2	
		3	3	
		4	4	
		5	5	
		6	6	
		7	7	
		8	8	
		9	9	
		10	10	
		11	15	
		12	20	
		13	25	
		14	30	
		15	35	
		16	40	
		17	45	
		18	50	

Tabla I (continuación)

Función uKBD y Ubicación	Nombre PSC	Valor Numérico en DATA_1/28	Valor Programado	Unidad
15 DATA_8 Byte_11	Desautorización de Líneas	0	0	[seg]
		1	30	
		2	60	
		3	90	
		4	120	
		5	180	
		6	240	
16 DATA_9 Byte_12	Porcentaje Conmutación de Líneas	0	25	[%Cmax]
		1	35	
		2	45	
23 DATA_10 Byte_13	Modo MicroTeclado (ver NOTA 1 abajo)	1	Todo Deshab	Adimensional
		2	DenDes/CPHab	
		3	DenHab/CPDes	
		4	Todo Hab	
8 DATA_11 Byte_14	Habilitación Línea 1	0	00 _H	Adimensional
		1	0F _H	
		2	8F _H	
9 DATA_12 Byte_15	Habilitación Línea 2	0	10 _H	Adimensional
		1	1F _H	
		2	9F _H	
18 DATA_13 Byte_16	Modo Fin de Carga	0	Normal S/PDC	Adimensional
		1	Normal C/PDC	
		2	MDP S/PDC	
		3	MDP C/PDC	
20 DATA_14 Byte_17	Timeout de Alta Presión	0	0,25	[seg]
		1	0,50	
		2	0,75	
		3	1,00	
		4	1,25	
		5	1,50	
		6	1,75	
		7	2,00	
		8	2,50	
		9	3,00	
		10	3,50	
		11	4,00	
19 DATA_15 Byte_18	Presión Máxima de Trabajo	0	190	[Kgr/cm ²]
		1	195	
		2	200	
		3	205	
		4	210	
		5	215	
		6	220	
		7	225	
		8	230	
		9	235	
		10	240	
		11	245	
		12	250	

Tabla I (continuación)

Función uKBD y Ubicación	Nombre PSC	Valor Numérico en DATA_1/28	Valor Programado	Unidad
29 DATA_16 Byte_19	Factor de Amortiguación	0 1 2 3	TAR Mínima TAR Regular TAR Media TAR Alta	Adimensional
30 DATA_17 Byte_20	Unidad de PDC	0 1 2 3 4	[gr/seg] [Kgr/min] [Kgr/hr] [m ³ /min] [m ³ /hr]	Adimensional
17 DATA_18 Byte_21	Kc	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	[gr/pulso]
6 DATA_19/23 Byte_22/26	FCC1	0,5000=<N<=1,4999 5 Dígitos ASCII MSD en DATA_19	Unidad (MSD) Décima Centésima Milésima Diezmilésima	Adimensional
7 DATA_24/28 Byte_27/31	FCC2	0,5000=<N<=1,4999 5 Dígitos ASCII MSD en DATA_24	Unidad (MSD) Décima Centésima Milésima Diezmilésima	Adimensional

ABREVIATURAS Tabla I:

Nr/NE/TD.....Normal, No Encriptado, Expedición de Ticket Modo Develco.
 Nr/E/TD.....Normal, Encriptado, Expedición de Ticket Modo Develco.
 SL/NE/TD.....Slave, No Encriptado, Expedición de Ticket Modo Develco.
 SL/E/TD.....Slave, Encriptado, Expedición de Ticket Modo Develco.
 Nr/NE/TG..... Normal, No Encriptado, Expedición de Ticket Modo Genérico.
 Nr/E/TG Normal, Encriptado, Expedición de Ticket Modo Genérico.
 SL/NE/TG..... Slave, No Encriptado, Expedición de Ticket Modo Genérico.
 SL/E/TG.....Slave, Encriptado, Expedición de Ticket Modo Genérico.
 DenDes/CPHab.....Densidad Deshabilitada, Carga Programada Habilitada.
 DenHab/CPDes.....Densidad Habilitada, Carga Programada Deshabilitada.
 Normal S/PDC..... Modo Fin de Carga Normal, Sin Presentación de Caudal.
 Normal C/PDC..... Modo Fin Carga Normal, Con Presentación de Caudal.
 MDP S/PDC.....Modo Fin Carga con Medición Digital de Presión, Sin Presentación de Caudal.
 MDP C/PDC..... Modo Fin Carga con Medición Digital de Presión, Con Presentación de Caudal.
 TAR..... Tolerancia a Ráfagas.

NOTA 1: Para R26 y superiores, este PSC ya no existe, su lugar esta vacante y reporta valor 00_H.

6.1.10 Mensaje de Totales Extendido

HEADER	D₇00010110D₀	0	(16 Hex)	22 Decimal
ADDRESS 1	0011XXXX	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII) ADDRESS 1 ADDRESS 3	
ADDRESS 2	0011XXXX	2		
ADDRESS 3	0011XXXX	3		
			desde	001
			hasta	999
DATA 1	00000SSS	4	Status (1 Byte) 0=<S<=4 S = Tipo de Reporte (3 Bits) S = 000 _b Totales Línea 1 S = 001 _b Totales Línea 2 S = 010 _b Parciales Línea 1 S = 011 _b Parciales Línea 2 S = 100 _b MDM/DDM Línea 1&2	
DATA 2	0011XXXX	5	Totales o Parciales de Importe (8 Bytes ASCII)	
...	...	...	DATA 2 DATA 9	
DATA 9	0011XXXX	12	desde	000000,00 (2 Dígitos decimales)
			hasta	999999,99
DATA 10	0011XXXX	13	Totales o Parciales de Volumen (8 Bytes ASCII)	
...	...	...	DATA 10 DATA 17	
DATA 17	0011XXXX	20	desde	000000,00 (2 Dígitos decimales)
			hasta	999999,99
CHECKSUM	ΣMOD 256	21	Total 22 Bytes	

Cuando S=4 (DATA_1 Status), la información de Datos esta conformada de la siguiente manera:

DATA 2	0011XXXX	5	Totales Importe MDM Línea 1 (4 Bytes ASCII)	
...	...	...	DATA 2 DATA 5	
			desde	0000
DATA 5	0011XXXX	8	hasta	9999
DATA 6	0011XXXX	9	Totales Importe MDM Línea 2 (4 Bytes ASCII)	
...	...	...	DATA 6 DATA 9	
			desde	0000
DATA 9	0011XXXX	12	hasta	9999

DATA 10	0 0 1 1 X X X X	13	Decenas
			Parciales Importe DDM Línea 1
DATA 11	0 0 1 1 X X X X	14	Unidades
			(2 Bytes ASCII por Línea)
			DATA 10/11
			DATA 12/13
			desde 0 0
			hasta 9 9
DATA 12	0 0 1 1 X X X X	15	Decenas
			Parciales Importe DDM Línea 2
DATA 13	0 0 1 1 X X X X	16	Unidades
DATA 14	0 0 0 0 0 0 0 0	17	Bytes Reservados (uso futuro).
			Se reportan siempre en valor
DATA 15	0 0 0 0 0 0 0 0	18	cero para V1.7R24 y superiores.
DATA 16	0 0 0 0 0 0 0 0	19	
DATA 17	0 0 0 0 0 0 0 0	20	
CHECKSUM	Σ M O D 2 5 6	21	Total 22 Bytes

Permite obtener los datos de los Aforadores Totales/Parciales de Importe y Metros Cúbicos en cualquier estado operativo del Surtidor, con 2 dígitos decimales de aproximación.

ATENCIÓN:

- Este mensaje entra en vigencia a partir de la Versión 1.7 Revisión 7.
- En V1.7R24 se agrego un bit más al byte de Status DATA_1 (D₂), antes era reservado y ahora se lo utiliza para la consulta de los *Aforadores Totales de Importe MDM* (Miles de Millón), y los *Aforadores Parciales de Importe DDM* (Decenas de Millón), de ambas Líneas. En tal caso, cuando S=4 la información desde DATA_2 hasta DATA_13 son los Aforadores Totales/Parciales de Importe MDM/DDM y los bytes DATA_14 hasta DATA_17 son Reservados y se reportan siempre en valor cero.
- Ejemplo: Para S=4 (DATA_1), y DATA_2→DATA_5 con el valor (30/30/31/37)_H, el Aforador de Totales MDM para Línea1 reporta el valor 17[millones]. Si DATA_10→DATA_11 tienen el valor (30/34)_H, el Aforador de Parciales DDM para Línea1 reporta el valor 4[millones].

6.1.11 Mensaje Información de Carga

HEADER	D₇ 0 0 0 1 0 1 0 0	0	(14 Hex)	20 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII) ADDRESS 1 ADDRESS 3 desde 001 hasta 999	
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2		
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3		
DATA 1	E L N N N N N N	4	Status (1 Byte) N = Nro de Carga (6 Bits) 0=<N<=49 Binario Natural L = Nro Línea 0/1 _b → L1/2 E = Flag de Error (1 Bit) E = 0/1 _b → Datos_OK/Erróneos	
DATA 2	0 0 1 1 X X X X	5	Importe Carga (6 Bytes ASCII) DATA 2 DATA 7 desde 0000,00 (para Rango 1) hasta 9999,99	
DATA 7	0 0 1 1 X X X X	10		
DATA 8	0 0 1 1 X X X X	11		
DATA 12	0 0 1 1 X X X X	15	Volumen Carga (5 Bytes ASCII) DATA 8 DATA 12 desde 000,00 hasta 999,99	
DATA 13	R R R L E E E E	16	Status Carga (1 Byte) R = Rango de 1 → 4 (3 Bits) L = Nro Línea 0/1 _b → L1/2 E = Error Flag (4 Bits, Binario)	
CHECKSUM	Σ M O D : 2 5 6	17	Total 18 Bytes	

Permite obtener la información de la Carga seleccionada almacenada en el Buffer de Cargas. La información consiste básicamente en el Importe y Volumen de Despacho y el Status de Carga.

ATENCIÓN:

- Este mensaje entra en vigencia a partir de la V1.7R24.
- No confundir el Status de Carga (DATA_13), con el byte de Status (DATA_1). El Status de Carga entrega información que pertenece puntualmente a la carga seleccionada al momento

de enviar el mensaje *Pedido de Información de Carga* (ver apartado 5.1.11), donde se usa el byte de Status para especificar el Nro de Carga y el Nro de Línea.

- El byte de Status (DATA_1), es una repetición del byte de Status usado en el mensaje de *Pedido de Información de Carga* (para comprobación en la Host), a excepción que utiliza el bit D₇ en donde especifica si la información de Carga fue leída con éxito.
- El campo E=Error Flag en Status de Carga (DATA_13), especifica el estado de culminación de la Carga (sin error, Alta Presión, Exceso de Caudal, Perdida de Gas, etc). Consultar apartado 6.1.6 *Mensaje de Status* (ERROR FLAG), para una referencia detallada del significado de los 1ros 15 valores reportados en el campo E.
- El valor de Rango en el Status de Carga (DATA_13), es precisamente el Rango en uso (ver apartado 5.2.12 *Set Rango* o Función 13 del Cabezal Electrónico en DOC-TE-110), para que la Host pueda interpretar correctamente la información de Importe de Despacho (R1→ 2 decimales, R2→ 1 decimal, R3/4→ 0 decimal).
- Cuando el campo E del byte de Status (DATA_1), retorna en 1 puede significar una de dos cosas: 1- Que la información se halla leído con error desde el Buffer de Cargas, 2- Que el Nro de Carga seleccionada no exista, o sea esa posición del Buffer de Cargas esta vacía (condición mas frecuente). Lo 1ro que debe hacer la Host cuando recibe la Información de Carga es leer el campo E del byte de Status y no procesarla si E=1, dado que su contenido es indefinido.
- Si bien el campo N del byte de Status (DATA_1), es una mera repetición del Nro de Carga pasado en el mensaje de *Pedido de Información de Carga* (ver apartado 5.1.11), si en la ocasión del mensaje de Pedido se especifica el valor 3FH como Nro de Carga, el *Mensaje Información de Carga* reportará los datos de la ultima Carga (la +R), y en el byte de Status el valor del Nro de Carga (ICT=0 dado que es la +R).
- Como se puede observar, esta información también se puede obtener con el *Mensaje de Ticket* (apartado 6.1.5), la Host puede almacenar/clasificar todas las Cargas de esa forma. El *Mensaje Información de Carga* a este respecto es accesorio, la principal ventaja del Buffer de Cargas en el Surtidor es su uso en forma Local, donde el operador puede consultar/tomar registro de las ultimas 50 Cargas para diversas tareas de índole técnico.

6.1.12 Mensaje Información de Premio

HEADER	D₇ 0 0 0 1 0 1 0 1 D₀	0	(15 Hex)	21 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII) ADDRESS 1 ADDRESS 3 desde 001 hasta 999	
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2		
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3		
DATA 1	E L N N N N N N	4	Status (1 Byte) N = Nro de Premio (6 Bits) 0=<N<=49 Binario Natural L = Nro Línea 0/1 _b → L1/2 E = Flag de Error (1 Bit) E = 0/1 _b → Datos_OK/Erróneos	
DATA 2	0 0 1 1 X X X X	5	Importe Premio (6 Bytes ASCII) DATA 2 DATA 7 desde 0000,00 (para Rango 1) hasta 9999,99	
DATA 7	0 0 1 1 X X X X	10		
DATA 8	R R R L S S S S	11	Status Premio (1 Byte) R = Rango de 1 → 4 (3 Bits) L = Nro Línea 0/1 _b → L1/2 S = Nro Surtidor(4 Bits) 0=<S<=9 Binario Natural	
CHECKSUM	Σ M O D 2 5 6	12	Total 13 Bytes	

Permite obtener la información del Premio seleccionado almacenado en el Buffer de Premios. La información consiste básicamente en el Importe de Despacho y el Status de Premio.

ATENCIÓN:

- Este mensaje entra en vigencia a partir de la V1.7R24.
- No confundir el Status de Premio (DATA_8), con el byte de Status (DATA_1). El Status de Premio entrega información que pertenece puntualmente a la carga premiada seleccionada al momento de enviar el mensaje *Pedido de Información de Premio* (ver apartado 5.1.12), donde se usa el byte de Status para especificar el Nro de Premio y el Nro de Línea.
- El byte de Status (DATA_1), es una repetición del byte de Status usado en el mensaje de *Pedido de Información de Premio* (para comprobación en la Host), a excepción que utiliza el bit D₇ en donde especifica si la información de Premio fue leída con éxito.

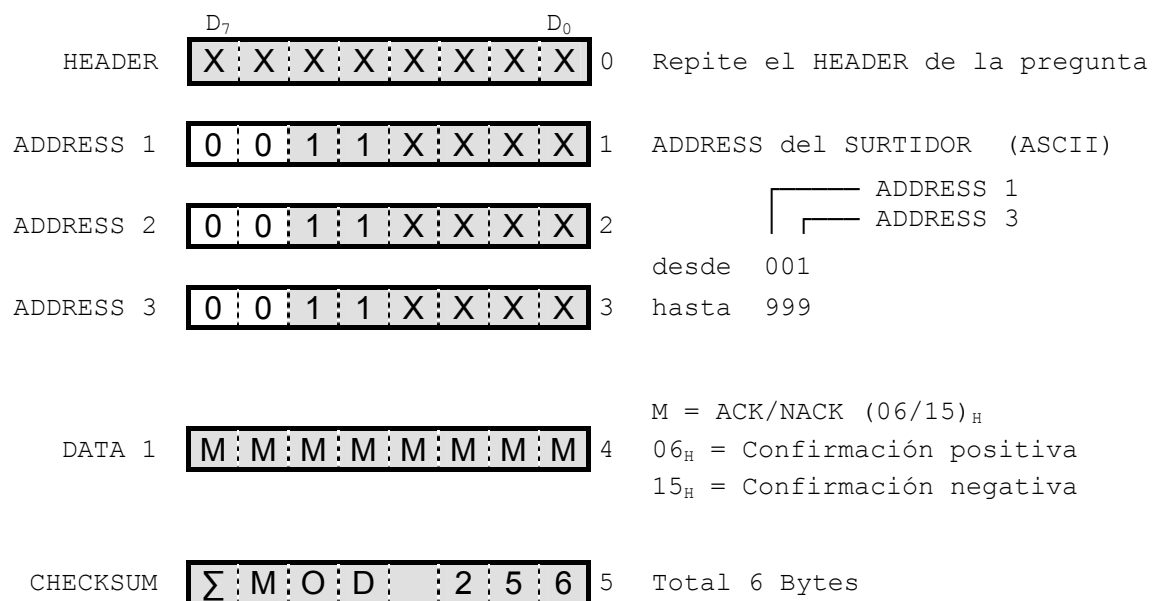
- El campo S=Nro Surtidor, en Status de Premio (DATA_8), especifica el valor lógico asignado al Surtidor en la EC, a efectos de hacer referencia a este valor al momento de consignar los datos en el cupón que se entrega al cliente favorecido. Dicho valor se configura en el Cabezal Electrónico vía Local o Remota, ya sea utilizando la Función 34 (consultar DOC-TE-110), o el mensaje de Seteado detallado en el apartado 5.2.15 *Configuración SOPA*.
- El valor de Rango en el Status de Premio (DATA_8), es precisamente el Rango en uso (ver apartado 5.2.12 *Set Rango* o Función 13 del Cabezal Electrónico en DOC-TE-110), para que la Host pueda interpretar correctamente la información de Importe de Despacho (R1→ 2 decimales, R2→ 1 decimal, R3/4→ 0 decimal).
- Cuando el campo E del byte de Status (DATA_1), retorna en 1 puede significar una de dos cosas: 1- Que la información se halla leído con error desde el Buffer de Premios, 2- Que el Nro de Premio seleccionado no exista, o sea esa posición del Buffer de Premio esta vacía (condición mas frecuente). Lo 1ro que debe hacer la Host cuando recibe la Información de Premio es leer el campo E del byte de Status y no procesarla si E=1, dado que su contenido es indefinido.
- **Importante:** Si bien el campo N del byte de Status (DATA_1), es una mera repetición del Nro de Premio pasado en el mensaje de Pedido de Información de Premio (ver apartado 5.1.12), si en la ocasión del mensaje de Pedido se especifica el valor 3FH como Nro de Premio, el Mensaje Información de Premio reportará los datos del ultimo Premio (el +R), y en el byte de Status el valor del Nro de Premio. Esta característica es útil para el adecuado manejo de la logística de Premios. La Host puede chequear el rebase del Buffer de Premios y hacer el salvado de la información a tiempo, utilizando el presente mensaje. Además puede inicializar al Buffer de Premios con el mensaje de *Seteado Inicialización de Carga/Premio* (ver apartado 5.2.14), como paso siguiente al salvado de la información de Premios en el sistema informático.

6.2 MENSAJES DE RESPUESTA SIN INFORMACIÓN

Estos mensajes son transmitidos por el Surtidor hacia la Host como reconocimiento de que la información se recibió correctamente, y se ejecutó la *acción requerida*.

De esta manera el campo DATA cuenta con un único byte en el cual envía, con el código ASCII ACK (06_H), si pudo atender y/o procesar la información recibida, en caso contrario envía el código ASCII NACK (15_H).

6.2.1 Mensaje de Confirmación



Este mensaje se envía como respuesta a la Host luego de la recepción de un Mensaje de Seteado o Control previo (ver Capítulo 5, Mensajes de la Host al Surtidor).

El campo HEADER tendrá el mismo valor que el HEADER del Mensaje de Seteado o Control al cual responde.

ATENCIÓN:

El motivo de un Mensaje de Confirmación negativo indica:

- No se cumplieron las *Condiciones de Aceptación del Mensaje* al momento de ser recibido por el Surtidor (ver apartado 4.2). Ej., no está permitido cambiar el Precio por Metro Cúbico (utilizando Set Precio por Metro Cúbico, apartado 5.2.7), cuando existe una carga en proceso.
- La información en el campo DATA no se ajusta a los parámetros definidos para ese Mensaje de Seteado o Control. Ejemplo: Se envía información alfanumérica cuando solo se permite numérica (formato ASCII), o la información numérica está fuera de rango (formatos ASCII, Hexadecimal o Binario).

CAPÍTULO 7 – TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA

Tipo de Mensaje	HEADER Código [Hex.]	Comandos Transmitidos desde la Host al Surtidor			Mensajes Transmitidos desde el Surtidor a la Host		
		Designación del Mensaje	Longitud [Bytes]	Pág.	Designación del Mensaje	Longitud [Bytes]	Pág.
Mensajes de Pedidos	00	Pedido de Configuración	5	34	Mensaje de Configuración	67	69
	1D	Pedido de Config. Ampliado	5	35	Mensaje de Config. Ampliado	67	72
	01	Pedido de Despacho	5	36	Mensaje de Despacho	27	75
	12	Pedido de Despacho Extendido	5	36	Mensaje de Despacho Extendido	35	77
	0F	Pedido de Ticket	6	37	Mensaje de Ticket	26	79
	02	Pedido de Status	5	37	Mensaje de Status	10	83
	17	Pedido de Status Extendido	5	38	Mensaje de Status Extendido	26	87
	1E	Pedido de Status Ampliado	5	38	Mensaje de Status Ampliado	30	90
	10	Pedido de PSC	5	39	Mensaje de PSC	33	92
	16	Pedido de Totales Extendido	6	40	Mensaje de Totales Extendido	22	97
	14	Pedido Información de Carga	6	41	Mensaje Información de Carga	18	99
	15	Pedido Información de Premio	6	43	Mensaje Información de Premio	13	101
Mensajes de Seteado	03	Reset Parciales 1	5	44	Mensaje de Confirmación	6	103
	04	Reset Parciales 2	5	44	Mensaje de Confirmación	6	103
	05	Set Totales 1 (ver Nota)	17	45	Mensaje de Confirmación	6	103
	06	Set Totales 2 (ver Nota)	17	46	Mensaje de Confirmación	6	103
	1C	Set Totales Ext. (ver Nota)	22	47	Mensaje de Confirmación	6	103
	07	Set Densidad	9	48	Mensaje de Confirmación	6	103
	08	Set Precio por Metro Cúbico	9	50	Mensaje de Confirmación	6	103
	09	Set Address	8	52	Mensaje de Confirmación	6	103
	0A	Set Hora	7	53	Mensaje de Confirmación	6	103
	0B	Set Fecha	8	54	Mensaje de Confirmación	6	103
	0E	Set Reset	5	55	Mensaje de Confirmación	6	103
	11	Set FCC	11	57	Mensaje de Confirmación	6	103
	13	Set Rango	6	56	Mensaje de Confirmación	6	103
	1A	Inicialización Carga/Premio	6	58	Mensaje de Confirmación	6	103

Tipo de Mensaje	HEADER Código [Hex.]	Comandos Transmitidos desde la Host al Surtidor			Mensajes Transmitidos desde el Surtidor a la Host		
		Designación del Mensaje	Longitud [Bytes]	Pág.	Designación del Mensaje	Longitud [Bytes]	Pág.
	19	Configuración SOPA	13	59	Mensaje de Confirmación	6	103
	1B	Set premio	6	61	Mensaje de Confirmación	6	103
Mensajes de Control	0C	Habilitación de Líneas	6	62	Mensaje de Confirmación	6	103
	0D	Límite de importe	11	64	Mensaje de Confirmación	6	103
	18	Desautorización de Líneas	7	66	Mensaje de Confirmación	6	103

NOTA:

Estos comandos son para uso exclusivo de DEVELCO® Diseños Industriales de Flowmetek S.A.

MANUAL DEL USUARIO

Protocolo de Comunicación

INTERFACE RS-485

**Funciones
Restringidas**

ANEXO 1

Los Registros o Contadores Totalizadores son inviolables y no pueden ser modificados por el usuario. Estas funciones son exclusivas para uso del Fabricante.

Set Totales 1

Condiciones de Aceptación del Mensaje		Teclado → Desconectado Mangueras → Indiferente Pulsadores → Indiferente Status Carga → No en Carga Status Proceso → Completado Error/Warning → Indiferente	
HEADER	D₇ 00000101 D₀ 0	(05 Hex)	05 Decimal
ADDRESS 1	0011XXXX 1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)	
ADDRESS 2	0011XXXX 2	ADDRESS 1 ADDRESS 3	
ADDRESS 3	0011XXXX 3	desde 001 hasta 999	
DATA 1	0011XXXX 4	Total de Importe Línea 1	
.	.	(6 Bytes ASCII)	
.	.	DATA 1 DATA 6	
.	.	desde 000000 hasta 999999	
DATA 6	0011XXXX 9		
DATA 7	0011XXXX 10	Total de Volumen Línea 1	
.	.	(6 Bytes ASCII)	
.	.	DATA 7 DATA 12	
.	.	desde 000000 hasta 999999	
DATA 12	0011XXXX 15		
CHECKSUM	ΣMOD 256 16	Total 17 Bytes	

ATENCIÓN:

- Los Totales de Importe y Volumen serán introducidos siempre como números enteros de 6 dígitos, con su parte fraccionaria implícita (de 2 dígitos), en cero.
- Para R24 y posteriores, los *Aforadores Totales de Importe MDM* serán puestos en cero cuando se ejecuta este mensaje, independiente del valor fijado en los primeros 6 dígitos enteros de los Totales de Importe. Si se requiere introducir cualquier valor en los Totales de Importe (incluyendo los Totales de Importe MDM), deberá hacerlo manualmente con la Función 24 del Micro Teclado (consultar DOC-TE-110), previa entrada de los códigos de acceso CAC/CAT (ver apartado 1.1.4 Versión 1.7 R24 para referencia al Aforador Totales de Importe MDM).

Set Totales 2

Condiciones de Aceptación del Mensaje		Teclado → Desconectado Mangueras → Indiferente Pulsadores → Indiferente Status Carga → No en Carga Status Proceso → Completado Error/Warning → Indiferente	
HEADER	D₇ 0 0 0 0 0 1 1 0 D₀	0	(06 Hex) 06 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2	ADDRESS 1 ADDRESS 3 desde 001 hasta 999
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3	
DATA 1	0 0 1 1 X X X X	4	Total de Importe Línea 2
.	.	.	(6 Bytes ASCII)
.	.	.	DATA 1
.	.	.	DATA 6
DATA 6	0 0 1 1 X X X X	9	desde 000000
DATA 7	0 0 1 1 X X X X	10	hasta 999999
.	.	.	Total de Volumen Línea 2
.	.	.	(6 Bytes ASCII)
.	.	.	DATA 7
.	.	.	DATA 12
DATA 12	0 0 1 1 X X X X	15	desde 000000
CHECKSUM	Σ M O D 2 5 6	16	hasta 999999
		Total 17 Bytes	

ATENCIÓN:

- Los Totales de Importe y Volumen serán introducidos siempre como números enteros de 6 dígitos, con su parte fraccionaria implícita (de 2 dígitos), en cero.
- Para R24 y posteriores, los *Aforadores Totales de Importe MDM* serán puestos en cero cuando se ejecuta este mensaje, independiente del valor fijado en los primeros 6 dígitos enteros de los Totales de Importe. Si se requiere introducir cualquier valor en los Totales de Importe (incluyendo los Totales de Importe MDM), deberá hacerlo manualmente con la Función 25 del Micro Teclado (consultar DOC-TE-110), previa entrada de los códigos de acceso CAC/CAT (ver apartado 1.1.4 Versión 1.7 R24 para referencia al Aforador Totales de Importe MDM).

Set Totales Extendido

Condiciones de Aceptación del Mensaje		Teclado → Desconectado Mangueras → Indiferente Pulsadores → Indiferente Status Carga → No en Carga Status Proceso → Completado Error/Warning → Indiferente	
HEADER	D₇ 0 0 0 1 1 1 0 0 D₀	0	(1C Hex) 28 Decimal
ADDRESS 1	0 0 1 1 X X X X	1	ADDRESS del SURTIDOR (ASCII)
ADDRESS 2	0 0 1 1 X X X X	2	ADDRESS 1 ADDRESS 3 desde 001 hasta 999
ADDRESS 3	0 0 1 1 X X X X	3	
DATA 1	0 0 0 0 0 0 0 N	4	N = Nro de Línea (1 Bit) N = 0/1 _b → Línea 1/2
DATA 2	0 0 1 1 X X X X	5	Total Importe Línea N (6 Bytes ASCII) DATA 2 DATA 7 desde 000000 hasta 999999
DATA 7	0 0 1 1 X X X X	10	
DATA 8	0 0 1 1 X X X X	11	
DATA 13	0 0 1 1 X X X X	16	Total Volumen Línea N (6 Bytes ASCII) DATA 8 DATA 13 desde 000000 hasta 999999
DATA 14	0 0 1 1 X X X X	17	
DATA 17	0 0 1 1 X X X X	20	
CHECKSUM	Σ M O D 2 5 6	21	Total 22 Bytes

Este mensaje entra en vigencia a partir de la V1.7 R24.

En la R24 se expande el alcance numérico de los Aforadores Totales de Importe (12 dígitos, 10 enteros + 2 decimales); el objeto del mensaje es colocar cualquier valor numérico en la parte entera

de los Aforadores Totales de Importe (10 dígitos), incluyendo los *Aforadores Totales de Importe MDM* (Miles de Millón, los cuatro MSD_s, DATA_14 → DATA_17).

ATENCIÓN:

- Los Totales de Importe y Volumen serán introducidos siempre como números enteros de 10/6 dígitos, con su parte fraccionaria implícita (de 2 dígitos), en cero.
- Las *Aplicaciones* diseñadas para versiones anteriores a la R24 deberán usar los mensajes *Set Totales 1* y *Set Totales 2*, con las limitaciones mencionadas (ver comienzo de Anexo 1), o sea se podrá introducir cualquier valor en los 6 primeros dígitos enteros del Aforador Totales de Importe, y el *Aforador de Importe MDM* (últimos 4 dígitos), serán colocados en cero.
- A diferencia con los mensajes *Set Totales 1* y *Set Totales 2*, aquí se utiliza un solo mensaje para el seteo de los Aforadores Totales de Importe y Volumen, dado que se especifica el Nro de Línea como parámetro.